

# 非数同学必须掌握的特殊积分

Written by Accelerator

## 目录

### 第一部分-----欧拉积分

|                              |   |
|------------------------------|---|
| I.伽马函数与 Beta 函数的几个基本公式 ..... | 3 |
| II.常见类型的几个例子 .....           | 4 |
| III.几个变式的分析 .....            | 5 |

### 第二部分-----留数在定积分中的应用

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| I.复变的一些基本知识 .....             | 9  |
| II.多值函数，奇点，留数，留数理论的基本概念 ..... | 11 |
| III.四个重要引理 .....              | 15 |
| IV.利用留数（围道积分法）解几类常见的定积分 ..... | 16 |
| 附：几个特殊积分 .....                | 33 |

### 第三部分-----随意收集的一些东东(非本人所写)

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| I. 泊松积分的几种简便证明 .....                    | 34 |
| II. 关于 <b>Dirichlet</b> 积分的十种计算方法 ..... | 35 |
| III. 关于积分中“不可积”问题探究 .....               | 41 |
| IV. 反函数法求定积分 .....                      | 46 |
| V. 巧用二重积分求解定积分之例说 .....                 | 50 |
| VI. 利用级数计算定积分 .....                     | 56 |
| VII. 带积分型余项的泰勒公式在定积分上的应用 .....          | 60 |
| VIII. 不定积分的待定系数法 .....                  | 64 |
| IX. 三类基本的椭圆积分 .....                     | 67 |
| X. 广义高斯函数及其积分问题 .....                   | 74 |
| XI. 定积分计算方法总结 .....                     | 79 |
| XII. 含参变量积分（较多，所以放在最后） .....            | 91 |

# 第一部分

## Euler 积分

I.  $\Gamma$  函数与 B 函数的几个基本公式.

$$1. B(p, q) = B(q, p) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

$$2. B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta$$

$$3. B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

$$4. \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

$$5. B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

必须熟记红框中的类型...

以下对计算必不可少

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

补充:

$$\Gamma\left(\frac{1}{m}\right) = \frac{\pi^{1-\frac{1}{m}}}{\sin \frac{\pi}{m}}$$

$$\Gamma(s) \cdot \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, \quad \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - s\right) = \frac{\pi}{\cos \pi s}$$

$$\Gamma\left(s + \frac{3}{4}\right) = \left(4 + \frac{3}{4}\right) \left(3 + \frac{3}{4}\right) \left(2 + \frac{3}{4}\right) \left(1 + \frac{3}{4}\right) \frac{3}{4} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\Gamma(s+1) = s!$$

注:  $\Gamma, B$  也为解析函数, 可用于表示结果. 但是直接叫你求定积分的题目要算出具体值, 别用  $\Gamma, B$  表示. (除非复变)

## II. 常见类型的几个例子.

1. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos^4 x dx$$

$$(3) \int_0^1 x^8 \sqrt{1-x^3} dx$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{4\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx$$

$$(5) \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}}$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{x^n \sqrt{1-x^n}} \quad (n>1)$$

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x^n} dx \quad (n>m>0)$$

$$(9) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \cos^{\frac{1}{2}} x dx$$

$$(10) \int_0^{+\infty} x^m e^{-x^n} dx \quad (m, n > 0) \quad (11) \int_0^1 x^{p-1} (1-x^q)^{q-1} dx \quad (12) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^a x} dx \quad (|a| < 1)$$

解: (1) 令  $t = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$

$$(7) \text{ 令 } x^n = t, I = \frac{1}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1} (1-t)^{-\frac{1}{n}} dt = \frac{1}{n} B(\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n})$$

对比知  $2s-1=2n \Rightarrow s=n+\frac{1}{2}$ .

$$\therefore \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma(n+\frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}$$

$$(8) \text{ 令 } x^n = t, I = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{m}{n}-1}}{1+t} dt = \frac{1}{n} B(\frac{m}{n}, 1-\frac{m}{n}) = \frac{\pi}{n \sin \frac{m\pi}{n}}$$

$$(21) \quad 2p-1=6, 2q-1=4.$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} B(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}) = \frac{1}{2} B(3+\frac{1}{2}, 2+\frac{1}{2})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(3+\frac{1}{2}) \Gamma(2+\frac{1}{2})}{\Gamma(6)} = \frac{3\pi}{512}$$

$$(9) \quad I = \frac{1}{2} B(4, \frac{3}{4}) = \frac{3!}{2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}} = \frac{256}{1155}$$

$$(3) \text{ 令 } x^3 = t \Rightarrow I = \frac{1}{3} \int_0^1 t^{\frac{1}{3}-1} \sqrt{1-t} dt$$

$$= \frac{1}{3} B(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}) = \frac{1}{3} \frac{\Gamma(\frac{4}{3}) \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{17}{6})} = \frac{16}{315}$$

$$(10) \text{ 令 } x^n = t, I = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} t^{\frac{m}{n}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{n} \Gamma(\frac{m+1}{n})$$

$$(4) \quad p-1 = -\frac{1}{4}, q-1 = 2$$

$$\Rightarrow I = B(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

$$(11) \text{ 令 } t = x^n.$$

$$I = \frac{1}{n} \int_0^1 t^{\frac{p}{n}-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{1}{n} B(\frac{p}{n}, q)$$

$$(5) \quad p-1 = -\frac{1}{2}, q-1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow I = B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{\pi}{8}$$

$$(12) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^a x \cos^q x dx = \frac{1}{2} B(\frac{a+1}{2}, \frac{q+1}{2}) = \frac{\pi}{2 \cos \frac{\pi}{2}}$$

$$(6) \text{ 令带 } \cos x \text{ 的式子} = t, \text{ 使积分限变为 } \int_0^1.$$

小结: 以上变换一般遇到  $e^{-x^2} \rightarrow e^{-t}$ .

$$\text{且分母是 } 1-x^n, \text{ 可考虑 } B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx.$$

$1+x^n, 1-x^n$ , 令  $x^n = t$ . 除(6)外.

$$\text{其他一律属于简单变换. 我们将在}$$

$$\text{下节讨论复变变换.}$$

我们将在下节讨论复变变换.



### III. 几个变式的分析.

△.  $I = \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}}$ . 我们先令  $\cos x = t \Rightarrow \int_{-1}^1$ , 于是, 令

$1-\cos x = t \Rightarrow \int_0^2$ , 于是, 令  $\frac{1-\cos x}{2} = t \Rightarrow \int_0^1$ ,

经过上述层层分析, 终于使  $\int_0^{\pi} \rightarrow \int_0^1$ .

尝试令  $\frac{1-\cos x}{2} = t \Rightarrow I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{2t(1-t^2)}}$  再令  $t^2 = m$ , 即可.

(注: 有人或许令  $\frac{1+\cos x}{2} = t$ , 出现形如  $\frac{1}{\sqrt{t(1-t)(2-t)}}$  的式子.

如果是  $\frac{1}{t\sqrt{1-t}(2-t)}$  还行, 但一个大根式不行. 故应折回令  $\frac{1-\cos x}{2} = t$ .

△.  $\int_0^{\pi} \left( \frac{\sin \theta}{1+\cos \theta} \right)^{\alpha-1} \frac{d\theta}{1+k \cos \theta} = \frac{1}{1+k} \left( \frac{1+k}{1-k} \right)^{\alpha} \frac{\pi}{\sin \frac{\alpha}{2} \pi}$ .

用万能代换  $t = \tan \frac{\theta}{2}$ . 见数学分析(陈纪修) P405. 及一般欧拉积分论文

△. 设区域  $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\}$ , 确定正数  $\alpha, \beta$ , 使得反常重积分.

$I = \iint_D \frac{dx dy}{1+x^{\alpha}+y^{\beta}}$  收敛, 并计算其值.

解: 令  $x = u^{\frac{2}{\alpha}}, y = v^{\frac{2}{\beta}} \Rightarrow I = \frac{4}{\alpha\beta} \iint \frac{u^{\frac{2}{\alpha}-1} v^{\frac{2}{\beta}-1}}{1+u^2+v^2} du dv$

再令  $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \Rightarrow I = \frac{4}{\alpha\beta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{\alpha}-1} \sin^{\frac{2}{\beta}-1} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{r^{\frac{2}{\alpha}+\frac{2}{\beta}-1}}{1+r^2} dr$

收敛条件  $\Rightarrow$  求出  $p, q$  令  $p > 0, q > 0$  即可. (第二个积分令  $r^2 = t$  即可).

$\Rightarrow I = \frac{1}{\alpha\beta} B(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}) B(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}, 1 - (\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}))$ . ( $0 < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < 1$ ).

接下来观察下面几个积分及其换元方式.

$$1) I = \int_{-1}^1 (1-x^2)^{v-\frac{1}{2}} (t-x)^{-2v-1} dx = (t^2-1)^{-v-\frac{1}{2}} \cdot 2^{2v} \frac{\Gamma(v+\frac{1}{2})\Gamma(v+\frac{1}{2})}{\Gamma(2v+1)}$$

$$\text{令 } \frac{1-x}{t-x} = \frac{1-u}{t+1}$$

$$\text{指数 } (v-\frac{1}{2}) + (v-\frac{1}{2}) = 2v-1$$

$$2) I = \int_0^1 \frac{x^{v-\frac{1}{2}} dx}{(a^2x+1)(1-x)^{v+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}^{v+\frac{1}{2}}} \frac{\pi}{\cos \pi v} \quad \text{指数 } (v-\frac{1}{2}) - (v+\frac{1}{2}) = -1$$

$$\text{令 } \frac{x}{a^2x+1} = \frac{t}{a^2+1}$$

$$3) I = \int_0^1 \frac{4\sqrt{x(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx = \frac{3\sqrt{2}}{64} \pi. \quad \text{指数: } \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

$$\text{令 } t = \frac{2x}{1+x}$$

$$4) I = \int_0^1 \frac{dx}{(x-a)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}}} \quad \text{令 } t = \frac{a(1-x)}{x-a} \quad \text{答案略 指数 } \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = 1.$$

特点: 以上均为三个因式相乘 (彻底分解后) 且必有 2 项因子的指数之和 (或差) 为 1 (或 0) 再发其一 除剩下的那个因式, 最后 配点系数使积分区间为  $\int_0^1$ .

如 (1),  $(1+x)^{v-\frac{1}{2}}(1-x)^{v-\frac{1}{2}}(t-x)^{-2v-1}$  中  $(1+x)$  和  $(1-x)$  指数之差为 0.

解出  $\frac{1-x}{t-x} = u$ , 再把  $u$  作些变化使区间变为  $[0, 1]$  即可.

(2)~(3)~(4) 中相应因子也已用红笔标出.

下面以 (4) 为例说明.

$$14) I = \int_0^1 \frac{dx}{(x-a)^{\frac{2}{5}} (1-x)^{\frac{2}{5}}}.$$

∵  $x, (1-x)$  的指数  $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = 1$ .

∴ 标答先令  $t = \frac{x-1}{x-a}$ , 当  $x \in [0, 1]$  时  $\Rightarrow t \in [\frac{1}{a}, 0]$

故再令  $t = \frac{a(x-1)}{x-a}$ , 则当  $x \in [0, 1]$  时  $\Rightarrow t \in [1, 0]$ . OK.

后面读者自己验证 这样换元后可以化为标准B函数.

既然  $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = 1$ ,  $\frac{2}{5}$  的因子  $(1-x)$  可以, 那么  $\frac{2}{5}$  的因子  $x$  肯定也行.

先令  $t = \frac{x}{x-a}$  配系数 有  $t = \frac{x(1-a)}{x-a}$ .

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{at}{t+a-1} \\ dx = \frac{a(1-a)}{(t+a-1)^2} dt \\ x-a = \frac{a(1-a)}{(t+a-1)} \\ (1-x) = \frac{(1-a)(t-1)}{t+a-1} \end{cases} \Rightarrow I = \int_0^1 \frac{a(1-a) dt}{(t+a-1)^2 \left[ \frac{at}{t+a-1} \right]^{\frac{2}{5}} \left[ \frac{(1-a)(t-1)}{t+a-1} \right]^{\frac{2}{5}} \cdot \frac{a(1-a)}{t+a-1}}$$

$$= \int_0^1 \frac{dt}{(at)^{\frac{2}{5}} (1-a)^{\frac{2}{5}} (t-1)^{\frac{2}{5}}}$$

可以看出, 也是可行的.

下面再给 2 例.

$$1) I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a+bx)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > b > 0) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \quad (\text{提示: } \sqrt{1-x^2} = \sqrt{(1+x)(1-x)})$$

$$2) I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{2}. \quad (\text{提示: } \textcircled{1}: I = \frac{1}{2} \left| \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right|) \quad \text{上述的情况}$$

(提示②: ∵ 第三个因子含  $x^2$ , 若令  $t = \frac{1-x}{1+x^2}$  求不出  $x$ . 故先令  $x^2 = t$ . 化简为



# 一些练习题及答案.

$$1. \int_0^{\pi} \cos^n x dx$$

$$2. \int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x dx$$

$$3. \int_0^a (a^2 - x^2)^n dx$$

$$4. \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 (1-4x^2)^n dx$$

$$5. \int_0^1 x^n \ln^m x dx$$

$$6. \int_0^1 (\ln \frac{1}{x})^3 dx$$

$$7. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx$$

$$8. \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

$$9. \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^5} dx$$

$$10. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4}{(3x^2+2)^4} dx$$

$$11. \int_0^{\pi} \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x (1+k \cos x)} dx \quad (0 < k < 1)$$

参考答案: ①  $\begin{cases} 0, n \text{ 为奇} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \pi, n \text{ 为偶} \end{cases}$  ②  $\begin{cases} 0, n \text{ 为奇} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} 2\pi, n \text{ 为偶} \end{cases}$

$$③ a^{2n+1} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

$$④ \frac{1}{4} \cdot \frac{20!!}{23!!}$$

$$⑤ \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$$

$$⑥ n!$$

$$⑦ \frac{1}{2} B(\frac{1}{2}, \frac{7}{2})$$

$$⑧ \frac{1}{4} B(\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$$

$$⑨ \frac{1}{5} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{5}}$$

$$⑩ \frac{1}{18\sqrt{6}} B(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$$

$$⑪ \frac{2(1-k)^{\frac{1}{4}}}{(1+k)^{\frac{1}{4}}} * \frac{1}{2} B(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$$

欧拉积分为重点掌握. 后面虽然会学到留数法解定积分, 但是很烦人. 一般大多数用欧拉积分较为简便.



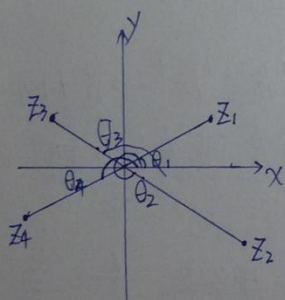
## 第二部分

留数在定积分中的应用 (围道积分法)

### I. 复变的一些基本知识

1.  $z = x + iy = r \cdot e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

其中,  $|r|$  为  $z$  的模,  $\theta$  为  $z$  的辐角, 记  $\theta = \arg z$



$\Rightarrow$  第一象限  $\theta_1$  和第四象限  $\theta_2$  有:

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

$\Rightarrow$  第二象限  $\theta_3 = \arctan \frac{y}{x} + \pi$

$\Rightarrow$  第三象限  $\theta_4 = \arctan \frac{y}{x} - \pi$

2. 用三角函数表示法 ( $z = r\cos\theta + i\sin\theta$ ) 及指数表示法 ( $z = re^{i\theta}$ ) 计算.

① 加法: 实部与实部相加, 虚部与虚部相加.

记  $z$  的实部为  $\operatorname{Re}(z)$ , 虚部为  $\operatorname{Im}(z)$ .

② 乘法: 对于  $z = r\cos\theta + i\sin\theta \Rightarrow$  模相乘, 角相加.

$$\text{如 } z_1 * z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$\text{对于 } z = re^{i\theta} \text{ 有 } z_1 * z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

③ 乘方:  $z^n = r^n (\cos n\theta + i\sin n\theta)$

$$= r^n e^{in\theta}$$

3. 必须掌握的一些基本计算.

$$1) \quad z^3 - 2 = 0 \quad 2) \quad z^3 + 2 = 0 \quad 3) \quad z^4 + 10z^2 + 9 = 0.$$

解: 1) 法一:  $z^3 = 2 = 2(\cos 2k\pi + i\sin 2k\pi)$

$$\Rightarrow z = \sqrt[3]{2} (\cos \frac{2k\pi}{3} + i\sin \frac{2k\pi}{3}), \quad k=0, 1, 2.$$

补充: 对于开方运算,  $\Rightarrow$  模开方, 角相除.

如对  $z = r(\cos \theta + i\sin \theta)$  开方. 有  $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} (\cos \frac{\theta}{n} + i\sin \frac{\theta}{n})$ .

在具体计算中, 开方需开  $n$  次方, 也有  $n$  个解.

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

如上式中, 辐角为 0, 取  $\theta = 2k\pi$ , 开 3 次,  $\frac{\theta}{3} = \frac{2k\pi}{3}$ ,

$$k = 0, 1, 2. \quad \text{因此, 解分别为 } z_1 = \sqrt[3]{2}, z_2 = \sqrt[3]{2}(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i), z_3 = \sqrt[3]{2}(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i).$$

法二:  $z^3 = 2 = 2e^{i2k\pi} \Rightarrow z = \sqrt[3]{2} e^{\frac{i2k\pi}{3}} (k=0, 1, 2)$

解分别为  $z_1 = \sqrt[3]{2}, z_2 = \sqrt[3]{2} e^{\frac{i2\pi}{3}}, z_3 = \sqrt[3]{2} e^{\frac{i4\pi}{3}}$

2) 解:  $z^3 = -2 = 2e^{i(2k+1)\pi} = 2[\cos(2k+1)\pi + i\sin(2k+1)\pi]$

$$\Rightarrow z^3 = \sqrt[3]{2} e^{\frac{i(2k+1)\pi}{3}} = \sqrt[3]{2} [\cos \frac{(2k+1)\pi}{3} + i\sin \frac{(2k+1)\pi}{3}], \quad k=0, 1, 2.$$

注: 上式 1) 2) 正的取辐角  $2k\pi$ , 负的取  $(2k+1)\pi$ . 牢记必记.

3)  $z^4 + 10z^2 + 9 = 0$ . (注:  $\sqrt{-3} = \sqrt{3}i, \sqrt{-1} = i$ )

法一:  $(z^2+1)(z^2+9)=0 \Rightarrow z = \pm i, \pm 3i$

法二: 求根公式  $z^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ , 再开方 (略)



## II. 多值函数、奇点、留数、留数理论的基本概念.

1. 对于多值函数, 目前先记住以下几点.

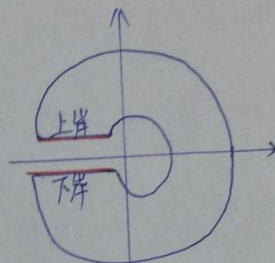
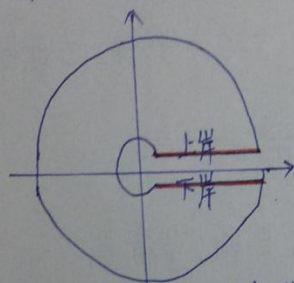


图 1 (规定上岸  $\arg z = 0$ , 下岸  $\arg z = 2\pi$ ) 图 2 (规定上岸  $\arg z = \pi$ , 下岸  $\arg z = -\pi$ )

图中上、下岸已用红色标出 (别问上下岸是什么, 知道上下岸在上图中的相应位置和谁是~~上岸~~, 谁是下岸就行).

现在我们来说明 2 个函数在上下岸的值. ( $x$  和  $\ln x$ )

$$\text{对于图 1: } \begin{cases} \text{上岸: } x \Rightarrow x \cdot e^{i0} = x \\ \text{下岸: } x \Rightarrow x \cdot e^{2\pi i} \end{cases}$$

$$\ln x: \begin{cases} \text{上岸: } \ln x \Rightarrow \ln x \cdot e^{i0} = \ln x \\ \text{下岸: } \ln x \Rightarrow \ln x \cdot e^{2\pi i} = \ln x + \ln e^{2\pi i} = \ln x + 2\pi i \end{cases}$$

$$\text{对于图 2: } \begin{cases} x: \begin{cases} \text{上岸: } x \cdot e^{\pi i} \\ \text{下岸: } x \cdot e^{-\pi i} \end{cases} \\ \ln x: \begin{cases} \text{上岸: } \ln x + \pi i \\ \text{下岸: } \ln x - \pi i \end{cases} \end{cases}$$

特别地, 对于  $\ln x$ , 我们需要掌握下列公式 (与多值函数无关)

$$\ln(x+iy) = \ln\sqrt{x^2+y^2} + i\arg z = \ln\text{模} + i \cdot \text{辐角}$$

$$\text{如: } \ln(2+3i) = \frac{1}{2}\ln 13 + i\arctan \frac{3}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln x}{x-1} = \frac{\ln(-1)}{-2} = -\frac{\pi i}{2}$$



## 2. 奇点

△. 3种类型 (重点掌握 ①②, ③没用)

① 可去奇点  $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  有限 如  $\frac{\sin z}{z}$ ,  $z=0$  为  $\frac{\sin z}{z}$  的可去奇点.

② 极点  $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  无穷. 如  $z=0$  为  $\frac{\sin z}{z^2}$  的极点.

③ 本性奇点  $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  不存在 如  $z=0$  为  $e^{\frac{1}{z}}$  的本性奇点.

对于极点, 我们还可作进一步分类, 按阶数来分.

如  $z=1$  为  $\frac{1}{z-1}$  的单极点 (又叫做简单极点)

为  $\frac{1}{(z-1)^2}$  的二阶极点, 为  $\frac{1}{(z-1)^3}$  的三阶极点.

又如  $z=0$  为  $\frac{\sin z}{z^2}$  的单极点, 因为  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \cdot \frac{1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z}$ .

注: 以上我们讨论的均为有限点的孤立奇点, 对于  $z=\infty$  是无穷远处的孤立奇点, 虽然对求留数有用, 但笔者在学习后面留数在定积分中的应用时, 发现无穷远处的孤立奇点一次都没用上, 完全用不上, 故在此删去此部分内容. 以后我们所说的奇点均为有限点的孤立奇点! 孤立什么不用理解, 用不上)

练习: 判断下列孤立奇点的类型, 如为极点, 说明是几阶极点.

1)  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$     2)  $f(z) = e^{\frac{1}{z-1}}$     3)  $f(z) = \frac{z-1}{z(z^2+4)^2}$

4)  $f(z) = \frac{\sin z}{z^2}$     5)  $f(z) = \frac{1}{\sin z + \cos z}$     6)  $f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z}$

对于 1) 答案:  $z=0$  为单极点,  $z=\pm 2i$  为二阶极点.

### 3. 留数的几个简单求法.

△. 若  $z_0$  为  $f(z)$  的奇点, 我们记  $f(z)$  在  $z_0$  处的留数为

$$\text{Res}[f(z), z_0] \text{ 或 } \text{Res}f(z_0)$$

△. 本性奇点的留数为 0.  $\text{Res}f(z_0) = 0$ .

$$\text{如 } \text{Res}\left[\frac{\sin z}{z}, 0\right] = 0.$$

△. 极点: 假定  $z = z_0$  为  $f(z)$  的  $(n+1)$  阶极点.

$$\text{有 } \text{Res}f(z_0) = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^n}{dz^n} [(z - z_0)^{n+1} f(z)]$$

$$\text{如 } f(z) = \frac{1}{(z-1)^3 z} \text{ 有 } \text{Res}f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(z-1)^3} = -1$$

$$\text{Res}f(1) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^2}{dz^2} \left( \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^3} = \frac{1}{2!} \times \frac{2}{1} = 1$$

故在 0 处留数为 -1, 在 1 处留数为 1.

△. 本性奇点: 利用定义.  $f(z)$  在  $z_0$  处的留数的定义.

$f(z)$  在  $z = z_0$  处泰勒展开 (实际上是洛朗级数展开, 掌握点留数和可简单求法) 取负一次幂 ( $\frac{1}{z}$  或  $\frac{1}{z-z_0}$ ) 的系数.

如求  $f(z) = z \cdot e^{\frac{1}{z}}$  在 0 处的留数.

$$z \cdot e^{\frac{1}{z}} = z \left( 1 + \frac{1}{z!} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \dots \right) \text{ 负一次幂系数为 } \frac{1}{2!}$$

$$\text{故 } \text{Res}[z \cdot e^{\frac{1}{z}}, 0] = \frac{1}{2}.$$

对于本性奇点处的留数, 我们不用掌握, 后面完全没用.

重要补充

对于  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ , 若  $z_0$  为单极点.

$$\text{Res}f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{Q'(z)}$$

此法在很多计算中带来了很大方便, 应重点掌握.

$$\text{如 } f(z) = \frac{e^z}{1+z^2}$$

$$\text{有 } \text{Res}f(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^z}{2z} = \frac{1}{2e}$$



#### 4. 留数理论 —— 解沿封闭区域的曲线积分.

补充概念: 我们平时学的  $f(x)$ ,  $f(y)$ ,  $f(x, y)$  均为实变函数. 我们这里的曲线积分指的是复变函数  $f(z)$  的曲线积分.

留数理论: 
$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i * \sum_{\text{c.n.}} \text{Res} f(z_k)$$

其中,  $C$  为一封闭曲线, 且边上没有奇点 (必须的)

$z_k$  为  $f(z)$  在封闭区域  $C$  内部的奇点.  $\sum \text{Res} f(z_k)$  表示  $f(z)$  在  $C$  内所有奇点处的留数之和.

练习: 求下列曲线积分.

1) 
$$\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$$

2) 
$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)} dz$$

解: 1)  $|z|=2$  表示扩充复平面上以  $z=0$  为圆心, 半径为 2 的圆

圆内奇点有: 单极点  $z_1=0$   
二阶极点  $z_2=1$

$$\therefore \oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$$

$$= 2\pi i * [\text{Res} f(z_1) + \text{Res} f(z_2)]$$

$$= 2\pi i * [-2 + 2] = 0$$

2)  $|z|=2$  内奇点:  $z=0, 1$

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)} dz$$

$$= 2\pi i * [\text{Res} f(z_1) + \text{Res} f(z_2)]$$

$$= 2\pi i \sin^2 1$$



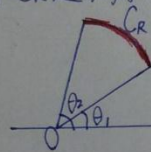
## III. 4个重要引理

### 1. 大圆孤引理

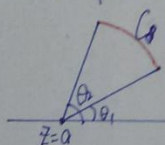
设  $f(z)$  在  $\infty$  点的邻域内连续, 当  $\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$ ,  $z \rightarrow \infty$  时.

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = K. \text{ 则 } \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1)$$

其中  $C_R$  是以原点为圆心,  $R$  为半径, 夹角为  $(\theta_2 - \theta_1)$  的圆弧.



大圆孤引理图



小圆孤引理图

### 2. 小圆孤引理

设  $f(z)$  在  $z=a$  点的邻域内连续, 且当  $\theta_1 \leq \arg(z-a) \leq \theta_2$  时,

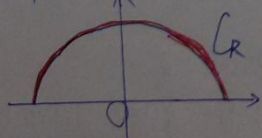
$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z) = K \text{ 则 } \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1)$$

其中  $C_r$  是以  $z=a$  为圆心,  $r$  为半径, 夹角为  $(\theta_2 - \theta_1)$  的圆弧.

### 3. 若尔当 (Jordan 或约旦) 引理

设  $p > 0$ . 在  $0 \leq \arg z \leq \pi$  时,  $\lim_{z \rightarrow \infty} Q(z) = 0$ . 则  $\int_{C_R} Q(z) e^{ipz} dz = 0$

其中  $C_R$  是以原点为圆心,  $R$  为半径的半圆弧.



若尔当引理图  
补充引理

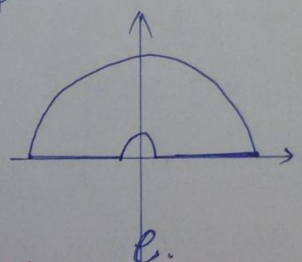
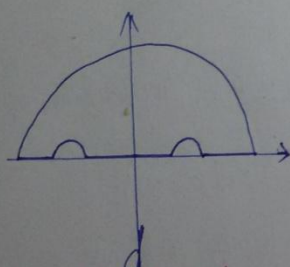
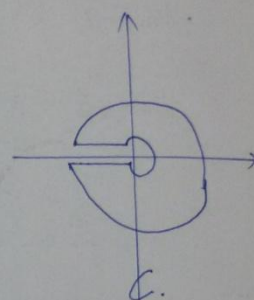
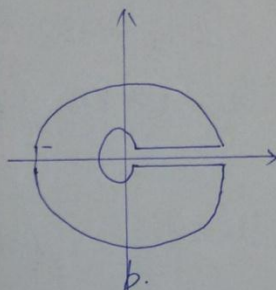
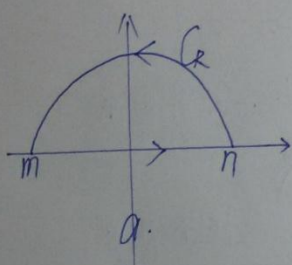
### 4. 补充引理

设  $p < 0$ . 在  $-\pi \leq \arg z \leq 0$  (下半面) 时,  $\lim_{z \rightarrow \infty} Q(z) = 0$ , 则  $\int_{C_R} Q(z) e^{ipz} dz = 2\pi i \sum_{\text{下半面}} \text{Res}[Q(z) e^{ipz}]$

其中  $C_R$  以原点为圆心,  $R$  为半径的半圆弧, 位于下半平面内.

# IV. 利用留数 (围道积分法) 解决几种常见类型的定积分. (核心部分)

## △. 积分思想. ——— 围道积分.



一般定积分的基本围道

多值函数积分常用的3个围道.

思想: 我们平时见到的定积分, 如  $\int_{-1}^1 x^2 dx$ ,  $\int_0^2 e^x dx$  本质

其实是  $\int_{L_1} z^2 dz$ ,  $\int_{L_2} e^z dz$  沿  $L_1, L_2$  的路径积分.

其中  $L_1$  是沿实轴从 -1 到 1,  $L_2$  是沿实轴 0 到 2,

为了解决普通方法难以解决的定积分, 我们在扩充复平面上  
 将实轴路径的曲线  $L_1$ , 再补一些边, 围成一个封闭区域,  
 然后用封闭区域的曲线积分减去补的边的积分值即得我们  
 要的沿实轴的积分值. 如图 a. 定积分  $\int_m^n f(x) dx$ , 我们补  
 上边  $C_R$ . 有  $\int_m^n f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = \oint_{C_{\text{封闭}}} f(z) dz$ . ( $\int_{C_R} f(z) dz$  由引理解, 一般为 0,  
 $\oint_{C_{\text{封闭}}} f(z) dz$  前面已用留数解)



IV. 利用留数 (围道积分法) 解几类常见的定积分

类型一:  $I = \int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta) d\theta$  或  $\int_{-\pi}^{\pi} R(\sin\theta, \cos\theta) d\theta$

$$\text{令 } z = e^{i\theta} \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz}, \quad \sin\theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}, \quad \cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$$

$$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z-z^{-1}}{2i}, \frac{z+z^{-1}}{2}\right) \frac{dz}{iz} \quad \text{令 } f(z) = R\left(\frac{z-z^{-1}}{2i}, \frac{z+z^{-1}}{2}\right) \frac{1}{iz}$$

$$\Rightarrow I = 2\pi i \times \sum_{\substack{z_k \text{ 在 } |z|=1 \text{ 内}}} f(z_k) + i \sum_{\substack{z_k \text{ 在 } |z|=1 \text{ 上} \\ \text{的极点}}} f(z_k) \quad \begin{array}{l} \text{若 } |z|=1 \text{ 圆周上无奇点,} \\ \text{则 } i \sum_{\substack{z_k \text{ 在 } |z|=1 \text{ 上} \\ \text{的极点}}} f(z_k) = 0. \end{array}$$

△. 变式: 形如  $\int_0^{\pi} R(\sin\theta, \cos\theta) d\theta$ .

通常令  $z = e^{2i\theta}$ , 当  $\theta$  从 0 变为  $\pi$  时,  $z$  可绕圆周一圈.

$$\text{此时 } d\theta = \frac{dz}{2iz}, \quad \sin\theta = \frac{\sqrt{z}-\sqrt{z^{-1}}}{2}, \quad \cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$$

$$\Delta. 2 \text{ 个可能会用到的结论: } \begin{cases} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx, \\ \int_{-\pi}^{\pi} f(\cos x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{2\pi} f(\cos x) dx. \end{cases}$$

△. 对于分子上含三角函数的积分, 有 2 种一般的方法求法.

如对于  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{g(\cos x)} dx$ . (分母只要是  $R(\sin x, \cos x)$  即可, 这里方便写  $g(\cos x)$ )

法一: 按照类型一,  $\sin x = \frac{z-z^{-1}}{2i}$  换掉, 一路求下去.

法二:  $\because \sin x$  为  $e^{ix}$  的虚部,  $\therefore \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{g(\cos x)} dx$  为  $\int_0^{2\pi} \frac{e^{ix}}{g(\cos x)} dx$  的虚部

$$\text{故 } I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{g(\cos x)} dx = \text{Im} \left[ \int_0^{2\pi} \frac{e^{ix}}{g(\cos x)} dx \right]$$

以上为类型一的归纳总结. 暂时不懂没关系. 下面我们结合具体的例子来分析分析.



例1:  $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1-2p\cos\theta+p^2} d\theta \quad (0 < p < 1)$

解: 易验证分母  $\neq 0$ , 故  $izf(z_k) = 0$ . (注: 一般教材上给的此类三角函数积分要求分母  $\neq 0$ , 即圆周上无奇点, 给的求解公式为  $I = 2\pi i * \sum_{|z_k| < 1} f(z_k)$ . 而无后半部分. 作为了解. 我们知道有后半部分即可. 求解的题目一定遇不上分母为0的情况, 以后不分析了)

令  $z = e^{i\theta}$ , 故  $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ,  $\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$ ,  $\cos 2\theta = \frac{z^2+z^{-2}}{2}$

$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z^2+z^{-2}}{2}}{1-2p\frac{z+z^{-1}}{2}+p^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{1+z^4}{2iz^2[-pz^4+(1+p^2)z-p]} \cdot dz$

令  $f(z) = \frac{1+z^4}{2iz^2[-pz^4+(1+p^2)z-p]} \Rightarrow \begin{cases} \text{所有奇点: } 0, \frac{1}{p}, p \\ |z|=1 \text{ 内的奇点: } 0, p \end{cases}$

$\Rightarrow I = 2\pi i * \sum_{|z_k| < 1} f(z_k) = 2\pi i * [\text{Res}f(0) + \text{Res}f(p)]$

$= 2\pi i * \left[ -\frac{p+1}{2p^2i} - \frac{1+p^4}{2p^2i(p^2-1)} \right]$

$= \frac{2\pi p^2}{1-p^2}$

例2:  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a+\sin x} dx \quad (a > 0)$

解:  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2dx}{2a+1-\cos 2x} \xrightarrow{\text{令 } t=2x} \int_0^{\pi} \frac{dt}{2a+1-\cos t} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2a+1-\cos t}$

令  $z = e^{it}$ ,  $dt = \frac{dz}{iz}$ ,  $\cos t = \frac{z+z^{-1}}{2}$

$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{i[-z^2+(4a+2)z-1]} \quad \text{令 } f(z) = \frac{1}{i[-z^2+(4a+2)z-1]}$

有  $z_1 = 2a+1+2\sqrt{a(a+1)}$  (不在  $|z|=1$  内),  $z_2 = 2a+1-2\sqrt{a(a+1)}$  (在  $|z|=1$  内)

$\Rightarrow I = 2\pi i * \text{Res}f(z_2) = 2\pi i * \left(-\frac{1}{i}\right) * \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{1}{z-z_1} = 2\pi i * \left(-\frac{1}{i}\right) * \frac{1}{z_2-z_1}$   
 $= \frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}$

例3.  $I = \int_0^\pi \frac{\cos mx}{5-4\cos x} dx.$

解:  $I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\cos mx}{5-4\cos x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_0^{2\pi} \frac{e^{imx}}{5-4\cos x} dx$  令  $z = e^{ix}$ .

$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_{|z|=1} \frac{z^m}{5z-2(1+z^2)} dz = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [2\pi i \times \operatorname{Res} f(\frac{1}{2})] = \frac{\pi}{3 \times 2^m}$

注: 若此题将  $\cos mx$  直接换为  $\frac{z^m + z^{-m}}{2}$ , 会因留数计算带来麻烦的尝试

例4:  $I = \int_0^\pi \cot(x-a) dx, \operatorname{Im}(a) > 0$  ( $a = \operatorname{Re}(a) + i \operatorname{Im}(a)$ )

解:  $\cot(x-a) = \frac{\cos(x-a)}{\sin(x-a)} = i \frac{e^{i(x-a)} + e^{-i(x-a)}}{e^{i(x-a)} - e^{-i(x-a)}} = i \frac{e^{2xi} + e^{2ai}}{e^{2xi} - e^{2ai}}$

令  $z = e^{2ix}$  (可以看出当  $x$  由 0 变为  $\pi$  时,  $z$  绕  $|z|=1$  圆周一周)

$\Rightarrow dx = \frac{dz}{2iz}, I = \oint_{|z|=1} \frac{z + e^{2ai}}{(z - e^{2ai})} \cdot \frac{dz}{2z}$

$= 2\pi i \times [\operatorname{Res} f(0) + \operatorname{Res} f(e^{2ai})] = \pi i$  (结果为虚数)

例5:  $I = \int_0^\pi \tan(\theta + ia) d\theta$  ( $a$  为实数且  $a \neq 0$ )

解:  $\tan(\theta + ia) = \frac{1}{i} \frac{e^{2i\theta} - e^{2a}}{e^{2i\theta} + e^{2a}}$  令  $z = e^{2i\theta}, d\theta = \frac{dz}{2iz}$ .

$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{i} \cdot \frac{z - e^{2a}}{z + e^{2a}} \cdot \frac{dz}{2iz}$

① 若  $a > 0$ ,  $|z|=1$  内仅一个单极点  $z=0$ .

$I = 2\pi i \times \operatorname{Res} f(0) = \pi i$

② 若  $a < 0$ ,  $|z|=1$  内有奇点:  $0, -e^{2a}$

$I = 2\pi i \times [\frac{1}{-2} + (-1)] = -\pi i$

综合①②有  $I = \int_0^\pi \tan(\theta + ia) d\theta = \begin{cases} \pi i, & a > 0 \\ -\pi i, & a < 0 \end{cases}$

例6:  $I = \int_0^{2\pi} \cos^{2n} x \, dx, n \in \mathbb{N}^*$

解: 令  $z = e^{ix}$

$$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2^{2n} \cdot i} * \frac{(z^2+1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz \quad (z=0 \text{ 为圆内 } 2n+1 \text{ 阶极点})$$

$$= 2\pi i * \frac{1}{2^{2n} i^{2n}} * \frac{1}{(2n)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{2n}}{dz^{2n}} (z^2+1)^{2n}$$

$$= \frac{\pi}{2^{2n-1}} * \frac{1}{(2n)!} * \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{2n}}{dz^{2n}} (z^{4n} + C_{2n}^1 z^{2(2n-1)} + \dots + C_{2n}^n z^{2n} + \dots + 1)$$

$$= \frac{\pi}{2^{2n-1}} * \frac{1}{(2n)!} * C_{2n}^n = \frac{\pi}{2^{2n-1} (n!)^2}$$

### 一些练习题及答案

1.  $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos\theta} \quad (a > 1)$     2.  $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3\cos\theta}$     3.  $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \sin\theta} \quad (a > 1)$

4.  $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2 + 3\cos x)^2}$     5.  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 3\theta}{5 - 4\cos\theta} d\theta$  (提示: 同例3)

6.  $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{(1 + p\cos x)^2} \quad (-1 < p < 1)$     7.  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{(1 + \epsilon \cos x)^2} \quad (0 < \epsilon < 1)$

8.  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x}{5 - 4\cos 2x} dx$     9.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + 2\sin^2 x}{1 + 2\cos^2 x} dx$

参考答案: ①  $\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$     ②  $\frac{\pi}{2}$     ③  $\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$     ④  $4\pi$     ⑤  $\frac{\pi}{12}$

⑥  $\frac{2\pi}{(1-\epsilon^2)^{\frac{3}{2}}}$     ⑦  $\frac{2\pi}{\epsilon^2} \left( \frac{1}{\sqrt{1-\epsilon^2}} - 1 \right)$     ⑧  $\frac{3}{8}\pi$

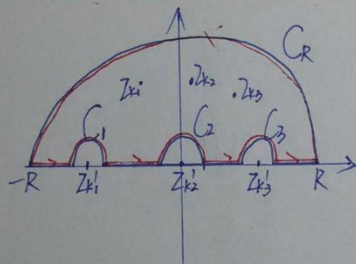
⑨  $\frac{\pi}{6} (4\sqrt{3} - 3)$



类型二:  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p(x)}{q(x)} dx$ , 要求  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{p(x)}{q(x)} = 0$ .

$$I = 2\pi i \left[ \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}(f(z_k)) + \frac{1}{2} \sum_{\text{实轴上的单极点}} \text{Res}(f(z_k')) \right] + \text{实轴上高阶极点的小圆弧引理.} \quad \text{③ 即 } \pi i k$$

推导:



⇒ 我们取上半平面足够大的半圆, 使上半面所有的奇点都在半圆内.  
对于实轴上, 我们绕开所有奇点. 见到奇点, 取小圆弧.

所以上封闭区域满足了边上无奇点, 我们取极限后有如下等式.

$$\text{① } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p(x)}{q(x)} dx + \int_{C_1} - \int_{C_2} - \int_{C_3} - \int_{C_R} = \oint_{\text{封闭}} \frac{p(z)}{q(z)} dz = 2\pi i \times \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}(f(z_k)) \quad \text{①部分}$$

② 现在我们只需求出  $\int_{C_1}, \int_{C_2}, \int_{C_3}, \int_{C_R}$  即可.

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{p(x)}{q(x)} = 0, \text{ 由大圆弧引理知 } \int_{C_R} = 0.$$

③ 现假设  $z = z_k'$  为单极点, 由小圆弧引理可知

$$\begin{aligned} \int_{C_1} &= i k (\theta_2 - \theta_1) = \pi i * k = \pi i * \lim_{z \rightarrow z_k'} (z - z_k') \frac{p(z)}{q(z)} \\ &= \pi i * \text{Res}(f(z_k')) \quad \text{②部分} \end{aligned}$$

④ 现假设  $z = z_k''$  为  $m$  阶极点,  $\lim_{z \rightarrow z_k''} (z - z_k'') \frac{p(z)}{q(z)} = K$ .

由小圆弧引理可知  $\int_{C_2} = \pi i * K$ . ③部分  $\int_{C_3}$  类似.

综合 ①②③④, 不难得到红框中的公式.

变式:  $\int_0^{+\infty} \text{偶函数} dx$ . 我们可以化为  $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ . 对于  $\int_0^{+\infty} \text{奇函数} dx$ , 我们将在后面的类型介绍到它的解法.

例1:  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx$

令  $f(z) = \frac{z^2 - z + 2}{z^4 + 10z^2 + 9} = \frac{z^2 - z + 2}{(z^2 + 1)(z^2 + 9)}$  L上半面奇点有  $i, 3i$

$\Rightarrow I = 2\pi i \times [\text{Res} f(i) + \text{Res} f(3i)]$

其中,  $\text{Res} f(i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z+i)(z^2+9)} = -\frac{i+1}{16}$

$\text{Res} f(3i) = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{1}{(z^2+1)(z+3i)} = \frac{3-7i}{48}$

$\therefore I = 2\pi i \left( -\frac{i+1}{16} + \frac{3-7i}{48} \right) = \frac{5}{12}\pi$

注: 一般教材上可能会提到实轴上有单极点, 但肯定没有高阶极点,

1. 记住公式中的①②即可. 题目大多只有①, 大多实轴上无奇点.

由于这种题目超简单, 下面我们不再举例.

一些练习题及参考答案.

1.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a)^2} dx \ (a>0)$     2.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$     3.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1} dx$

4.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} \ (a>0, b>0)$     5.  $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{2x^4+5x^2+2} dx$  (提示: 转化为  $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty}$ )

6.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)(x^2+1)}$     7.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}$     8.  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

9.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4-1}$     10.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^5+1}$     11.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{e^x+1} dx$     12.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}-e^{bx}}{1-e^x} dx$  (提示:  $0 < a < 1$ ,  $0 < b < 1$ )

参考答案: ①  $\frac{\pi}{2a}$     ②  $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$     ③  $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$     ④  $\frac{\pi}{ab(a+b)}$     ⑤  $-\frac{\sqrt{2}}{12}\pi$

⑥  $-\frac{\pi}{2}$     ⑦  $-\frac{\pi}{5}$     ⑧  $\frac{\pi}{4}(2-\sqrt{2})$     ⑨  $-\frac{\pi}{2}$     ⑩  $\frac{\pi}{5}\sqrt{5+2\sqrt{5}}$

⑪  $\frac{\pi}{\sin(\pi a)}$     ⑫  $\pi [\cot(\pi a) - \cot(\pi b)]$  (提示: 令  $t=e^x$ )



类型三:  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{Q(x)} dx$  ( $a > 0$ ) 要求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{Q(x)} = 0$

$$I = 2\pi i \left[ \sum_{\text{上半平面}} \text{Res}(f(z_k)) + \frac{1}{2} \sum_{\text{实轴上单极点}} \text{Res}(f(z_k')) \right] + \text{实轴上高阶极点的} \quad \text{小圆弧引理} \quad \text{即 } \pi i k$$

①                      ②

$$\text{其中 } \text{Re}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{Q(x)} dx$$

$$\text{Im}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{Q(x)} dx$$

推导从略。这里我们还是重点掌握①②。②用得相当少，后面(相当于  $a=0$ ) 我们举出一例实轴上出现高阶极点的情况。

△. 对于  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{Q(x)} dx$ , 若  $a < 0$ . 由补充引理我们可得如下公式

$$I + \left[ \text{补充引理} = 2\pi i \left[ \sum_{\text{下半平面}} + \sum_{\text{实轴上单极点}} \right] + \text{实轴高阶极点} \right]$$

即  $2\pi i \sum_{\text{下半平面}} \text{Res}[Q(x)e^{iaz}]$                       即  $\pi i k$

注: 对于上述, 重点掌握  $a > 0$  的①②

下面我们先举一般较为简单的例子, 再举复杂的。

⇒ 可以看出, 这里分子又出现了三角函数。对于

$\sin ax, \cos ax$  我们更普遍的做法是变为  $\text{Im}(e^{iax}), \text{Re}(e^{iax})$

⇒ 但有时也用类型1, 直接变为  $\frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2i}, \frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2}$  (这里并未令  $z = e^{iax}$ )

∴ 不用将  $e^{iax}$  换为  $z^a$ . 就用  $e^{iax}$  表示, 即我们类型三的形式。

以上两种对于分子中三角函数的转换 请结合类型一和本类型中出现的题目加深理解。



例1: 计算 (1)  $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+a^2} dx$  (2)  $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2+a^2} dx$

解: 令  $I = \oint \frac{e^{iz}}{z^2+a^2} dz$  (上半圆奇点为  $ai$  (单极点))

$$\Rightarrow I = 2\pi i * \text{Res}(ai) = 2\pi i * \frac{e^{iz}}{2z} \Big|_{z=ai} = \frac{e^{-a}}{a} \pi$$

$$\therefore I_1 = \text{Re}(I) = \frac{e^{-a}}{a} \pi$$

$$I_2 = \text{Im}(I) = 0.$$

例2:  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

解:  $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \text{Im} \left( \oint \frac{e^{iz}}{z} dz \right)$  ( $z=0$  为实轴上单极点)

$$\text{而 } \oint \frac{e^{iz}}{z} dz = \pi i * \text{Res}(0) = \pi i$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \text{Im}(\pi i) = \frac{\pi}{2}$$

例3:  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+4x+5} dx$

解:  $I = \text{Re} \oint \frac{e^{iz}}{z^2+4z+5} dz$  ( $z=-1, z=-4$  为实轴上的单极点)

$$\Rightarrow I = \text{Re} \left[ \pi i * [\text{Res}(-1) + \text{Res}(-4)] \right]$$

$$= \pi * \left[ \frac{e^{iz}}{2z+4} \Big|_{z=-1} + \frac{e^{iz}}{2z+4} \Big|_{z=-4} \right]$$

$$= \frac{\pi \cos 2}{e}$$

注: 对于单极点的留数 2 种求法 (见前文) 视简单选取.

例4:  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin ax}{x^2 + b^2} dx \quad (a > 0, b > 0)$

解:  $I = \operatorname{Im} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z \cdot e^{iaz}}{z^2 + b^2} dz \right] \quad (z = bi \text{ 为上半面的单极点})$

$$= \operatorname{Im} \left[ 2\pi i \times \operatorname{Res}(bi) \right] = \operatorname{Im} \left[ 2\pi i \times \frac{z e^{iaz}}{2z} \Big|_{z=bi} \right]$$

$$= \frac{\pi}{e^{ab}}$$

例5:  $I = \int_0^{\pi} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx \quad (\text{分子为高次的, 优先降次, 用实虚部解法})$

法一(常规): 对于  $\sin^3 x$  我们不能说是  $(e^{ix})^3$  的虚部, 必须降为一次.

$$\sin^3 x = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3}{2i} = \frac{(e^{3ix} - 3e^{ix} - 3e^{-ix} + e^{-3ix})}{-8i} = -\frac{1}{4}(\sin 3x - 3\sin x)$$

$\therefore \int_0^{\pi} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \operatorname{Im} \left( \frac{1}{8} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz \right)$  其中,  $z=0$  为实轴上的三阶极点.  
故需要小圆孤立引理.

$$\Rightarrow I = \operatorname{Im} \left[ -\frac{1}{8} \times \pi i \times \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^2} \right] = \frac{3}{8} \pi$$

法二(同便利用  $a > 0$  的若尔当引理和  $a < 0$  的补充引理).

直接考虑复变积分  $\oint_C \frac{\sin^3 z}{z^3} dz$ ,  $z=0$  为可去奇点, 故取上半圆无需绕过  $0$  点.

$$\Rightarrow \oint_C \frac{\sin^3 z}{z^3} dz = \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx + \int_{C_R} \frac{\sin^3 z}{z^3} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = - \int_{C_R} \frac{\sin^3 z}{z^3} dz = \frac{1}{8i} \int_{C_R} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz} + 3e^{-iz} - e^{-3iz}}{z^3} dz$$

由若尔当引理知  $\int_{C_R} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz = 0$

由补充引理知  $\int_{C_R} \frac{-e^{-3iz} + 3e^{-iz}}{z^3} dz = 2\pi i \times \operatorname{Res}(0) = 2\pi i \times \frac{1}{2!} \times \frac{d^2}{dz^2} (-e^{-3iz} + 3e^{-iz}) \Big|_{z=0} = 6\pi i$

$$\therefore I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8i} \int_{C_R} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8i} \times 6\pi i = \frac{3}{8} \pi.$$

一些练习题及参考答案.

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{(x^2+b^2)^2} dx \quad (\beta > 0, b > 0)$$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x(1+x^2)} dx$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx \quad (a > 0, b > 0, a \neq b)$$

$$4. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2-2x+10} dx$$

$$5. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\cos 3x)^2}{x^2+4x+5} dx$$

$$6. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2+4x+5} dx$$

$$7. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^4+1} dx$$

$$8. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{x^4+x^2+1} dx \quad (a > 0)$$

$$9. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4+a^4} dx \quad (m > 0, a > 0)$$

$$10. \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx$$

$$11. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{x^2-b^2} dx \quad (a > 0, b > 0)$$

$$12. \int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$$

$$13. \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx \quad (a > 0, b > 0)$$

参考答案:

$$1. \frac{\pi b}{4b} e^{-b\beta}$$

$$2. \frac{\pi}{2} (1-e^{-2})$$

$$3. \frac{\pi}{4ab(a+b)} \left( 1 - \frac{ae^{-2b} - be^{-2a}}{a-b} \right)$$

$$4. \frac{\pi}{2} e^3 (\cos 1 - 3 \sin 1)$$

$$5. \frac{\pi}{2} (1 + e^{-b} \cos 12)$$

$$6. -\frac{\pi}{e} \sin 2$$

$$7. \frac{\pi \sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{2}} \left( \cos \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$8. \frac{\pi}{\beta} e^{-\frac{\pi}{2}\beta} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$9. \frac{\pi}{2a^2} e^{-\frac{\pi a}{2}} \sin \frac{\pi a}{2}$$

$$10. \frac{\pi}{2} (1 - \frac{3}{2e})$$

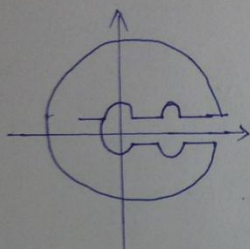
$$11. \frac{\pi}{2} \cos(ab)$$

$$12. \frac{\pi}{2}$$

$$13. \frac{b-a}{2} \pi$$



类型四：根式类  $I = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} Q(x) dx$  ( $\alpha$  为非整数) (亦称：梅林变换型)



$$I = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi} \sum_{\text{除实轴外}} \text{Res} [(-z)^{\alpha-1} Q(z)] - \pi \cot \alpha \pi \sum_{\text{实轴上的极点}} \text{Res} [z^{\alpha-1} Q(z)]$$

例1：计算 (1)  $I_1 = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$  ( $0 < \alpha < 1$ ) (2)  $I_2 = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1-x} dx$  ( $0 < \alpha < 1$ )

解：(1)  $I_1 = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi} \text{Res} \left[ \frac{(-z)^{\alpha-1}}{1+z} \right] \Big|_{z=-1} = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi}$

(2)  $I_2 = -\pi \cot \alpha \pi \text{Res} \left[ \frac{z^{\alpha-1}}{1-z} \right] \Big|_{z=1} = \pi \cot \alpha \pi$

例2：  $I = \int_0^{\infty} \frac{x^{-p}}{1+2x \cos \lambda + x^2} dx$  ( $-1 < p < 1$ ,  $-\pi < \lambda < \pi$ )

解：无论  $\lambda$  是否为零，奇点均不在正实轴上， $z = -e^{\pm i\lambda}$ 。

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{\sin(1-p)\pi} \left[ \text{Res} \left[ \frac{(-z)^{-p}}{1+2z \cos \lambda + z^2} \right] \Big|_{z=-e^{i\lambda}} + \text{Res} \left[ \frac{(-z)^{-p}}{1+2z \cos \lambda + z^2} \right] \Big|_{z=-e^{-i\lambda}} \right] \\ &= \frac{\pi}{\sin(1-p)\pi} \left[ \frac{(-z)^{-p}}{2z+2 \cos \lambda} \Big|_{z=-e^{i\lambda}} + \frac{(-z)^{-p}}{2z+2 \cos \lambda} \Big|_{z=-e^{-i\lambda}} \right] \\ &= \frac{\pi}{\sin p \pi} \left[ \frac{e^{-ip\lambda}}{-2i \sin \lambda} + \frac{e^{ip\lambda}}{2i \sin \lambda} \right] = \frac{\pi \sin p \lambda}{\sin p \pi \sin \lambda} \end{aligned}$$

一些练习题及参考文献

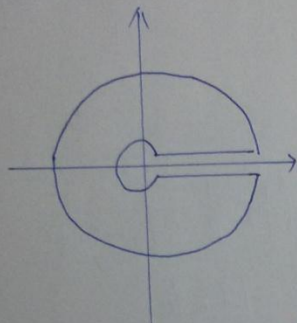
1.  $\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{(x^2+1)^2} dx$  ( $-1 < \alpha < 3$ )  $\frac{(1-\alpha)\pi}{4 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}$

2.  $\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^n} dx$  ( $n$  为整数,  $\alpha$  非整数,  $0 < \alpha+1 < n$  或  $n < \alpha+1 < 0$ )  $-\frac{\pi}{n \sin \frac{\pi(\alpha+1)}{n}}$

(提示：单极点较多，需要用等比求和公式。怕烦的可以自己去了解无穷远处的留数。见华科复变第四版 P119)

类型五:  $I = \int_0^{\infty} \ln^n x Q(x) dx$

1. 一般情况下, 要求  $Q(x)$  [不是  $Q(x) \cdot \ln^n x$ ] 在正实轴上无奇点, 取积分路径如下



公式:

$$\int_0^{\infty} \ln^n x Q(x) dx - \int_0^{\infty} (\ln x + 2\pi i)^n Q(x) dx = 2\pi i \times \sum_{\text{除正实轴}} \text{Res} [ \ln^n z Q(z) ]$$

比较两边实部、虚部即可解出  $I$ .

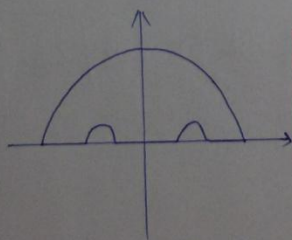
取 留 数

2. 若  $n=0$ , 且  $Q(x)$  为非偶函数, 在正实轴上无奇点, 取同1路径. 有.

$$\int_0^{\infty} \ln x Q(x) dx - \int_0^{\infty} (\ln x + 2\pi i) Q(x) dx = 2\pi i \times \sum_{\text{除正实轴}} \text{Res} [ \ln z Q(z) ]$$

比较实部与虚部, 可得:  $\int_0^{\infty} Q(x) dx = -\text{Re} \left\{ \sum_{\text{除正实轴}} \text{Res} [ \ln z Q(z) ] \right\}$

3. 若  $n=1$ , 且  $Q(x)$  为偶函数, 取积分路径如下. 有



$$I = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ 2\pi i \times \sum_{\text{上半面}} \text{Res} [ \ln z Q(z) ] + \pi i k (\text{小圆弧}) \right\}$$

原有的  $\ln z$ , 不必多乘一个  $\ln z$

由于此类多值函数和为较为复杂, 我们只需掌握以上3种情况以及后面会给出的几个特例. 对于上述1, 2, 3, 需特别注意以下几点.

- ①. 记住积分路径
- ②. 原函数乘以  $\ln z$  后再取留数. 根据路径取留数. (偶函数类无需多乘一个  $\ln z$ )
- ③. 除  $\ln x \times$  偶函数的那类死记. 另外2种 比较实虚部即可得出答案.



例 1.  $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$

解:  $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^3} dx - \int_0^{\infty} \frac{\ln x + 2\pi i}{1+x^3} dx = 2\pi i * \left[ \frac{\ln z}{3z^2} \Big|_{z=e^{\frac{2\pi i}{3}}} + \frac{\ln z}{3z^2} \Big|_{z=e^{\frac{4\pi i}{3}}} + \frac{\ln z}{3z^2} \Big|_{z=e^{\frac{6\pi i}{3}}} \right]$

$\Rightarrow -2\pi i I = -\frac{4\sqrt{3}}{9}\pi^2 i$

$I = \frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$

注: 这里不可用  $\sum \text{Res}(f(z)) = -\text{Res}(f(z)) = \text{Res}\left[f(z) \cdot \frac{1}{z}, 0\right]$

$\because z=0$  不是  $f(z) \cdot \frac{1}{z}$  的奇点,  $\text{Res}\left[f(z) \cdot \frac{1}{z}, 0\right]$  不存在.

$\therefore$  还是老老实实一个一个求吧.

例 2:  $I = \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^5} dx$

解:  $\int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^5} dx - \int_0^{\infty} \frac{x(\ln x + 2\pi i)}{1+x^5} dx = 2\pi i \sum_{\text{除实轴外}} \text{Res} \frac{z \ln z}{1+z^5}$

$\Rightarrow I = - \sum_{\text{除实轴外}} \text{Res} \frac{z \ln z}{1+z^5}$

比较两边易知, 右边虚部必为 0. 故只需求出  $-\text{Re} \left[ \sum \text{Res} \frac{z \ln z}{1+z^5} \right]$

奇点:  $z = e^{\frac{2\pi i}{5}}, e^{\frac{4\pi i}{5}}, e^{\frac{6\pi i}{5}}, e^{\frac{8\pi i}{5}}, e^{\frac{10\pi i}{5}}$

(注  $e^{\theta i} = e^{(\theta+2\pi)i}$ , 周期为  $2\pi$ )

$\Rightarrow I = -\frac{\pi}{25} \text{Re} \left[ e^{-\frac{2\pi i}{5}} + 3e^{\frac{2\pi i}{5}} + 5e^{-\pi i} + 7e^{\frac{4\pi i}{5}} + 9e^{\frac{6\pi i}{5}} \right]$

$= \frac{4}{25}\pi (2\sin \frac{2}{5}\pi - \sin \frac{\pi}{5})$

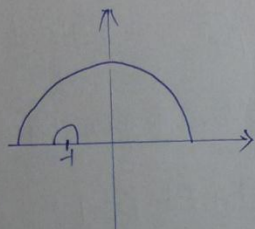
计算较烦, 希望认真算一下.  $\because$  只算实部, 要有目的地算.



例3.  $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ ,

解:  $\because Q(x) = \frac{1}{x^2+1}$  在正实轴上有奇点  $x=1$ , 不可用常规方法.

又:  $x=1$  为  $\frac{\ln x}{x^2+1}$  的可去奇点, 可跳过, 取积分路径如下.



$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ 2\pi i \times \frac{z}{1+z^2} + \pi i k \right\} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[ \pi i \times \frac{\ln z}{2z} \Big|_{z=1} \right] \\ &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

注意: 直接取原函数  $\ln z Q(z)$  的留数, 区别于其他类乘以  $\ln z$  后再取. 仅限于半圆形轨道使用.

例4.  $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)^2} dx$

$$\begin{aligned} \text{同例3} \Rightarrow I &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[ 2\pi i \times \operatorname{Res} \frac{\ln z}{(z^2+1)^2} \Big|_{z=i} \right] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[ 2\pi i \times \frac{2-\pi i}{-8i} \right] \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

例5.  $I = \int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx$ . (混合型, 无需多乘  $\ln x$ , 路径取一般路径)

$$\int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx - \int_0^{\infty} \frac{(-x)(\ln x + 2\pi i)}{1+x^2} dx = 2\pi i \left[ \frac{\frac{1}{2} \ln z}{2z} \Big|_{z=e^{\frac{\pi}{2}i}} + \frac{\frac{1}{2} \ln z}{2z} \Big|_{z=e^{\frac{3}{2}\pi i}} \right]$$

$$\Rightarrow 2 \int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx + 2\pi i \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \pi^2 \sqrt{2} \left( \frac{1}{2} + i \right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi^2$$

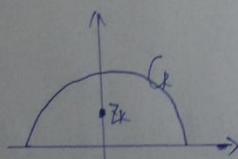
下面给出 2 个 特殊围道积分.

例 6.  $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$ .

解: 注意到  $\ln(x+i) = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + i \arctan \frac{1}{x}$ .

$\therefore$  取  $f(z) = \frac{\ln(z+i)}{1+z^2}$  (注: 若取  $f(z) = \frac{\ln(1+z^2)}{1+z^2}$ , 令  $\ln(1+z^2)$  中的

$1+z^2=0$ , 得  $z=\pm i$ , 则上下面均有支点, 则无论如何取积分路径均无法避开支点, 若取  $f(z) = \frac{\ln(z+i)}{1+z^2}$ , 可取上半面避开支点  $z=-i$ ).



$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(x+i)}{1+x^2} dx + \int_{C_R} \frac{\ln(z+i)}{1+z^2} dz = 2\pi i \times \frac{\ln(z+i)}{2z} \Big|_{z=i}$$

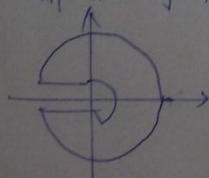
由大圆弧引理知  $\int_{C_R} = 0$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(x+i)}{1+x^2} dx = \pi \left( \ln 2 + \frac{i}{2} \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + i \arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx$$

比较实部得:  $I = \pi \ln 2$

例 7.  $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x(\ln^2 x + \pi^2)}$

解: 注意到  $\ln^2 x + \pi^2 = (\ln x + \pi i)(\ln x - \pi i)$ . 取路径如下, 令  $f(z) = \frac{1}{z \ln z}$ .



$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x - \pi i)} - \int_0^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x + \pi i)} = 2\pi i \times \sum_{\text{极点}} \text{Res} f(z_k)$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{2\pi i}{x(\ln^2 x + \pi^2)} dx = 2\pi i$$

$$\Rightarrow I = 1$$

由于本类型情况复杂, 不再叙述. 读者只需掌握 2 种类型即可.

即  $\int_0^{\infty} Q(x)$  为非偶函数  $dx$  和  $\int_0^{\infty} P(x)Q(x)$  为偶函数  $dx$ . 其他仅作为了解. 其实本类型读者制作这个是第二次, 把第一次的简化去不必要的东西.

### 附：几个特殊积分

①. Dirichlet 积分  $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$

②. 菲涅耳 (Fresnel) 积分  $\int_0^{\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{\infty} \cos x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$

③. 泊松积分  $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

④.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t = -\frac{\pi}{2} \ln 2$

#### ⑤. 泊松推广

i)  $\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos 2bx dx = \frac{\sqrt{\pi/a}}{2} e^{-\frac{b^2}{a}}$

ii)  $\int_0^{\infty} e^{-x^2 - \frac{c^2}{x^2}} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2c}$

- 推导：
- ①. 方法很多，我们要套用留数法迅速将其推出
  - ②. 特殊围道，参见一般的数学物理方法教材，这里不作介绍
  - ③. 欧拉积分
  - ④. 下面我们重点介绍
  - ⑤. 参见《数学分析》陈记修 下册 含参变量积分



$$\textcircled{4}. I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx$$

先令  $x = 2t$  (重点核心步骤)

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$$

对后一个积分作  $t = \frac{\pi}{2} - u$  则 (核心2)

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt - 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I$$

$$\Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

小练习:

$$1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx$$

$$2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x dx$$

$$3) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx$$

$$4) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

$$5) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

提示: 转化为  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx$  或  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$ .

答案: 1)  $\frac{\pi}{2} \ln 2$  提示:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \ln \sin x$ , 分部.

2)  $-\frac{\pi^2}{2} \ln 2$  提示:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x (\cos x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x) dx$

3)  $\frac{\pi}{2} \ln 2$  提示: 令  $t = \arcsin x$

4)  $-\frac{\pi}{2} \ln 2$  提示:  $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \ln x d \arcsin x$ , 分部

5)  $\frac{\pi}{8} \ln 2$  提示: 令  $x = \tan t$ .

# 泊松积分的几种简便证明

钱学明

(无锡科技职业学院基础部, 江苏 无锡 214028)

**【摘要】**在一般的《高等数学》教材中对于泊松积分的计算少有涉及,而在实际问题中,例如在研究热传导或是概率问题的时候,都会遇到泊松积分。但由于其被积函数的原函数不是初等函数,因此,不能用牛顿-莱布尼茨公式来计算其积分值。而一般证明方法比较繁琐,笔者在此给出泊松积分的几种较为简便的证明方法。

**【关键词】**泊松积分;拉普拉斯变换;广义二重积分; $\Gamma$ 函数

**【中图分类号】**O241 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2010)04-0025-02

在研究热传导或是概率问题的时候,通常会遇到泊松积分。但由于其被积函数的原函数不是初等函数,因此不能用牛顿-莱布尼茨公式来确定它的积分值。利用D'Alembert判别法分析泊松积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 后发现,它是收敛的,进一步计算可知泊松积分收敛于 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。一般的教材中计算泊松积分比较繁琐,笔者在此给出泊松积分的几种较为简便的证明方法。

## 1 利用坐标变换证明

$$\begin{aligned} \text{由于 } I^2 &= \left( \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$

利用极坐标来计算上述二重积分,则可得

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{2} \left[ -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{而 } e^{-r^2} \geq 0, \text{ 则 } I > 0, \text{ 即 } I = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

## 2 利用 $\Gamma$ 函数证明

$$\text{设 } x^2=t, \text{ 则 } x=\sqrt{t}, dx=\frac{1}{2\sqrt{t}} dt,$$

$$\text{于是, } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$

$$\text{由 } \Gamma \text{ 函数的定义,可知 } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt,$$

$$\text{并且根据余元公式 } \Gamma(\alpha) \Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi},$$

$$\text{取 } \alpha = \frac{1}{2}, \text{ 得到 } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

$$\text{因此, } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

## 3 利用B函数证明

$$\text{由 B 函数的定义可知 } B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

$$\text{若令 } x = \frac{1}{1+z}, 1-x = \frac{z}{1+z}, dx = -\frac{dz}{(1+z)^2},$$

$$\text{则 } B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{q-1}}{(1+z)^{p+q}} dz$$

$$\text{取 } p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}, \text{ 则}$$

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{-\frac{1}{2}}}{1+z} dz = 2 \arctan \sqrt{z} \Big|_0^{+\infty} = \pi$$

根据Beta函数与Gamma函数的关系:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$\text{易知, } B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(1)}, \text{ 又由于 } \Gamma(1)=1,$$

$$\text{即 } \left[ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \right]^2 = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{所以, } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\pi}.$$

$$\text{因此, } \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

## 4 利用Wallis公式证明

$$\text{由于 } e^{-x^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x^2}{n} \right)^{-n},$$

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x^2}{n} \right)^{-n} dx$$

$$\text{取 } u_1(x) = (1+x^2)^{-1}, u_2(x) = \left( 1 + \frac{x^2}{n} \right)^{-n} - \left( 1 + \frac{x^2}{n-1} \right)^{-(n-1)},$$

$$(n=2, 3, \dots) \text{ 则 } e^{-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

不难验证,可以交换求和与积分运算的次序,

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\left( 1 + \frac{x^2}{n} \right)^n}$$

$$\text{作变换 } x = \sqrt{n}t, \text{ 有 } \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left( 1 + \frac{x^2}{n} \right)^n} dx = \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$$

$$\text{对于 Beta 函数 } B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{q-1}}{(1+z)^{p+q}} dz,$$

$$\text{令 } q = \frac{1}{2}, p = \frac{2n-1}{2}, z=t^2, \text{ 则 } dz=2t dt.$$

收稿日期:2010-02-11

作者简介:钱学明(1981-),男,江苏无锡人,讲师,硕士,主要从事高等数学、积分变换教学研究。

当  $P_0(x_0, y_0) \neq O(0, 0)$  时, 令  $x = x_0 + s, y = y_0 + h$ , 则  $P(x, y) = P(x_0 + s, y_0 + h)$ , 当  $s \rightarrow 0, h \rightarrow 0$  时, 而  $P(x, y) \rightarrow P_0(x_0, y_0)$ . 故  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0}} f(x_0 + s, y_0 + h)$ .

### 参 考 文 献

- [1] 别尔曼著. 数学解析习题集. 高等教育出版社, 1957. 7
- [2] 复旦大学数学系主编. 数学分析. 上海科学技术出版社, 1960. 5
- [3] 同济大学数学教研室主编. 高等数学. 高等教育出版社, 1978. 10
- [4] 华东师大数学系程其襄主编. 数学分析. 人民教育出版社, 1981. 5

## 关于 Dirichlet 积分的十种计算方法

沈克精

(安徽大学)

### 引 言

Dirichlet 积分  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$  是积分学中著名的积分, 许多重要积分的计算最后都化为此积分, 物理中阻尼振动以及其它实际问题, 也常遇到此积分. 不难证明, 此积分是收敛的, 但由于被积函数的原函数不能用初等函数表示, 因此, 不能用牛顿—莱布尼兹公式计算其结果, 本文将分别用二重积分、含变量反常积分、复变函数、无穷级数、拉普拉斯变换、付立叶变换以及  $\delta$  函数等方面的理论, 运用十种不同的方法, 计算 Dirichlet 积分, 从而得到

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

#### 方法一 利用二重积分计算

考虑二重积分  $I = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-xy} dx dy$  [注 1]

先对  $y$  积分得到

$$I = \int_0^\infty \sin x \int_0^\infty e^{-xy} dy = \int_0^\infty \sin x \left[ -\frac{e^{-xy}}{x} \right]_{y=0}^\infty dx = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx;$$

先对  $x$  积分得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty dy \int_0^\infty e^{-xy} \sin x dx = \int_0^\infty \left[ \frac{e^{-xy}(-y \sin x - \cos x)}{1+y^2} \right]_{x=0}^\infty dy \\ &= \int_0^\infty \frac{dy}{1+y^2} = [\arctg y]_0^\infty = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

因此,  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

#### 方法二 利用含参变量以常积分计算(I)

考虑积分  $\int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx \quad (\alpha \geq 0).$  (2.1)

由于  $I(\alpha)$  在半直线  $\alpha \geq 0$  上一致收敛, 因此,  $I(\alpha)$  在  $\alpha \geq 0$  上连续, 特别,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = I(0) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$



另一方面, (2.1) 对  $\alpha$  微分得到

$$I'(\alpha) = - \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = - \frac{1}{1 + \alpha^2} \quad (2.2)$$

由于  $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1$ , 所以  $|I(\alpha)| \leq \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}$ ,

因此  $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 0$ .

对 (2.2) 两端在  $(\alpha, \infty)$  上积分, 得到

$$-I(\alpha) = - \int_{\alpha}^{\infty} \frac{du}{1 + u^2} = - \frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} \alpha.$$

因此, 当  $\alpha \rightarrow 0^+$  时, 得到

$$I(0) = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

方法三 利用含参变量反常积分计算 (I)

$$\text{考虑积分 } I = \int_0^{\infty} e^{-kx} \frac{\sin \alpha x}{x} dx \quad (k > 0, \alpha \geq 0). \quad (3.1)$$

(3.1) 对  $\alpha$  微分得到

$$\frac{dI}{d\alpha} = \int_0^{\infty} e^{-kx} \cos \alpha x dx = \frac{k}{\alpha^2 + k^2} \quad (3.2)$$

是一致收敛的. 因此, 对于  $\alpha \geq 0$  时, (3.2) 对  $\alpha$  求积分, 得到

$$I = \operatorname{arctg} \frac{\alpha}{k}. \quad (3.3)$$

(3.3) 在假定  $k > 0$  之下导出的, 但当  $\alpha$  看作常量时,  $I$  是  $k$  的函数, 且当  $k=0$  时它是连续的, 即  $\lim_{k \rightarrow 0^+} I = I_0$ .

若  $\alpha > 0$ , 则  $I_0 = \lim_{k \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg} \frac{\alpha}{k} = \operatorname{arctg}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ .

特别, 取  $\alpha = 1$ , 便得到  $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

方法四 利用含参变量反常积分计算 (II)

$$\text{考虑等式 } \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \cos \alpha x dx = \frac{1}{1 + \alpha^2}. \quad (4.1)$$

等式 (4.1) 左端积分, 对于任意  $\alpha$  均一致收敛, 故可在  $[0, \alpha]$  上, 对  $\alpha$  作两次积分得到

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos \alpha x}{x^2} dx = \alpha \operatorname{arctg} \alpha - \ln \sqrt{1 + \alpha^2}.$$

若令  $t = \alpha x$ , 则得

$$\int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\alpha}} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \operatorname{arctg} t - \frac{\ln(1 + \alpha^2)}{2\alpha} \quad (4.2)$$

(4.2) 左端积分, 对于  $\alpha > 0$  一致收敛, 所以它是  $\alpha$  的连续函数, 因此, 当  $\alpha \rightarrow +\infty$  时, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2},$$

而  $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \left. \frac{\cos t - 1}{t} \right|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$

因此  $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

## 方法五 利用无穷级数计算

把积分  $I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$  表成级数形式

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n-\frac{\pi}{2}}^{(n+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx. \quad (5.1)$$

令  $n=2m$ , 或  $n=2m-1$ , 并相应地作代换  $x=m\pi+t$  或  $x=m\pi-t$ , 即有

$$\int_{2m-\frac{\pi}{2}}^{(2m+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{m\pi+t} dt. \quad (5.2)$$

与

$$\int_{(2m-1)\frac{\pi}{2}}^{2m\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^{m-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{m\pi-t} dt. \quad (5.3)$$

把(5.2), (5.3)代入(5.1)即得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \sum_{m=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^m \left( \frac{1}{t+m\pi} + \frac{1}{t-m\pi} \right) \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \sum_{m=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^m \frac{2t \sin t}{t^2 - m^2 \pi^2} dt. \end{aligned}$$

由于  $|(-1)^m \frac{2t \sin t}{t^2 - m^2 \pi^2}| \leq \frac{1}{\pi(m^2 - \frac{1}{4})}$ ,  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ .

故有数  $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{2t \sin t}{t^2 - m^2 \pi^2}$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上一致收敛, 因此, 它可以逐项积分.

于是, 可把  $I$  表成如下形式:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \left[ \frac{1}{t} + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{2t}{t^2 - m^2 \pi^2} \right] dt.$$

注意到  $\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{2t}{t^2 - m^2 \pi^2}$ , [注 2]

立得  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$ . 即  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

## 方法六 利用复变函数计算

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \int_0^\infty \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

$$\text{即} \quad \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^\infty \frac{e^{ix}}{x} dx \right]. \quad (6.1)$$

考虑复积分  $\oint_L \frac{e^{iz}}{z} dz$

其中  $L$  为上半平面  $y \geq 0$  及  $\epsilon \leq |z| \leq R$  所围成的半圆环域的周界(如图所示).

$$\oint_L \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_R^{-R} \frac{e^{iz}}{z} dz,$$

当  $R \rightarrow \infty$  时,  $\frac{e^{iz}}{z}$  在上半平面无奇点, 因此  $\oint_L \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$ .

同时, 由约旦引理  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$ ,

故当  $R \rightarrow \infty$  时,  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} [\int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dz] = - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz$ .

(6.2)

以下计算上式右端极限:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [\int_{C_\epsilon} \frac{1}{z} dz + \int_{C_\epsilon} P(z) dz],$$

(6.3)

其中  $P(z)$  为解析部分.

$$\text{当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时, } \left| \int_{C_\epsilon} P(z) dz \right| \leq M 2\pi\epsilon \rightarrow 0,$$

$$\int_{C_\epsilon} \frac{1}{z} dz = - \int_0^\pi \frac{i\epsilon e^{i\varphi}}{\epsilon e^{i\varphi}} d\varphi = -\pi i. \quad (6.4)$$

联系(6.4), (6.3), (6.2), (6.1)立得

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{2i} \cdot \pi i = \frac{\pi}{2}.$$

方法七 利用拉谱拉斯(Laplace)变换计算(I)

定理1 若  $L[f(t)] = F(p)$  且  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$  存在, 则  $L[\frac{f(t)}{t}] = \int_p^\infty F(p) dp$ .

$$\begin{aligned} \text{证 } \int_p^\infty F(p) dp &= \int_p^\infty [\int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt] dp = \int_0^\infty [\int_p^\infty f(t) e^{-pt} dp] dt \\ &= \int_0^\infty f(t) [\frac{e^{-pt}}{-t}]_p^\infty dt = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-pt} dt = L[\frac{f(t)}{t}]. \end{aligned}$$

由定理1, 如果  $\int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt$  收敛, 则有  $\int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt = \int_0^\infty F(p) dp$ . 因此,  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^\infty L[\sin x] dp = \int_0^\infty \frac{dp}{1+p^2} = [\arctg p]_0^\infty = \frac{\pi}{2}.$

方法八 利用拉普拉斯变换计算(II)

定理2 若  $L[f(t, x)] = F(p, x)$ , 则  $L[\int_{x_0}^x f(t, x) dx] = \int_{x_0}^x F(p, x) dx$

$$\text{证 } \int_{x_0}^x F(p, x) dx = \int_{x_0}^x [\int_0^\infty f(t, x) e^{-pt} dt] dx = \int_0^\infty e^{-pt} [\int_{x_0}^x f(t, x) dx] dx.$$

$$\text{即 } L[\int_{x_0}^x f(t, x) dx] = \int_{x_0}^x F(p, x) dx.$$

由定理2, 选取  $f(t, x) = \frac{\sin tx}{x}$  ( $t > 0$ ),  $L[f(t, x)] = \frac{1}{p^2 + x^2} = F(p, x)$ ,

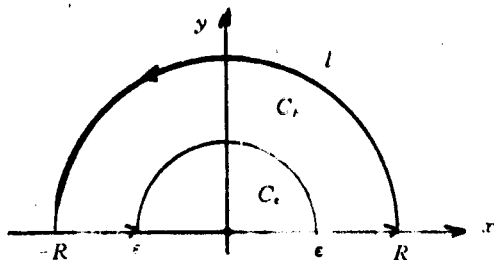
$$L[\int_0^\infty f(t, x) dx] = \int_0^\infty F(p, x) dx = \int_0^\infty \frac{dx}{p^2 + x^2} = [\frac{1}{p} \arctg \frac{x}{p}]_0^\infty = \frac{\pi}{2p},$$

因此  $\int_0^\infty f(t, x) dx = \frac{\pi}{2}$ . 即  $\int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

取  $t = 1$ , 得到  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

方法九 利用付立叶(Fourier)变换计算

考虑函数





$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \lambda, \\ \frac{1}{2}, & |t| = \lambda, \\ 0, & |t| > \lambda, \end{cases}$$

$f(t)$  的付立叶变换为

$$F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt = \int_{-\lambda}^{\lambda} e^{-iwt} dt = \left[ -\frac{1}{iw} e^{-iwt} \right]_{-\lambda}^{\lambda} = \frac{e^{i\lambda w} - e^{-i\lambda w}}{iw} = \frac{2\sin\lambda w}{w}$$

$f(t)$  的付立叶积分为

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{iwt} dw = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\lambda w}{w} e^{iwt} dw \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\lambda w \cos wt}{w} dw + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\lambda w \sin wt}{w} dw \right]. \end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\lambda w \cos wt}{w} dw = \begin{cases} \pi, & |t| < \lambda, \\ \frac{\pi}{2}, & |t| = \lambda, \\ 0, & |t| > \lambda. \end{cases}$$

若取  $\lambda = 1$ , 则  $t = 1$ .

$$\text{立得 } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin w \cos w}{w} dw = \int_0^{\infty} \frac{\sin 2w}{2w} d(2w) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{即 } \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

**方法十** 利用  $\delta$  函数计算

$$\text{考虑 } \delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0. \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

$f(t)$  的付立叶变换为

$$F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-iwt} dt = e^{-iwt} \Big|_{t=0} = 1;$$

$\delta(t)$  的付立叶积分为

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{iwt} dw = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iwt} dw = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \cos wt dw.$$

$$\text{即 } \int_0^{\infty} \cos wt dw = \pi \delta(t).$$

$$\text{对于积分 } I(\lambda) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx \quad (\lambda > 0),$$

两边对参数  $\lambda$  微分得到

$$I'(\lambda) = \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_0^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = \int_0^{\infty} \cos \lambda x dx = \pi \delta(\lambda),$$

对方程  $I'(\lambda) = \pi \delta(\lambda)$  的两端取拉普拉斯变换, 可得

$$L[I'(\lambda)] = \pi L[\delta(\lambda)].$$

$$\text{若记 } L[I(\lambda)] = \bar{I}(p), \text{ 即得 } p\bar{I}(p) - p(0) = \frac{\pi}{2} \quad [\text{注 3}]$$

$$\text{因 } I(0) = 0, \text{ 故得 } \bar{I}(p) = \frac{\pi}{2p}, \text{ 因此, } I(\lambda) = \frac{\pi}{2}. \text{ 取 } \lambda = 1, \text{ 立得 } \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

由上面计算结果,可进一步得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = \begin{cases} \pi, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ -\pi, & \lambda < 0. \end{cases}$$

[注 1] 此二重广义积分在主值意义下收敛。

[注 2] 利用公式  $\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{2}(\operatorname{ctg} \frac{t}{2} + \operatorname{tg} \frac{t}{2})$ , 可以得到  $\frac{1}{\sin t}$  的展开式。

[注 3]  $L[\delta(\lambda)] = \int_0^{\infty} \delta(\lambda) e^{-\lambda} d\lambda = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\lambda) e^{-\rho|\lambda|} d\lambda = \frac{1}{2} e^{-\rho|\lambda|} \Big|_{\lambda=0} = \frac{1}{2}$ .

### 参 考 文 献

- [1] Kunze, L. E. R. Integrals Operators. (1978)
- [2] (波兰) 拐·米库辛斯基. 算符演算. 王建午译. 上海科技出版社, (1964)
- [3] (日) 河田龙夫. 付立叶变换与拉普拉斯变换. 钱端壮译. 上海科技出版社, (1961)
- [4] 沈克精. 拉普拉斯(Laplace)变换的一个新应用. 数学的实践与认识, 1991 年第一期
- [5] 沈克精. 有限付立叶正弦和余弦变换及其应用. 安徽大学学报(数学专辑). 1987

## 用跃度求多项式函数的 Fourier 级数

周 南

(浙江工业大学)

我们在求一个函数的 Fourier 级数时, 虽然方法并不难, 只须套用公式, 然而计算却往往十分麻烦, 特别是多项式函数, 需要分部积分多次。我们在平时常遇的函数不少是分段多项式函数(也包括不分段的), 现在我们引进“跃度”这一概念, 利用函数及其各阶导数的跃度来求这类函数的 Fourier 系数, 无须分部积分, 可以大大减少计算量。

定义 1 设  $x_0$  是分段多项式函数  $f(x)$  的分段点, 称  $d_0 = f(x_0+0) - f(x_0-0)$  为  $f(x)$  在  $x_0$  点的跃度。

当  $f(x_0+0) - f(x_0-0) > 0$ , 跃度为正; 当  $f(x_0+0) - f(x_0-0) < 0$  跃度为负; 当  $f(x_0+0) - f(x_0-0) = 0$  跃度为零。

我们并用  $d_0', d_0'', \dots$ , 分别表示  $f'(x), f''(x), \dots$ , 在  $x_0$  点的跃度。

定义 2 设  $x_{i-1}, x_i$  是分段多项函数  $f(x)$  的两个相邻的分段点, 则

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(x) dx = f(x_i - 0) - f(x_{i-1} + 0)$$

设  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的分段多项式周期函数, 其在  $[-\pi, \pi]$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} P_1(x), & -\pi < x \leq x_1, \\ P_2(x), & x_1 < x \leq x_2, \\ \dots & \\ P_n(x), & x_{n-1} < x \leq x_n \quad (x_n = \pi), \end{cases} \quad (1)$$

其中  $P_1(x), P_2(x), \dots, P_n(x)$  均为多项式函数。

## 关于积分中“不可积”问题探究

提到积分，首先要明确不定积分是用来求原函数，定积分是用来求无穷项加和，莱布尼兹公式把它们神奇的联系起来。

从高等数学里面，我们学习到被积函数只要连续，其必定存在原函数。但是为什么会出现“不可积”的问题呢？

首先我们来看几个“不可积”积分的例子。

$$1. \text{三角积分类型: } \int \frac{\sin x}{x^n} dx, \int \frac{\cos x}{x^n} dx, \int \frac{\tan x}{x^n} dx, \int x^n \tan x dx$$

$$\int \left(\frac{x}{\sin x}\right)^n dx, \int \left(\frac{x}{\cos x}\right)^n dx, \int \left(\frac{x}{\tan x}\right)^n dx, \\ \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int \tan x^2 dx (\text{菲涅尔积分类型})$$

$$\int \cos(x \sin x) dx (\text{贝塞尔积分}), \int \frac{\cos \beta x}{1+x^2} dx (\text{拉普拉斯积分})$$

$$2. \text{高斯积分类型: } \int e^{ax^2+bx+c} dx, \int x^n e^{ax^2+bx+c} dx$$

$$3. \text{指数积分类型: } \int \frac{e^{ax}}{x} dx, \int \frac{e^{ax}}{a+x^n} dx, \int \frac{x^n}{1 \pm e^x} dx. \text{ 其中 } E_1(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt$$

$$4. \text{对数积分类型: } \int \frac{dx}{\ln x}, \int \frac{\ln x dx}{1+x^n}, \int \ln \sin x dx, \int \ln \cos x dx, \int \ln \tan x dx. \text{ 其中 } L_1(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t} \\ \int \ln(a+b \sin x) dx, \int \ln(a+b \cos x) dx, \int \ln(a+b \tan x) dx \\ \int \ln \ln \sin x dx, \int \ln \ln \cos x dx, \int \ln \ln \tan x dx,$$

$$5. \text{椭圆积分类型: } \int \frac{1}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}} dx, \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \int \frac{1}{\sqrt{1 \pm x^n}} dx, \int \sqrt{1 \pm x^n} dx (n \geq 3)$$

它们“不可积”主要是因为它们的原函数不能表示成初等函数的形式，现阶段只能表示成级数的形式。现在就出现一个问题，到底它们能不能积分呢？答案是确定的，由于一些特殊函数以及复数的出现，使得基本所有的积分都成为了可能。下面列举了几个“不可积”积分的积分算法。

第一个例子是一个指数积分

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{e^x+1} dx &\xrightarrow{t=e^x} \int \frac{\ln t dt}{t(t+1)} = \int \frac{\ln t}{t} dt - \int \frac{\ln t}{t+1} dx = \frac{1}{2} \ln^2 t - \int \ln t d \ln(t+1) \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 t - \ln t \ln(t+1) + \int \frac{\ln(1+t)}{t} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 t - \ln t \ln(t+1) + \int \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} t^{k-1}}{k} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 t - \ln t \ln(t+1) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-t)^k}{k^2} \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 t - \ln t \ln(t+1) - Li_2(-t) \\ &= \frac{x^2}{2} - x \ln(1+e^x) - Li_2(-e^x) + C \end{aligned}$$



第二个例子是一个欧拉积分

$$\begin{aligned}
 \int \ln \sin x dx &= x \ln \sin x - \int x \frac{\cos x}{\sin x} dx = x \ln \sin x - \int x \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} dx \\
 &= x \ln \sin x - \int ix \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} dx \\
 \int ix \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} dx &= i \int x \left( 1 + \frac{2e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} \right) dx = \frac{i}{2} x^2 + 2i \int \frac{x}{e^{2ix} - 1} dx \\
 &= \frac{i}{2} x^2 - \frac{i}{2} [Li_2(e^{2ix}) + 2x^2 + 2ix \ln(1 - e^{2ix})] \\
 &= -\frac{i}{2} Li_2(e^{2ix}) - \frac{i}{2} x^2 + x \ln(1 - e^{2ix}) \\
 \int \ln \sin x dx &= x \ln \sin x - \int x \cot x dx = x \ln \sin x + \frac{i}{2} [Li_2(e^{2ix}) + x^2] - x \ln(1 - e^{2ix}) + C \\
 \text{特别的, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

第三个例子狄拉克雷积分

$$\begin{aligned}
 \int \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 dx &= - \int \sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} + \int \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\
 &= -\frac{\sin^2 x}{x} + \int \frac{\sin 2x}{2x} d2x = -\frac{\sin^2 x}{x} + Si(2x) + C \\
 \text{其中 } Si(x) &= \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \\
 \text{特别的 } Si(+\infty) &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, \int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

第四个例子是高斯积分

$$\begin{aligned}
 \int e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{\sqrt{a}} \int e^{-(\sqrt{a}x)^2} d(\sqrt{a}x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \operatorname{erf}(\sqrt{a}x) \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \operatorname{erf}(\sqrt{a}x) + C \\
 \text{其中 } \operatorname{erf}(x) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx, \operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)
 \end{aligned}$$

$$\text{特别的当 } a=1, \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\infty) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

从上面例子看出，虽然这些积分“不可积”，但我们依旧可以通过一般的方法将它们表示出来，显然这样也就出现了许多特殊函数。

从这个角度来看，基本所有的连续函数都是可积的，都可以通过初等或者特殊函数来表示。

说了这么多特殊函数，下面来介绍几个简单的特殊函数。

几个简单的特殊函数

$$1. \text{Beta 函数 } B(a,b)=\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx=\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}}dx=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, (\text{其中} a, b \text{ 都} > 0)$$

$$2. \text{Gamma 函数 } \Gamma(a)=\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{a-1}dt, (\text{其中} a > 0)$$

$$3. \text{误差函数 } erf(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-x^2}dx$$

$$4. \text{zeta 函数 } \zeta(s)=\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$$

$$5. \text{狄拉克雷eta 函数 } \eta(s)=\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k^s}=(1-2^{1-s})\zeta(s)$$

$$6. \text{多重对数函数 (Polylog) } Li_n(x)=\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^n}$$

其他还有一些像椭圆函数，超几何分布函数，贝塞尔函数这里不做介绍了。

最后留几个问题

$$1. \int_0^1 \ln \ln \frac{1}{x} dx$$

$$2. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \ln \tan x dx$$

$$3. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$$

$$4. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 dx$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \cos x \ln \sin x \ln \cos x dx$$

问题的解答:

$$1. \int_0^1 \ln \ln \frac{1}{x} dx \xrightarrow{t=\ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty \ln t * e^{-t} dt = \Gamma'(1) = -C$$

$$2. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \ln \tan x dx \xrightarrow{t=\ln \tan x} \int_0^\infty \frac{\ln t * e^{2t}}{e^{2t} + 1} dt = \int_0^\infty \frac{\ln t}{e^t + e^{-t}} dt$$

$$\text{Let } I = \int_0^\infty \frac{x^a}{e^x + e^{-x}} dx = \int_0^\infty \frac{x^a * e^{-x}}{1 + e^{-2x}} dx = \sum_{k=0}^\infty \int_0^\infty (-1)^k e^{-(2k+1)x} x^a dx$$

$$\xrightarrow{t=(2k+1)x} \sum_{k=0}^\infty \int_0^\infty \frac{(-1)^k e^{-t} t^{a+1-1}}{(2k+1)^{a+1}} dt = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{\Gamma(a+1)}{(2k+1)^{a+1}}$$

$$I' = \int_0^\infty \frac{x^a \ln x}{e^x + e^{-x}} dx = \sum_{k=0}^\infty [\Gamma'(a+1) * \frac{1}{(2k+1)^{a+1}} - \frac{\Gamma(a+1) \ln(2k+1)}{(2k+1)^{a+1}}]$$

$$I'(0) = \int_0^\infty \frac{\ln x}{e^x + e^{-x}} dx = \sum_{k=0}^\infty [\Gamma'(1) * \frac{1}{2k+1} - \frac{\Gamma(1) \ln(2k+1)}{2k+1}]$$

$$\text{其中 } \sum_{k=0}^\infty [\Gamma'(1) * \frac{1}{2k+1}] = -\frac{\pi}{4} C, \sum_{k=0}^\infty [(-1)^k \frac{\Gamma(1) \ln(2k+1)}{2k+1}] = \frac{\pi}{4} \ln\left(-\frac{\pi}{\Gamma^4(\frac{3}{4})}\right) - \frac{\pi}{4} C$$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \ln \tan x dx = \frac{\pi}{4} \ln\left(-\frac{\Gamma^4(\frac{3}{4})}{\pi}\right)$$

$$3. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$$

我们知道卡特兰常数G有一个定义

$$C = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx \quad (a)$$

$$\text{令 } K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx \xrightarrow{x=2t} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt$$

$$= 2 \left[ \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx + \frac{\pi}{4} \ln 2 \right]$$

$$= 2 \left( \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx \right) + \frac{\pi}{2} \ln 2 = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\text{得到 } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \quad (b)$$

$$\text{结合 a, b 得到 } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx = -\frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} \ln 2 + C \right)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx = \frac{1}{2} \left( -\frac{\pi}{2} \ln 2 + C \right)$$



$$4. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{\sin^2 x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d \cot x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} d \sin x = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$$

$$= \pi \ln 2$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx$$

$$\text{得到} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx$$

$$\text{令 } a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx$$

$$\text{我们知道: } B(a, b) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{2a-1} (\cos x)^{2b-1} dx$$

$$\text{则有 } \frac{\partial^2 B}{\partial a \partial b} = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{2a-1} (\cos x)^{2b-1} \ln \sin x \ln \cos x dx$$

$$= B(a, b) \{ [(\psi(a) - \psi(a+b))(\psi(b) - \psi(a+b))] - \psi_1(a+b) \}$$

$$\text{带入 } a=1, b=1 \text{ 得到 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \ln \cos x \sin x \cos x dx = \frac{\pi}{4} * \frac{1}{8} \frac{\partial^2 B}{\partial a \partial b}(1, 1)$$

$$= \frac{\pi}{32} [(\psi(1) - \psi(2))^2 - \psi_1(2)] = \frac{\pi}{16} - \frac{\pi^3}{192}$$

$$\text{其中 } \psi(s+1) - \psi(s) = \frac{1}{s}, \psi_1(2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} = \zeta(2) - 1 = \frac{\pi^2}{6} - 1$$

Written by Rolle  
2014.12.8

## 反函数法求定积分

傅 湧

(宜春学院 数学与计算机科学学院, 江西 宜春 336000)

[摘 要] 由定积分的可积条件与分部积分法推出一种利用反函数求解定积分的简捷方法.

[关键词] 反函数; 原函数; 可积; 定积分

[中图分类号] O 172.2 [文献标识码] C [文章编号] 1672-1454(2009)03-0157-04

求解定积分, 通常采用的方法是换元积分法与分部积分法, 本文介绍一种利用反函数求解定积分的方法.

**定理 1** 若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调且连续, 其反函数是  $x = f^{-1}(y)$ , 且  $\alpha = f(a)$ ,  $\beta = f(b)$ , 则

$$\int_a^b f(x) dx = b\beta - a\alpha - \int_\alpha^\beta f^{-1}(y) dy.$$

证 不妨设  $\alpha < \beta$ . 因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调且连续, 所以其反函数  $x = f^{-1}(y)$  在相应区间  $[\alpha, \beta]$  上严格单调且连续, 故  $x = f^{-1}(y)$  在  $[\alpha, \beta]$  上可积.

对  $[a, b]$  任给一个分割  $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ , 则相应地  $[\alpha, \beta]$  也有一个分割  $T': \alpha = y_0 < y_1 < \dots < y_{n-1} < y_n = \beta$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f^{-1}(y_{k-1}) \Delta y_k &= \sum_{k=1}^n x_{k-1} (y_k - y_{k-1}) \\ &= - \sum_{k=1}^n y_k (x_k - x_{k-1}) + x_n y_n - x_0 y_0 \\ &= - \sum_{k=1}^n y_k \Delta x_k + b\beta - a\alpha. \end{aligned}$$

由  $x = f^{-1}(y)$  在  $[\alpha, \beta]$  上严格单调且连续, 当  $\|T'\| \rightarrow 0$  时, 必有  $\|T\| \rightarrow 0$ . 所以

$$\lim_{\|T'\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f^{-1}(y_{k-1}) \Delta y_k = \lim_{\|T'\| \rightarrow 0} \left( - \sum_{k=1}^n y_k \Delta x_k + b\beta - a\alpha \right),$$

即得

$$\int_a^b f(x) dx = b\beta - a\alpha - \int_\alpha^\beta f^{-1}(y) dy.$$

当  $f(x)$  非负时, 此公式的几何意义如图 1 所示, 即曲边梯形的面积  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $\int_\alpha^\beta f^{-1}(y) dy$  与小矩形面积  $a\alpha$  之和恰是大的矩形面积  $b\beta$ .

**例 1** 计算  $\int_0^1 \arccos x dx$ .

解  $f(x) = \arccos x$ ,  $a = 0$ ,  $b = 1$ , 其反函数为

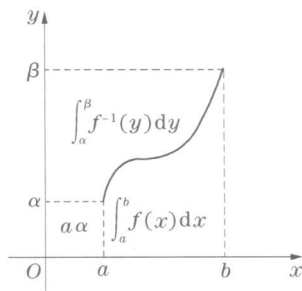


图 1

$$x = \cos y, \quad \alpha = f(a) = \frac{\pi}{2}, \quad \beta = f(b) = 0.$$

由定理 1 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \arccos x \, dx = 1 \cdot 0 - 0 \cdot \frac{\pi}{2} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos y \, dy = 1.$$

**例 2** Young 不等式的证明. 设  $f(x)$  为连续严格单调增加函数, 且  $f(0) = 0, a > 0, b > 0, f^{-1}(y)$  表示  $f(x)$  的反函数, 则

$$\int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b f^{-1}(y) \, dy \geq ab,$$

其中等号当且仅当  $f(a) = b$  时成立.

证 由定理 1 即有

$$\int_0^a f(x) \, dx = af(a) - 0f(0) - \int_{f(0)}^{f(a)} f^{-1}(y) \, dy,$$

即

$$\int_0^a f(x) \, dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) \, dy = af(a).$$

(i) 若  $b = f(a)$ , 即  $\int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b f^{-1}(y) \, dy = ab$ .

(ii) 若  $b > f(a)$ , 由积分中值定理和  $x = f^{-1}(y)$  的严格单调增加, 有

$$\begin{aligned} \int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy &= f^{-1}(\xi)[b - f(a)] \geq f^{-1}[f(a)][b - f(a)] \\ &= a[b - f(a)], \end{aligned}$$

其中  $\xi \in [f(a), b]$ . 故

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b f^{-1}(y) \, dy &= \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) \, dy + \int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy \\ &= af(a) + \int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy \geq af(a) + a[b - f(a)] = ab. \end{aligned}$$

不等式成立.

(iii) 若  $b < f(a)$ , 由积分中值定理, 有

$$\int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy = f^{-1}(\eta)[b - f(a)],$$

其中  $\eta \in [b, f(a)]$ . 因为  $f^{-1}$  严格单调增加且  $b - f(a) < 0$ , 所以

$$\int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy = f^{-1}(\eta)[b - f(a)] > f^{-1}[f(a)][b - f(a)] = a[b - f(a)],$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b f^{-1}(y) \, dy &= \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) \, dy + \int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy \\ &= af(a) + \int_{f(a)}^b f^{-1}(y) \, dy \geq af(a) + a[b - f(a)] = ab. \end{aligned}$$

综合(i), (ii), (iii) 可得

$$\int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b f^{-1}(y) \, dy \geq ab,$$

且等号当且仅当  $f(a) = b$  时成立.

**定理 2** 设  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $\alpha = f(a), \beta = f(b)$ . 若  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上存在反函数  $x = f^{-1}(y)$  ( $y \in [\alpha, \beta]$ ),  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可积且存在原函数  $G(x)$ , 又  $G[f^{-1}(y)]$  在  $[\alpha, \beta]$  上可积, 则

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b G[f^{-1}(y)] \, dy.$$

证 由分部积分公式及换元积分公式可得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dG(x) = f(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b G(x) \, df(x)$$



$$= f(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b G[f^{-1}(y)]dy.$$

例3 计算  $\int_1^e x^6 \ln x dx$ .

解 记  $g(x) = x^6$ , 它的一个原函数为  $G(x) = \frac{1}{7}x^7$ ,  $f(x) = \ln x$  的反函数为  $x = e^y$ .

$$a = 1, \quad b = e, \quad \alpha = f(1) = 0, \quad \beta = f(e) = 1.$$

由定理2得

$$\begin{aligned} \int_1^e x^6 \ln x dx &= \frac{1}{7}x^7 \cdot \ln x \Big|_1^e - \int_0^1 \frac{1}{7}e^{7y} dy \\ &= \frac{1}{7}e^7 - \frac{1}{49}[e^7 - 1] = \frac{1}{49}[6e^7 + 1]. \end{aligned}$$

例4 设  $f'(x) = \arcsin(x-1)^2$  及  $f(0) = 0$ , 计算  $I = \int_0^1 f(x) dx$ . (1995年北京市第七届大学生(非数学专业)数学竞赛试题)

$$\begin{aligned} \text{解 } I &= \int_0^1 f(x) dx = [xf(x)] \Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx \\ &= f(1) - \int_0^1 x \arcsin(x-1)^2 dx. \end{aligned}$$

而  $f(1) = \int_0^1 f'(x) dx + f(0) = \int_0^1 \arcsin(x-1)^2 dx$ , 代入上式, 得

$$I = \int_0^1 (1-x) \arcsin(x-1)^2 dx. \quad f_1(x) = \arcsin(x-1)^2.$$

$g(x) = 1-x$  的一个原函数为  $-\frac{1}{2}(1-x)^2$ ,  $a = 0, b = 1$ . 因为  $\alpha = f_1(0) = \frac{\pi}{2}$ ,  $\beta = f_1(1) = 0$ , 由定理2得

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2}(1-x)^2 \arcsin(x-1)^2 \Big|_0^1 - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 -\frac{1}{2} \sin y dy \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

定理3 若  $y = f(x)$  ( $x \in [a, b]$ ) 的反函数  $x = f^{-1}(y)$  ( $y \in [\alpha, \beta]$ ) 存在且可积,  $\alpha = f(a)$ ,  $\beta = f(b)$ , 则有

$$\int_a^b [f(x)]^n dx = x[f(x)]^n \Big|_a^b - n \int_a^b y^{n-1} f^{-1}(y) dy.$$

证 由分部积分公式及换元积分公式可得

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x)]^n dx &= x[f(x)]^n \Big|_a^b - \int_a^b x \cdot n[f(x)]^{n-1} df(x) \\ &= x[f(x)]^n \Big|_a^b - n \int_a^b y^{n-1} f^{-1}(y) dy. \end{aligned}$$

例5 计算  $\int_0^1 (\arcsin x)^2 dx$ .

解  $y = \arcsin x$  的反函数为  $x = \sin y$ . 由定理3, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 (\arcsin x)^2 dx &= x[\arcsin x]^2 \Big|_0^1 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} y \sin y dy \\ &= \frac{\pi^2}{4} + 2(y \cos y - \sin y) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4} - 2. \end{aligned}$$

定理4 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上存在原函数  $F(x)$ ,  $\alpha = F(a)$ ,  $\beta = F(b)$ . 又  $F(x)$  在  $[a, b]$  上存在连续可导的单值反函数  $x = F^{-1}(y)$  ( $F'(y) \neq 0, y \in [\alpha, \beta]$ ), 则有

$$\int_a^b [f(x)]^n dx = \int_a^b \left[ \frac{1}{[F^{-1}(y)]'} \right]^{n-1} dy.$$

证 设  $y = F(x)$  且  $x = F^{-1}(y)$ , 则  $dx = [F^{-1}(y)]' dy$ . 由换元积分公式可得

$$\begin{aligned}\int_a^b [f(x)]^n dx &= \int_a^b [F'(x)]^n dx = \int_a^b \left[ \frac{1}{[F^{-1}(y)]'} \right]^n \cdot [F^{-1}(y)]' dy \\ &= \int_a^b \left[ \frac{1}{[F^{-1}(y)]'} \right]^{n-1} dy.\end{aligned}$$

例 6 计算  $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$ .

解 由于  $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ , 取  $y = \arctan x$ , 即  $x = \tan y$ , 则

$$[F^{-1}(y)]' = [\tan y]' = \sec^2 y, \quad a=0, b=1, \alpha=0, \beta=\frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sec^2 y} dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 y dy \\ &= \frac{1}{2} \left( y + \frac{1}{2} \sin 2y \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right).\end{aligned}$$

例 7 计算  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^5 x dx$ .

解 由于  $\int \cot x dx = \ln \sin x + C$ , 取  $y = \ln \sin x$ , 即  $x = \arcsin e^y$ ,

$$[F^{-1}(y)]' = (\arcsin e^y)' = \frac{e^y}{\sqrt{1-e^{2y}}},$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^5 x dx &= \int_{-\frac{1}{2}\ln 2}^0 \frac{1}{[F^{-1}(y)]'^4} dy = \int_{-\frac{1}{2}\ln 2}^0 \left( \frac{\sqrt{1-e^{2y}}}{e^y} \right)^4 dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}\ln 2}^0 (e^{-4y} - 2e^{-2y} + 1) dy = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.\end{aligned}$$

[参 考 文 献]

- [1] 翁耀明. 一类反函数的简捷积分法[J]. 大学数学, 2003, 19(2): 91-93.
- [2] 刘玉琰, 傅沛仁, 等. 数学分析讲义(上册, 第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 375.
- [3] 刘玉琰, 杨奎元, 等. 数学分析讲义学习辅导书(上册, 第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 338-339.
- [4] 谢惠民, 恽自求, 等. 数学分析习题课讲义(上册)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 348-349.
- [5] 华东师范大学数学系. 数学分析(上册, 第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [6] 李心灿, 季文铎, 等. 大学生数学竞赛试题研究生入学考试难题解析选编[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.

## Solving Definite Integral by Inverse Function Method

FU Yong

(School of Mathematics and Computer Science Yichun University, Yichun, Jiangxi 336000, China)

**Abstract:** Utilizing the condition of integrability and integration by parts of definite integral, we give a simple and convenient method to solve for definite integral by inverse function.

**Key words:** inverse function; primitive function; integrable; definite integral

文章编号:1006-7353(2006)05-0046(16)-03

## 巧用二重积分求解定积分之例说\*

吴耀强

(宿迁学院 教师教育系,江苏 宿迁)

**摘要:**将高维数转化为低维数问题进行研究是数学解题教例说明如何将高维数积分转化为二重积分求解,为定积分提供等数学中低维数与高维数互化的数学思想方法。

**关键词:**高维数;低维数;二重积分;定积分

**中图分类号:**O17

**文献标识码:**A

众所周知,计算二重积分的一般原则是将二重积分化为二次积分(或累次积分)加以计算,至于两个单积分关于自变量有不同次序等问题,可能影响到计算的繁与简,以及积分区域的多样性而导致转化困难或计算困难甚至无法计算等情形时,二重积分总可以通过变量替换(如极坐标变换)等技巧简化计算最终使问题获解。对于某些结构特殊的被积函数的定积分很难通过常规方法加以计算时,是否可以将低维数转化为高维数的特殊办法,进一步将定积分转化为二重积分运算呢?这里通过五个例子介绍巧用二重积分求解定积分的方法。

**例1** 计算  $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ 。

**解** 一方面,  $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx = \iint_D x^y dx dy$  (这里  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ ); 另一方面, 由

$$\int_0^1 x^y dy = \left[ \frac{x^y}{\ln x} \right]_0^1 = \frac{x-1}{\ln x} \text{ 可知}$$

$$\iint_D x^y dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 x^y dx = \int_0^1 dx \int_0^1 x^y dy,$$

通过交换积分次序可得,

$$\begin{aligned} \iint_D x^y dx dy &= \int_0^1 \left[ \int_0^1 x^y dy \right] dx = \int_0^1 \left[ \frac{x^{y+1}}{y+1} \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{y+1} dy \end{aligned}$$

$$= [\ln |1+y|]_0^1 = \ln 2.$$

**注** 例1的一般形式:计算  $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$  (这里  $b > a > 0$ ) (第四届北京市大学生(非数学专业)数学竞赛第一题) (答案:  $\ln \frac{1+b}{1+a}$ )。

**例2** 试证:  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 。

**证明**  $\int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy = [\ln(1+xy)]_0^1 = \ln(1+x),$

将  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$  转化为

$$\iint_D \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{x}{1+xy} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{x}{1+xy} dy$$

(这里  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ ), 为方便计, 令  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ , 交换积分次序得

$$I = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x}{(1+xy)(1+x^2)} dx$$

$$= \int_0^1 \left[ \int_0^1 \frac{x}{(1+xy)(1+x^2)} dx \right] dy,$$

对于  $\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx$  可以利用不定积分中的待定系数法进一步将被积函数(含参量  $y$ )

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} \text{ 分解为}$$

\* 收稿日期:2006-04-25

作者简介:吴耀强(1973-),男,江苏宿迁人,宿迁学院讲师,硕士,从事数学教学研究。



$$\begin{aligned} & \frac{1}{(1+y^2)} \left[ \frac{x+y}{1+x^2} - \frac{y}{1+xy} \right], \text{ 这样一来,} \\ & \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx \\ &= \frac{1}{1+y^2} \int_0^1 \left[ \frac{x}{1+x^2} + \frac{y}{1+x^2} - \frac{y}{1+xy} \right] dx \\ &= \frac{1}{1+y^2} \left[ \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4} y - \ln(1+y) \right]. \text{ 可得} \\ & I = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \left[ \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4} y - \ln(1+y) \right] dy \\ &= \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{y}{1+y^2} dy - \int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{1+y^2} dy, \\ & \text{即 } I = \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{y}{1+y^2} dy - I \\ &= \frac{\ln 2}{2} [\arctan y]_0^1 + \frac{\pi}{8} [\ln(1+y^2)]_0^1 - I, \\ & \text{计算可得 } I = \frac{\pi}{8} \ln 2 + \frac{\pi}{8} \ln 2 - I, \\ & \text{也就是 } I = \frac{\pi}{8} \ln 2. \text{ 证毕.} \end{aligned}$$

例 3 试证:  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ .

说明 由一元函数积分学的知识可以知道, 对于初等函数来说, 在其定义区间上, 它的原函数一定存在, 但原函数不一定是初等函数, 换言之, 在这种意义下, 并不是任何初等函数的不定积分都能“积”出来, 如大家所熟知的不定积分:  $\int e^x dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{1}{\ln x} dx, \int \frac{e^x}{x} dx$  等却无法用初等函数来表示. 所以, 正是鉴于这一事实, 数学出现运用积分形式来定义某些非初等函数解决了某些形式特殊的积分计算问题. 尽管如此, 公理化定义的合理性与纯粹性的验证对于非数学专业的理工科大学生来说仍然存在诸多困难, 这无疑对于他们在后继专业课程学习中存在一定的认知障碍. 如经济专业的学生在基础专业课程《概率论与数理统计》的学习中, 一维与二维连续型随机变量的正态分布是几种常见的分布类型之一, 在数理统计的理论和应用中占有极其重要的地位. 但是对于教材中经常使用的一个结论:  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$  往往感到茫然, 因为这一类型的广义积分恰好是不好直接“积”出来的积分形式, 那么, 为了帮助学生理解并熟悉如上的结论, 教材中往往提

示此结果利用泊松积分等方法加以计算. 实际上, 对于这一积分类型完全可以通过维数的改变, 利用二重积分的计算而获解.

证明 根据对称性, 下证  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

记  $D$  表示:

$$D = [0, +\infty) \times [0, +\infty)$$

域即

由于

$$\begin{aligned} & \left( \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$

一方

面, 利用极坐标变换, 易求得  $\iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy =$

$\frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2})$  (这里  $D_1$  表示  $xy$  平面上的第一象限内半径为  $R$  的四分之一圆域). 这样一来,

$$\begin{aligned} \left( \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

$$\text{从而 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$\text{进而 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \text{ 证毕.}$$

例 4 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(x) > 0$ ,

$$\text{证明 } \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1.$$

证明 作  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ , 一方面, 根据定积分的结果与积分参量的符号无关性可知,

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(y)} dy,$$

而后一式又可以转化为二重积分的形式, 即

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(y)} dy = \int_0^1 \int_0^1 f(x) \cdot \frac{1}{f(y)} dx dy$$

$$= \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy, \text{ 也就是 } \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx$$

$$= \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy; \text{ 类似地, } \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx$$

$$= \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy. \text{ 综上可得 } \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D \left[ \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right] dx dy; \text{ 另一方面, 由于}$$

$$f(x) > 0, \text{ 于是 } \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \geq 2 \sqrt{\frac{f(x)}{f(y)} \cdot \frac{f(y)}{f(x)}}$$

= 2.

从而  $\iint_D \left[ \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right] dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2$ , 进一

步地有  $\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq 1$ . 证毕.

注 例4的一般结论: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(x) > 0$ , 证明  $\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$  (证明同例4, 故略).

此外, 下例亦可以仿照例4给出相应的证明:

设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 证明

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \cdot \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1 \text{ (第十三届北京市大}$$

学生(非数学专业)数学竞赛试题第七题)(证略).

例5 设  $f(x), g(x)$  均为  $[a, b]$  上连续增函数, 且  $b > a > 0$ , 证明

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

证明 一方面,  $\forall x, y \in [a, b]$ , 有  $[f(x) - f(y)] \cdot [g(x) - g(y)] \geq 0$ . (事实上, 当  $x = y$  时, 等号成立; 当  $x > y$  时, 根据题设中  $f(x), g(x)$  均为  $[a, b]$  上连续增函数的条件即得  $f(x) > f(y)$  与  $g(x) > g(y)$ , 结论自然成立; 类似地, 对于  $x < y$  时亦可仿上说明), 从而

$$\iint_D [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy \geq 0 \text{ (这里 } D = [a, b] \times [a, b]). \text{ 整理得}$$

$$\iint_D [f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + g(x)g(y)] dx dy \geq 0, \text{ 也就是}$$

$$\iint_D f(x)g(x) dx dy + \iint_D f(y)g(y) dx dy \geq \iint_D f(x)g(y) dx dy + \iint_D f(y)g(x) dx dy,$$

仿照例4中的对称轮换性可得

$$2 \iint_D f(x)g(x) dx dy \geq 2 \iint_D f(x)g(y) dx dy, \text{ 即}$$

$$\iint_D f(x)g(x) dx dy \geq \iint_D f(x)g(y) dx dy \text{ 成立. 另一}$$

方面, 据二重积分运算性质可得如下结论成立

$$\begin{aligned} \iint_D f(x)g(x) dx dy &= \int_a^b dy \int_a^b f(x)g(x) dx \\ &= (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx \text{ 与} \end{aligned}$$

$$\iint_D f(x)g(y) dx dy = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(y) dy,$$

进而将如

此外

设  $f$

证明:

函数,

$dx$

—(清

且  $f(x) >$

$$\int_a^b xf(x) dx \quad \int_a^b f(x) dx$$

华大学1985年数学竞赛试题第五题)(证明略).

由此可见, 某些结构复杂、特征显现的定积分求解的问题可以通过将待求或待证的结果转化为相应的二重积分的计算, 然后依据二重积分交换积分次序的有效运算形式进行合理变形后进而获解. 从一定角度来讲, 此种解法的运用巧妙地避开了定积分自身理论中“并不是任何初等函数的不定积分都能积出来”的运算缺陷, 丰富了积分运算内涵, 堪称巧妙之举. 总体来说, 此种转化技巧在实际应用过程中需要较为细致的数学分析能力及熟练运算二重积分的能力, 但是从数学思维训练的角度和数学解题方法论的范畴而言, 这种利用高维数计算低维数的方法的运用, 克服了数学解题中的高维数化为低维数的思维定势, 对于培养理工科大学生数学思维能力与提升数学素养是大有裨益的.

#### 参考文献

- [1] 华东师范大学数学系编. 数学分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [2] 刘玉琏, 傅沛仁. 数学分析讲义[M]. 北京: 高等教育出版社, 1992.
- [3] 林源渠, 方企勤. 数学分析解题指南[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003.
- [4] 邵剑, 陈维新, 张继昌, 何勇编著. 大学数学考研专题复习[M]. 北京: 科学出版社, 2003.
- [5] 李心灿. 大学生数学竞赛试题研究生入学考试试题解析选编[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.



作者: 吴耀强  
作者单位: 宿迁学院, 教师教育系, 江苏, 宿迁, 223800  
刊名: 高等函授学报(自然科学版)  
英文刊名: JOURNAL OF HIGHER CORRESPONDENCE EDUCATION(NATURAL SCIENCES)  
年, 卷(期): 2006, 19(5)  
被引用次数: 1次

## 参考文献(5条)

1. 华东师范大学数学系 数学分析 1991
2. 刘玉琨, 傅沛仁 数学分析讲义 1992
3. 林源渠, 方企勤 数学分析解题指南 2003
4. 邵剑, 陈维新, 张继昌, 何勇 大学数学考研专题复习 2003
5. 李心灿 大学生数学竞赛试题研究生入学考试试题解析选编 2005

## 相似文献(10条)

## 1. 学位论文 王鹏鸣 基于偏最小二乘方法的垃圾邮件过滤研究 2008

随着电子邮件应用越来越普遍, 垃圾邮件问题已经愈演愈烈之势, 严重地影响了电子邮件的正常使用。因此, 垃圾邮件过滤技术的研究有着十分重要的实用价值。

近年来, 基于机器学习方法自动构建个性化的过滤模型已经成为垃圾邮件过滤研究重点之一。运用机器学习方法, 也就是预先人工判定邮件的类别, 将垃圾邮件过滤当作文本分类的一个分支来处理。因为训练过程中同时使用了正常邮件和垃圾邮件的特征, 所以最终生成的过滤器可以自适应不同用户的邮件分布。许多机器学习方法已经应用到了垃圾邮件过滤领域, 取得了较为满意的结果, 但由于每封邮件中的词很少, 对大量邮件进行处理时很容易产生高维的特征空间, 而其中大部分词出现的次数很少, 从而会产生严重的数据稀疏性; 同时, 邮件中经常出现同义词或者近义词, 而且很多邮件的内容非常类似, 因此在邮件的内容之间容易出现严重的多重相关性。针对这些问题, 本文提出一种基于偏最小二乘(PLS)的特征抽取方法。

新方法的基本思想是: 通过分析邮件原始特征与对应类别之间的关系求解二者之间协方差的最大化问题。对高维的原始特征进行多次线性组合的迭代处理, 并用偏最小二乘回归函数进行拟合, 分别提取出最能反映原高维数据的特征向量组合, 从而达到降低特征维数和克服多重相关性的目的。然后应用交叉有效性算法得到最佳的特征维数后提取出的向量构造新的向量空间。

本文采用CEAS2006的基准数据集——Enron—Spam数据集进行了过滤实验, 并与目前常用的 $X^2$ 特征选择方法进行了对比实验, 实验结果表明, 新方法在较低维数上可以获得良好的邮件过滤性能, 是一个可行而有效的邮件过滤方法。本文的主要创新点如下:

1. 将偏最小二乘特征抽取方法应用于邮件过滤领域, 有效地解决了邮件数据中普遍存在的高维数、数据稀疏性和多重相关性问题;
2. 采用交叉有效性算法来确定抽取出的特征维数, 提高了模型效率。

## 2. 学位论文 潘荣英 关于拉普拉斯特征映射的一些想法 2009

由拉普拉斯特征映射算法所提供的嵌入在一些意识中保持了局部的信息的最优性。在揭示建立在高维数空间中的一个低维子流形中的一个低维数的确定参数时, 需要去了解并领会拉普拉斯特征映射的像的构造。比如说, 在二维的Euclidean空间中的拉普拉斯特征映射的像的构造是由个点连结的路。它在流形的像中起到非常重要的作用。在本文中, 展示了在二维Euclidean空间中的拉普拉斯特征映射的像落在一条抛物线上。

## 3. 学位论文 汤义峰 折现因子框架下的定价合成 2006

本文研究的是从较低维数回报子空间到较高维数回报空间的定价合成。<br>

假定 $X_1$ 和 $X_2$ 是不同的回报空间, 且定义了不同形式的定价方法, 本文的任务是在各自定价方法基础上, 合成出空间 $X=X_1+X_2$ 的定价方法。本文提出的定价合成从定价函数合成和随机折现因子合成两个角度出发, 得出本质上相同的结果。定价函数合成形式简洁, 计算简单; 随机折现因子合成与经济内容联系更为紧密。<br>

本文的主要结论包括定价误差的维数定理, 该定理表明在一价定律条件下, 给定回报空间 $X_s$ 和正确定价函数, 任意线性函数的定价误差都只产生在某个维度上。而且本文将该维度用 $X_s$ 的一组正交基明确的表示出来, 在定价误差的维数定理基础上, 本文得出对 $X=X_1+X_2$ 内任意回报正确定价的组合定价定理以及特定条件下的系统性偏差定价定理。<br>

而且基于定价误差维数定理, 本文对回报空间 $X$ 进行了分解, 将 $X$ 表示成为定价误差为0的空间和两个存在交叉定价误差的一维空间, 并通过空间正交化使得他们正交。在上述的特定分解下, 合成后 $X$ 内的折现因子可以表示为两个子空间 $X_1$ ,  $X_2$ 内的折现因子、以及某个特定维度的线性组合。<br>

进一步, 本文用最常用的多因素模型为例, 说明了定价合成的步骤、算法和可能的误差。并在最后一章讨论了定价合成后均值-方差前沿的变化, 给出新的均值-方差前沿和原子空间内均值-方差前沿的关系。<br>

本文提出的定价合成方法具有很强的应用背景, 国际化、多元化的投资都需要用到现存不同国家、产业的定价方法, 并对他们进行合成。而随机折现因子框架已经成为资产定价领域最流行的形式, 它糅合了股票、债券和期权等不同形式的定价方法为一体, 形成了统一的定价框架。

## 4. 期刊论文 罗付岩, 徐海云, LUO Fu-yan, XU Hai-yun 拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究 -数理统计与管理 2008, 27(4)

在本文中我们展示了低差异序列的一些特点, 利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析, 数值实验结果表明: 在低维数的条件下Halton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好, 在高维数的条件下, Halton序列比较敏感, Faure、Sobol序列比其它方法表现好。

## 5. 学位论文 张庆平 癫痫脑电的非线性方法的研究 2004

分析脑电信号, 研究其与大脑功能状态的关系, 如许多学者把脑电作为研究认知和思维的重要工具, 这始终都是国内外脑科学的研究热点之一。非线性动力学的发展给EEG的研究带来了新的途径: 从非线性动力学的角度把大脑理解成一个连续自组织的非线性复杂系统, 并且将EEG看成较低维数的混沌信号, 其复杂性只是源于其内在的非线性。在这个非线性系统产生的混沌行为中, 虽然时间序列在长期的可预测是不可能的, 但确定性系统运动的确定性将允许对系统总体的动力学性质有大量的了解。用这种的非线性观点研究EEG比较符合其实际, 而且避开了研究大脑内部神经活动的微观情况, 使我们能从系统行为的角度去预见神经的活动。该文研究的内容是熟悉在低维的情况基于单变量的相空间重构和相关维数、李亚普诺夫指数的计算; 了解单变量相空间重构嵌入维数和延迟时间的相互关系。鉴于EEG的高维混沌特性, 通过多变量相空间重构分析方法, 对大脑分成左右两个半球, 以8个EEG导联作为重构样本, 进行



非线性分析是可以得到线性区域进而更好的得到相关维数的估算值。为了检验算法的可行性,该文首先用低维的Lorenz系统从数据量的要求进行试算,然后从时间的遍历性上进一步验证,最后对健康人的脑电进行分析,得到高维数值,与其他研究者的结果进行比较,结果表明:多变量相空间重构法适用于短时含噪声的时间序列,能够避免诸如延迟时间和嵌入维数等参数的选择,得到更可靠的结果。

## 6. 学位论文 孟范静 基因微阵列数据的特征提取和特征优化在癌症诊断中的应用 2008

由于在缺乏启发性的知识的情况下,遗传算法对于高维的数据的特征提取非常有效,所以遗传算法是基因数据研究中非常重要的算法。而支持向量机是在统计学习理论的基础上发展起来的新的模式识别方法,它不仅考虑了对推广性的要求,而且能够在现有的有限信息的条件下得到最优结果,在解决样本少、高维数、非线性等问题中有许多特有的优势。本实验正是基于这两种理论的优势而提出的。

对基因微阵列数据的分析,通常包括以下的内容:对基因数据的预处理;对处理过的数据选取有用的信息或者特征基因;对基因数据进行分析并对结果进行评价。其中在对基因数据进行分析之前,基因数据的预处理非常重要,而数据分析的关键则是对特征基因的选择和提取,因而对数据分析的质量不仅取决于所用算法的有效性,而且也取决于处理过程中所产生的特征基因的数量和质量。同样,最后对基因数据的分析及结果评价也同样重要。

本文中对于基因数据的分析,实验采用两种方法进行,并且为了验证方法的有效性,实验利用白血病数据集和结肠癌数据集进行验证。具体的实现方法如下:

实验第一种方法是基于支持向量机分类的分析方法。为了获得较好的实验结果,按照如下步骤进行:首先对基因数据进行预处理,将白血病数据集分为训练集和测试集两部分,然后分别利用t-test检验方法和Wilcoxon检验方法选取白血病训练数据集的特征基因,减少数据的维数和无关的数据信息。然后利用选取的特征基因训练支持向量机,并利用白血病的测试数据集进行检验,通过利用样本划分法对学习的结果进行评估。为了进一步验证所提方法的有效性,实验又利用结肠癌数据集按照同样的步骤进行验证,实验结果进一步证明了所提方法的有效性。

为了能够得到选取的优化特征基因,实验采用的第二种方法是基于遗传算法对特征基因进行优化的方法,在对数据进行标准化和降低维数后,利用遗传算法选取特征基因,最后利用判别分析方法对数据进行学习,通过在白血病数据集中的应用,对学习的结果进行分析和评估,判断所用方法具有良好的效果。

## 7. 期刊论文 董道国, 刘振中, 薛向阳, Dong Daoguo, Liu Zhenzhong, Xue Xiangyang VA-Trie:一种用于近似k近邻查询的高维索引结构 - 计算机研究与发展 2005, 42 (12)

近年来,随着多媒体信息检索技术的不断发展,如何实现高维特征矢量的快速相似性查询成为一个重要的研究课题。为此,人们提出了许多索引结构,包括:R-Tree及其变种、对矢量进行量化近似的VA-File、引入量化思想的A-Tree等等。从公开发表的成果看,这些索引结构在较低维数时,都能够表现出较好的查询性能;而当维数增加时,性能则急剧恶化。为了在更高维数下实现快速相似查询,可采用VA-File和A-Tree中的近似思想,并借助Trie结构来组织和管理压缩后的近似矢量,即所谓的VA-Trie。实验结果表明,在高达128维时VA-Trie仍有查询加速,其性能远好于A-Tree。

## 8. 学位论文 刘小明 数据降维及分类中的流形学习研究 2007

信息化技术的快速发展及其广泛应用,使具有高维数的非结构化数据信息大量出现。高维不仅使数据难以被人们直观理解,而且难以被现有机器学习方法和数据挖掘算法有效地处理。降维方法是处理这些数据的一个重要手段,虽然在数据的降维处理方面已经有了大量的研究工作,但是在非线性流形降维领域仍然存在许多具有挑战性的问题。2000年在Science上三篇文章分别从神经科学与计算机科学的视角对降维问题进行了研究,进一步促进了降维问题的研究,并推动流形学习成为当前机器学习研究中的一个热点问题。

论文围绕线性流形与非线性流形学习算法及其应用展开,从监督式的全局线性流形降维、非监督式非线性降维、监督式非线性降维与分类、线性逼近降维及分类、和基于矩阵表示的线性降维方面对流形学习算法进行了一些研究,主要工作包括以下几个方面:

在监督式的全局线性流形降维方面,提出了一种同时利用不同类数据的均值与协方差分布信息的新降维方法,在最大化成对类别均值距离的同时保持成对类间的协方差距离。分析了算法与线性判别分析,切片平均方差估计方法,异方差判别分析方法和协方差保持投影算法间的关系。同时基于算法的成对模式,融入与Bayes分类错误率相关的权重信息,提出了加权PCPM方法WPCPM。

在非监督式的非线性降维方面,针对局部切空间排列算法LTSA算法不能有效处理新数据的问题,提出一种增量式的LTSA算法-ILTSA,对于新数据点,ILTSA首先更新受新样本影响的数据点的局部仿射空间,得到新的局部几何信息。通过最小化数据点的局部重构误差,得到已有数据点局部排列,然后在最小均方差意义下得到新样本的全局坐标。最后,用Rayleigh-Ritz加速方法更新所有数据点的全局坐标。此外,提出了基于LASSO回归选择标志点的标志点LTSA算法(LLTSA),最后,提出了LLTSA的增量式算法(ILLTSA)。

在监督式非线性降维方面,针对非监督式局部切空间排列LTSA算法没有利用样本的类别信息,不能直接用于分类的问题,提出了一种基于LTSA和直推式k近邻分类器上的直推式分类算法。使用改进的两阶段的LDA/QR算法构造局部低维坐标系,使用LDA/QR不仅可以利用样本数据的类别信息,而且可以解决传统LDA方法的奇异性问题。为了更好地利用无类别标签的数据分布信息,采用TCM-KNN算法对低维数据完成分类。

在非线性流形降维的线性逼近方面,针对近邻关系保持嵌入NPE算法易于受到降低后的维数影响,性能依赖于正确的维数估计的问题,提出一种正交化的近邻关系保持嵌入降维算法。算法假设每个数据点都能由其近邻点的线性组合表示,在降维过程中保持数据点的局部几何信息,通过迭代地计算正交基函数得到数据的低维嵌入坐标。通过使变换矩阵正交化,降低算法对维数的依赖性。同时,提出了在降维后的低维空间中使用标签传递(LNP)的分类算法,能更好地利用在降维中保留的局部几何信息。

在基于矩阵表示的监督式线性降维方面,针对局部敏感判别分析算法LTSA只能处理向量型的数据,当处理图像等矩阵数据时,需要首先将矩阵展开为向量,易导致与传统LDA相同的奇异性的问题,提出了一种称为二维局部敏感判别分析方法(2DLSDA)方法,其直接处理2维的图像矩阵而不需要将矩阵转化为向量,能克服奇异性问题。同时,依据图像的两种展开方式,提出了两个单边2DLSDA算法。算法基于Schur分解来求得正交变换矩阵,比传统基于特征值分解的算法高效且稳定。

## 9. 期刊论文 白广忱, 王延荣, BAI Guang-chen, WANG Yan-rong 以可靠度为目标的机械大系统优化设计的分解法\* - 机械科学与技术 2001, 20 (1)

提出了一个三级分解算法,用来求解以可靠度为目标的三级机械大系统优化设计的数学规划模型。首先利用Kuhn-Tucker条件将高维数的系统整体优化模型分解为三级低维数的优化模型,然后给出了联立求解三级优化模型的迭代法。

## 10. 学位论文 陈黎飞 高维数据的聚类方法研究与应用 2008

聚类分析是数据挖掘中重要的研究课题,在信息过滤、资料自动分类、生物信息学等领域得到广泛应用。随着技术进步,聚类分析许多应用领域的数据具有很高的维度,例如,各种类型的文档数据、基因表达数据等其维度(属性)可以达到成百上千维,甚至更高。由于高维数据存在的普遍性,高维数据的聚类分析具有重要的意义。

数据在高维空间中的表现相对于低维空间有很大的差异。在高维空间的许多情况下,由于数据分布的内在稀疏性,低维数据聚类常用的Lp距离等相似度量有效性大大降低;高维空间中簇类往往只存在于某些低维子空间中,而不同的簇类所处的子空间也可能存在差异。受“维度效应”的影响,许多在低维数据上表现良好的聚类方法运用于高维数据时无法获得很好的效果,需要采用一些特殊的方法进行高维数据的聚类分析。

本文从高维数据子空间聚类的数学统计模型入手,研究其潜在的概率统计模型,继而提出新的聚类算法、开展高维数据的聚类有效性等研究;并在文本分类、网络入侵检测和恶意软件鉴别中进行应用研究,具有一定的理论意义和实际应用价值。

本文的主要工作及贡献如下:

1. 提出了一种高维数据子空间聚类的概率统计模型及其学习算法,分析了子空间聚类算法的目标优化函数;
2. 建立了现有子空间聚类算法与统计模型之间的联系,对其中两种代表性算法进行了多方面的改进;提出检测局部离群点的方法,提高了子空间聚类算法的鲁棒性;
3. 基于统计模型给出了模糊隶属度的新定义,提出一种高维数据的模糊聚类算法;结合三种改进的子空间聚类有效性指标,用于估计高维数据集的子空间簇类数目;
4. 针对传统方法需要对大型、高维数据集进行反复聚类引起的计算效率问题,提出了基于层次划分的最佳聚类数目确定方法;
5. 将子空间聚类方法应用于有指导的文本分类,提出了一种具有线性时间复杂度的文本分类新算法;将以上高维数据的聚类方法应用于网络入侵检

## 引证文献(1条)

1. 高峻 定积分与二重积分的互化[期刊论文]-襄樊职业技术学院学报 2008(1)

本文链接: [http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_gdhsxb-zrkxb200605016.aspx](http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_gdhsxb-zrkxb200605016.aspx)

授权使用: 上海交通大学(shjtdxip), 授权号: e3c6d6a1-3aed-4aef-a05a-9e5f00bdb1d9

下载时间: 2011年1月2日



# 利用级数计算定积分

孟凡友, 王冰

(牡丹江师范学院 数学系, 黑龙江 牡丹江 157012)

**摘要** 根据被积函数和积分区间特殊情形, 给出利用数项级数和函数项幂级数展开式计算定积分的方法, 并借助实例加以说明.

**关键词** 定积分; 级数; 计算方法

**中图分类号** O173

**文献标识码** A

**文章编号** 1008-1399(2012)03-0024-04

计算定积分的常用方法有三种: 牛顿-莱布尼兹公式(包括广义的)、换元积分法、分部积分法. 如果仅局限于这些基本方法, 对于一些比较复杂的积分, 常常不易或不能解出. 因被积函数、积分区间的原因, 除常用的方法之外, 还有许多特殊方法, 利用级数计算定积分便是一种特殊方法. 实际上, 我们可以综合运用数学分析中的各部分内容解决一些运用局部知识不易解决的问题. 这样可以开拓我们的视野, 加深理解各部分知识的内在联系, 提高解题能力. 本文仅从利用级数来计算定积分方面作以探讨.

## 1 用数项级数计算定积分

**例 1<sup>[1]</sup>** 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right], & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

在  $[0, 1]$  上可积, 并计算  $\int_0^1 f(x) dx$ .

**解** 先证可积性.

**方法 1** 易知函数的不连续点为

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

它们构成一个可数集, 由实变函数的知识可知其测度为零, 从而有界函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积.

**方法 2** 易知对任意  $\varepsilon > 0$  ( $0 < \varepsilon < 1$ ), 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 有

$$\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2},$$

由于有界函数  $f(x)$  在  $[\frac{\varepsilon}{2}, 1]$  上只有有限个间断点, 所以可积, 从而于对任意的  $\varepsilon > 0$  ( $0 < \varepsilon < 1$ ), 存在  $[\frac{\varepsilon}{2}, 1]$  的分割  $T$ , 使得

$$\sum_T \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

而在  $[0, \frac{\varepsilon}{2}]$  上, 有

$$\omega'_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨令

$$T^* = \{[0, \frac{\varepsilon}{2}]\} + T$$

成为  $[0, 1]$  的一个分割, 则有

$$\sum_{T^*} \omega_i \Delta x_i = \omega'_1 \Delta x_1 + \sum_T \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

由可积准则充分性知, 函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积. 再计算积分值.

因为  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积, 所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x) dx$$

在  $[0, 1]$  上连续, 从而有

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x) dx =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{1}{k}} \left( \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] \right) dx =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \left( \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] \right) dx =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \left( \frac{1}{x} - n \right) dx =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \ln \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) =$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{N-1} \left( \ln \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) =$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} [1 - (H_N - \ln N)] = 1 - C,$$

其中  $H_N$  是调和级数前  $N$  项的和,  $C$  为欧拉常数.

收稿日期: 2011-06-07; 修改日期: 2012-03-03

基金项目: 黑龙江省普通高等学校精品课程(黑教高[2006]244号);

2011年黑龙江省高等教育教学改革工程立项项目

作者简介: 孟凡友(1963—), 男, 河南永城人, 教授, 主要从事格上拓扑学的研究. Email: mengfy1963@126.com

王冰(1978—), 男, 黑龙江双城人, 副教授, 从事模糊优化和智能计算的研究. Email: wangbing66666678@126.com



## 例2 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1,2,\dots \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上可积,并计算 $\int_0^1 f(x)dx$ .

解 函数的不连续点为

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

可积性证明同例1,从略.

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积,所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x)dx$$

在 $[0,1]$ 上连续,从而有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x)dx = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)}. \end{aligned}$$

又因为<sup>[2]</sup>

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)} = \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} &= \frac{\pi^2}{6} - 1. \end{aligned}$$

例3<sup>[3]</sup> 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x=0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\dots \\ 2nx, & \frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n} (n=1,2,\dots). \end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积,并计算 $\int_0^1 f(x)dx$ .

解 函数的不连续点为

$$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

可积性证明同例1,从略.

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积,所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x)dx$$

在 $[0,1]$ 上连续,取点列

$$t_m = \frac{1}{m+1} \quad (m=1,2,\dots),$$

则有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x)dx = \\ \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{t_m}^1 f(x)dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{m+1}}^1 f(x)dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} 2nx dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m n \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \\ \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \left( \frac{1}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} - \frac{n}{(n+1)^2} \right) &= \\ \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^2} - \frac{m}{(m+1)^2} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

例4(1976年美国Putnam数学竞赛题)<sup>[4]</sup> 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left( \left[ \frac{2n}{k} \right] - 2 \left[ \frac{n}{k} \right] \right).$$

解 此题本质上就是证明函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ \left[ \frac{2}{x} \right] - 2 \left[ \frac{1}{x} \right], & x \in (0,1] \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上可积<sup>[3]</sup>,并计算 $\int_0^1 f(x)dx$ .所求极限恰好是函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上(作等分分割且 $\xi_i$ 取区间右端点时)一黎曼和的极限,也就是此定积分.

先证可积性.以 $\{t\}$ 表示 $t$ 的小数部分,由于当 $x \neq 0$ 时,有

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[ \frac{2}{x} \right] - 2 \left[ \frac{1}{x} \right] = \\ \frac{2}{x} - \left\{ \frac{2}{x} \right\} - 2 \left( \frac{1}{x} - \left\{ \frac{1}{x} \right\} \right) &= \\ - \left\{ \frac{2}{x} \right\} + 2 \left\{ \frac{1}{x} \right\}, \end{aligned}$$

可知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有界.又函数 $f(x)$ 有不连续点

$$0, \frac{2}{3}, \frac{1}{n}, \frac{2}{2n+1} \quad (n=2,3,\dots),$$

因此,可积性的证明同例1,此处从略.

现计算积分值.由于函数又可表示为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ 1, & \frac{1}{k+1} < x \leq \frac{2}{2k+1} (k=1,2,\dots), \\ 0, & \frac{2}{2k+1} < x \leq \frac{1}{k}. \end{cases}$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积,所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x)dx$$

在 $[0,1]$ 上连续,于是

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^1 f(x)dx.$$

当 $n$ 充分大时,有

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{n+1}}^1 f(x)dx &= \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{2}{2n+1}} f(x)dx + \int_{\frac{2}{2n+1}}^{\frac{1}{n}} f(x)dx + \\ \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{2n-1}} f(x)dx &+ \int_{\frac{2}{2n-1}}^{\frac{1}{n-1}} f(x)dx + \dots + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx + \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \\ & \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = \\ & \sum_{k=1}^n \int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{2}{k+1}} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \int_{\frac{2}{k+1}}^{\frac{1}{k}} f(x) dx = \\ & \sum_{k=1}^n \int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{2}{k+1}} 1 dx = \sum_{k=1}^n \left( \frac{2}{2k+1} - \frac{1}{k+1} \right), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \frac{2}{2k+1} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2}{2n+1} - \frac{2}{2n+2} \right) = \\ & -1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = -1 + \ln 4, \end{aligned}$$

其中<sup>[5]</sup>

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

例5 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x}), & x \in (0, 1] \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可积, 并计算 $\int_0^1 f(x) dx$ .

解 函数的不连续点为

$$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

可积性的证明同例1, 从略.

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x) dx$$

在 $[0, 1]$ 上连续, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x) dx = \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k(k+1)} = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = \\ & 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + 1 = 1 - 2 \ln 2. \end{aligned}$$

例6<sup>[3][153]</sup> 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \operatorname{sgn}[\sin(\ln x)], & x \in (0, 1] \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可积, 并计算 $\int_0^1 f(x) dx$ .

解 函数 $f(x)$ 的不连续点为

$$0, x = e^{-k\pi} (k = 0, 1, 2, \dots),$$

可积性的证明同例1, 从略.

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 所以变限函数

$$F(t) = \int_t^1 f(x) dx$$

在 $[0, 1]$ 上连续, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 f(x) dx = \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{e^{-n\pi}}^1 f(x) dx = \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{e^{-(k+1)\pi}}^{e^{-k\pi}} \operatorname{sgn}[\sin(\ln x)] dx = \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k+1} (e^{-k\pi} - e^{-(k+1)\pi}) = \\ & (1 - e^{-\pi}) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k+1} e^{-k\pi} = \\ & \frac{e^{-\pi} - 1}{1 + e^{-\pi}} = -\operatorname{th} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

通过上述6个例题的解答, 可得2个结论.

结论1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 不连续的点构成一可数集(零测度皆可), 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

结论2 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $(a, b)$ 上只有可数个第一类不连续点 $\{b_n\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$$

$$a < \dots < b_n < \dots < b_2 < b_1 < b_0 = b,$$

那么有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow a^+} F(t) = \\ & \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{b_n}^b f(x) dx = \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{b_k}^{b_{k-1}} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n, \end{aligned}$$

其中

$$F(t) = \int_t^b f(x) dx$$

在 $[a, b]$ 上连续, 而

$$c_n = \int_{b_n}^{b_{n-1}} f(x) dx = F(b_n) - F(b_{n-1})$$

是易计算的.

## 2 用函数幂级数展式计算定积分

前面各例题中的被积函数在 $[0, 1]$ 上有第一类间断点, 因而没有原函数. 下面几个积分的被积函数虽有原函数, 但无法用初等函数表示或难以表示, 它们仍可用函数幂级数展式来计算.

例7<sup>[6]</sup> 求积分

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 e^{-x^2} dx, & I &= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx, \\ G &= \int_0^1 \frac{\arctan x}{x} dx, & J &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx. \end{aligned}$$

解 由函数幂级数展开式,易知

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\frac{\sin x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n-2}}{(2n-1)!} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1),$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n} \quad (-1 < x \leq 1).$$

再由幂级数逐项积分定理,可知

$$W = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)},$$

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!(2n-1)},$$

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2},$$

$$J = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

通过辛普森公式或交错级数的莱布尼兹判别法的余项估值公式

$$|R_n| \leq u_{n+1},$$

可近似计算

$$W \approx 0.7468, I \approx 0.9461, G \approx 0.9159.$$

例 8<sup>[1]288</sup> 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{x(\ln x)^2 \ln(1+x^2) - 4\arctan x}{x} dx.$$

解 应用函数的幂级数展开式、函数项级数一致收敛性可算得

$$I = 2\ln 2 + \pi + \frac{\pi^2}{8} - 12.$$

通过两大部分例子的介绍和研究,的确有许多函数的定积分利用级数来计算是必然的选择.

#### 参考文献

- [1] 孙本旺,汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,1981:154-155.
- [2] 邹承祖,齐东旭,孙玉柏. 数学分析习题课讲义[M]. 长春:吉林大学出版社,1986:679-680.
- [3] 白玉兰,彭树森,陆子采. 数学分析题解:三[M]. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1985:48-51.
- [4] 常庚哲,史济怀. 数学分析教程:上册[M]. 北京:高等教育出版社,2003:307-308.
- [5] 华东师范大学数学系. 数学分析:下册[M]. 4版. 北京:高等教育出版社,2010:55-56.
- [6] 菲赫金哥尔兹. 微积分学教程:第二卷第二分册[M]. 北京:人民教育出版社,1954:415-416.

## Evaluating Definite Integrals by Series

MENG Fanyou, WANG Bing

(Department of Mathematics, Mudanjiang Normal University, Mudanjiang 157012, PRC)

**Abstract:** Under certain assumptions of the integrand functions and the integration intervals, this paper proposes a way for evaluating the definite integrals by integrating the corresponding series of the integrand functions. Examples are illustrated.

**Keywords:** definite integral, series, evaluation

#### 简讯

### Endre Szemerédi 荣获 2012 年度阿贝尔奖

匈牙利数学家 Endre Szemerédi 由于“在离散数学和理论计算机科学方面的根本性贡献,以及这些贡献对堆垒数论和遍历理论方面产生的深刻而持久的影响”而荣获 2012 年度阿贝尔奖。他最重要的成果之一是 Szemerédi 定理,该定理表明,对于任何具有正密度的整数集合,存在任意长的算术级数。Szemerédi 是匈牙利科学院阿尔弗雷德·莱利数学研究所终身研究员、新泽西州罗格斯大学计算机科学讲座教授。阿贝尔奖由挪威科学与文学院颁发,旨在表彰在数学领域做出具有非凡的深度和影响力的科学贡献,自 2003 年起每年颁发一次,奖金 600 万挪威克朗,略超 100 万美元。2012 年 5 月 22 日在奥斯陆举行阿贝尔奖颁奖仪式,将由挪威国王哈拉尔五世为 Szemerédi 亲自颁奖。



# 带积分型余项的泰勒公式 在定积分计算中的应用

□ 黄军华

(玉林师范学院 数学与计算机科学系 讲师)

【摘要】证明了含有积分型余项的泰勒公式,并举例说明了其在定积分中的应用.

【关键词】泰勒公式;积分型余项;定积分;应用

【中图分类号】O17 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4671(2006)03-0015-03

## The Application of the Taylor Formula with Integral Remainder Term in Definite Integrals

HUANG Jun-hua

(Lecturer, Mathematics and Computer Science Department, Yulin Teachers College,  
Yulin, Guangxi 537000)**Abstract:** Taylor's formula with integral remainder term is approved and applied to definite integrals through some examples.**Key words:** Taylor formula; Integral remainder term; definite integral; application

关

于泰勒公式,在大多数的数学分析教材中一般都只介绍含有皮亚诺型余项和拉格朗日型余项,对带有积分型余项的泰勒公式的介绍较少,而关于它的应用就更少了.本文应用推广的分部积分公式对其进行了证明,并给出了其在定积分计算中的应用.

### 1 定理及其证明

泰勒定理:若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的邻域  $U(x_0)$  内有连续的  $n+1$  阶导数,则  $\forall x \in U(x_0)$ , 有  $f(x) = f(x_0) +$

$$f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \Lambda + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中  $R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$  称为积分型余项.

为了证明上述定理,我们先证明下面的引理.

引理:若函数  $U(x), V(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上存在连续的  $n+1$  阶导数,则有

$$\int_a^b U(x)V^{(n+1)}(x)dx = [U(x)V^{(n)}(x) - U'(x)V^{(n-1)}(x) + \Lambda + (-1)^n U^{(n)}(x)V(x)] \Big|_a^b + (-1)^{n+1} \int_a^b U^{(n+1)}(x)V(x)dx \quad (n=1,2,3,\Lambda) \quad (1)$$

证明: 1°, 若  $n=1$ , 则有  $\int_a^b U(x)V''(x)dx = \int_a^b U(x)dV'(x) = U(x)V'(x) \Big|_a^b - \int_a^b U'(x)V'(x)dx$   
 $= U(x)V'(x) \Big|_a^b - U'(x)V'(x) \Big|_a^b + \int_a^b U''(x)V(x)dx$ , 结论成立.

2°, 设当  $n=k$  时结论成立, 即有

$$\int_a^b U(x)V^{(k+1)}(x)dx = [U(x)V^{(k)}(x) - U'(x)V^{(k-1)}(x) + \Lambda + (-1)^k U^{(k)}(x)V(x)] \Big|_a^b + (-1)^{k+1} \int_a^b U^{(k+1)}(x)V(x)dx.$$

3°, 则当  $n=k+1$  时, 有  $\int_a^b U(x)V^{(k+2)}(x)dx$

$$\begin{aligned} &= \int_a^b U(x)dV^{(k+1)}(x) = U(x)V^{(k+1)}(x) \Big|_a^b - \int_a^b U'(x)V^{(k+1)}(x)dx \\ &= U(x)V^{(k+1)}(x) \Big|_a^b - [U'(x)V^{(k)}(x) - U''(x)V^{(k-1)}(x) + \Lambda + (-1)^k U^{(k+1)}(x)V(x)] \Big|_a^b + (-1)^{k+1} \int_a^b U^{(k+2)}(x)V(x)dx \\ &= [U(x)V^{(k+1)}(x) - U'(x)V^{(k)}(x) + \dots + (-1)^{k+1} U^{(k+1)}(x)V(x)] \Big|_a^b + (-1)^{k+2} \int_a^b U^{(k+2)}(x)V(x)dx \end{aligned}$$

由 1°, 2°, 3° 可知, 对所有的自然数  $n$ , (1) 式成立.

下面我们利用引理来证明泰勒定理.

证明: 设  $U(t) = (x-t)^n$ ,  $V(t) = f(t)$  则由引理有

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt &= [(x-t)^n f^{(n)}(t) + n(x-t)^{n-1} f^{(n-1)}(t) + n(n-1)(x-t)^{n-2} f^{(n-2)}(t) + \Lambda + n(n-1) \Lambda 3 \cdot 2 \cdot (x-t)^n f'(t)] \Big|_{x_0}^x \\ &\quad + (-1)^{n+1} \int_{x_0}^x 0 \cdot f(t)dt \\ &= -(x-x_0)^n f^{(n)}(x_0) - n(x-x_0)^{n-1} f^{(n-1)}(x_0) - \Lambda - n(n-1) \Lambda 3 \cdot 2 (x-x_0)^n f'(x_0) + n! f(x) - n! f(x_0) \end{aligned}$$

从而有:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \Lambda + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

泰勒公式亦可以改写为

$$\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt = \frac{1}{n!} \left[ f(x) - f(x_0) - \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) - \Lambda - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \right]$$

## 2 定理的应用

例 1 计算  $\int_0^1 e^x(1-x)^n dx (n \in \mathbb{N}^+)$

解: 设  $f(x) = e^x$  则  $f^{(n+1)}(x) = e^x$ , 由公式有

$$\int_0^1 e^x(1-x)^n dx = n!(e^1 - e^0 - e^0 \cdot 1 - \Lambda - \frac{1}{n!} e^0 \cdot 1^n) = n!(e - 2 - \frac{1}{2!} - \Lambda - \frac{1}{n!})$$

例 2 计算  $\int_a^b \frac{1}{x^{n+2}} (b-x)^n dx, (n \in \mathbb{N}^+)(0 < a < b)$

解: 设  $f(x) = \frac{1}{x}$ , 则  $f^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{x^{n+2}}$

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \frac{(b-x)^n}{x^{n+2}} dx &= \int_a^b \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{1}{x}\right)^{(n+1)} (b-x)^n dx \\
 &= \frac{1}{(-1)^{n+1} (n+1)!} \cdot n! \left[ \frac{1}{b} - \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} (b-a) - \frac{1}{a^3} (b-a)^2 + \Lambda + \frac{(-1)^n}{a^{n+1}} (b-a)^n \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{(1-\frac{b}{a})^{n+1}}{b}
 \end{aligned}$$

例3 计算  $\int_0^1 (1-x^2)^n dx, (n \in \mathbb{N}^+)$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= \int_0^1 (1+x)^n (1-x)^n dx \\
 &= \int_0^1 \left[ \frac{(1+x)^{2n+1}}{(2n+1) \cdot 2n \Lambda (n+1)} \right]^{(n+1)} (1-x)^n dx \\
 &= n! \left[ \frac{2^{2n+1}}{(2n+1) \cdot 2n \Lambda (n+1)} - \frac{1}{(2n+1) \cdot 2n \Lambda (n+1)} - \frac{1}{2n(2n-1) \Lambda (n+1)} - \frac{1}{2!(2n-1) \Lambda (n+1)} - \Lambda - \frac{1}{n!(n+1)} \right] \\
 &= n! \left[ \frac{2^{2n+1} n!}{(2n+1)!} - \frac{C_{2n+1}^0 n!}{(2n+1)!} - \frac{C_{2n+1}^1 n!}{(2n+1)!} - \Lambda - \frac{C_{2n+1}^n n!}{(2n+1)!} \right] \\
 &= (n!) \left[ \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{1}{2} \frac{(1+1)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right] \\
 &= \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}
 \end{aligned}$$

例4 计算  $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx,$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \int_0^1 x^m (1-x)^n dx &= \int_0^1 \left[ \frac{x^{m+n+1} \cdot m!}{(m+n+1)!} \right]^{(n+1)} (1-x)^n dx, \\
 &= n! \left[ \frac{m!}{(m+n+1)!} \right] = \frac{n! m!}{(m+n+1)!}
 \end{aligned}$$

### 【参考文献】

- [1] 华东师范大学数学系. 数学分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001. 227--228.  
 [2] 刘玉琏, 傅沛仁. 数学分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 1991. 363.

【收稿日期 2005-04-25】

【责任编辑 谢文海】



作者: [黄军华](#), [HUANG Jun-hua](#)  
作者单位: [玉林师范学院, 数学与计算机科学系, 广西, 玉林, 537000](#)  
刊名: [玉林师范学院学报](#)  
英文刊名: [JOURNAL OF YULIN TEACHERS COLLEGE](#)  
年, 卷(期): 2006, 27(3)  
被引用次数: 0次

## 参考文献(2条)

1. [华东师范大学数学系](#) [数学分析](#) 2001
2. [刘玉琮](#), [傅沛仁](#) [数学分析](#) 1991

## 相似文献(1条)

1. 期刊论文 [王亚伟](#), [李长旗](#), [惠向晖](#), [WANG Ya-wei](#), [LI Chang-qi](#), [HUI Xiang-hui](#) [带有重积分型余项的泰勒公式及其证明](#) -[河南教育学院学报\(自然科学版\)](#) 2005, 14(3)

本文给出了带有重积分型余项的泰勒公式,并用著名的牛顿-莱布尼茨公式加以证明,同时得出了几点结论.

本文链接: [http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_ylsfxyxb200603006.aspx](http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_ylsfxyxb200603006.aspx)

授权使用: 中共汕尾市委党校(zgsw), 授权号: 8cb78495-e70e-44fa-b79d-9dcd0162093b

下载时间: 2010年8月9日

# 关于三类特殊不定积分求解方法的讨论

高丽<sup>1</sup>, 齐琼<sup>2</sup>, 谢瑞<sup>1</sup>

(1.延安大学数学与计算机科学学院, 陕西延安 716000; 2. 西北政法大学经济管理学院, 陕西西安 710063)

摘 要: 本文针对一类特殊的三角函数有理式的不定积分, 探讨其特殊积分法——待定系数法在此类积分中的应用, 并将其推广到另外两类非三角函数有理式的不定积分.

关键词: 三角函数有理式; 待定系数法; 不定积分

中图分类号: O172

文献标识码: A

## 1 引言

众所周知, 对于函数的导数, 无论给定的函数表达式有多复杂, 我们总可以利用求导法则求出导数, 而它的逆过程即求不定积分似乎变得复杂而繁琐, 没有一个统一的法则可以遵循, 但恰恰由于这种复杂性, 也预示着求解方法的灵活性. 参见文献[1]-[5].

本文探讨一种特殊积分法——待定系数法在三种积分类型中的应用. 即通过对三种特殊类型被积函数的原函数的了解, 先得出带参数的原函数的形式, 即将积分结果公式化, 然后对结果中的待求参数, 通过对不定积分及原函数求导, 比较同类项的系数而得出. 不难看出, 虽是一个求不定积分的问题, 但只需通过求导即可解决.

## 2 待定系数法适用的三类特殊不定积分

2.1 形如  $\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx$  的不定积分

其中  $a, b, c, a_1, b_1, c_1$  为常数且  $a, b, c$  不同时为零.

对于三角函数有理式  $\frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c}$ , 总存在常数  $A, B, C$  使

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 = A(a \sin x + b \cos x + c)' + B(a \sin x + b \cos x + c) + C.$$

事实上, 令

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 = A(a \sin x + b \cos x + c)' + B(a \sin x + b \cos x + c) + C,$$

则有  $a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 = (Ba - Ab)\sin x + (Bb + Aa)\cos x + Bc + C.$

上式恒等, 则两端  $\sin x, \cos x$ , 及常数项对应系数必相等.

收稿日期: 2009-10-22

作者简介: 高丽(1966-), 女, 陕西绥德人, 延安大学数学与计算机科学学院教授, 从事解析数论研究.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10271093); 陕西省教育厅专项科研计划项目(07JK430).

即, 有线性方程组

$$\begin{cases} Ba - Ab = a_1, \\ Bb + Aa = b_1, \\ Bc + C = c_1. \end{cases} \quad (1)$$

因为  $a, b$  不同时为零, 所以线性方程组(1)的系数行列式

$$\begin{vmatrix} -b & a & 0 \\ a & b & 0 \\ 0 & c & 1 \end{vmatrix} = -(a^2 + b^2) \neq 0.$$

所以, 方程组(1)有唯一解, 即

$$A = \frac{ab_1 - a_1b}{a^2 + b^2}; \quad B = \frac{aa_1 + bb_1}{a^2 + b^2}; \quad C = \frac{a(ac_1 - a_1c) + b(bc_1 - b_1c)}{a^2 + b^2}; \quad \text{见文献[5].}$$

于是:

$$\begin{aligned} & \int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx \\ &= \int \frac{A(a \sin x + b \cos x + c)' + B(a \sin x + b \cos x + c) + C}{a \sin x + b \cos x + c} dx \\ &= \int \left[ \frac{A(a \sin x + b \cos x + c)'}{a \sin x + b \cos x + c} + B + \frac{C}{a \sin x + b \cos x + c} \right] dx \\ &= A \ln |a \sin x + b \cos x + c| + Bx + C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}. \end{aligned} \quad (2)$$

注 对于  $C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$ , 可用万能公式来求解, 即: 设  $t = \tan \frac{x}{2}$ , 而  $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ ,  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,

$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ , 见文献[1].

下面将上述方法推广到下列两类非三角函数有理式的不定积分, 方法与上面类似.

2.2 形如  $\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 x + d_1}{a \sin x + b \cos x + cx + d} dx$  的不定积分

其中  $a, b, c, d, a_1, b_1, c_1, d_1$  为常数, 且  $a, b, c, d$  不同时为零, 只要

$$\begin{bmatrix} a_1 & a & -b \\ b_1 & b & a \\ c_1 & c & 0 \\ d_1 & d & c \end{bmatrix} \text{的秩} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ c & 0 \\ d & c \end{bmatrix} \text{的秩}, \text{则必然存在常数 } A, B \text{ 使:}$$

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 x + d_1 = A(a \sin x + b \cos x + cx + d)' + B(a \sin x + b \cos x + cx + d), \quad (3)$$

成立, 从而有:

$$\begin{aligned} & \int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 x + d_1}{a \sin x + b \cos x + cx + d} dx \\ &= \int \frac{A(a \sin x + b \cos x + cx + d)' + B(a \sin x + b \cos x + cx + d)}{a \sin x + b \cos x + cx + d} dx \\ &= \int \left[ \frac{A(a \sin x + b \cos x + cx + d)'}{a \sin x + b \cos x + cx + d} + B \right] dx \end{aligned}$$



$$= A \ln |a \sin x + b \cos x + cx + d| + Bx + C,$$

其中  $C$  为不定积分中任意常数.

2.3 形如  $\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 D^x + d_1 x D^x}{a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x} dx$  的不定积分

其中  $a, b, c, d, a_1, b_1, c_1, d_1$  为常数, 且  $a, b, c, d$  不同时为零, 只要

$$\begin{bmatrix} a_1 & a & -b \\ b_1 & b & a \\ c_1 & c & c \ln D + d \\ d_1 & d & d \ln D \end{bmatrix} \text{的秩} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ c & c \ln D + d \\ d & d \ln D \end{bmatrix} \text{的秩, 则必然存在常数 } A, B \text{ 使得:}$$

$$\begin{aligned} a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 D^x + d_1 x D^x &= A(a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x)' \\ &+ B(a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x) \end{aligned} \quad (4)$$

成立, 从而有

$$\begin{aligned} &\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 D^x + d_1 x D^x}{a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x} dx \\ &= \int \left[ \frac{A(a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x)'}{a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x} + B \right] dx \\ &= A \ln |a \sin x + b \cos x + c D^x + d x D^x| + Bx + C. \end{aligned}$$

参考文献:

- [1] 华东师范大学数学系. 数学分析(上册)[M]. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [2] 展丙军, 李兆兴. 两类不定积分的巧解[J]. 高等数学研究, 2005, 8(6): 20-24.
- [3] RUDIN W. Principles of Mathematical Analysis[M]. New York: John Pearson Education, 1990.
- [4] 赵晶. 一类三角函数有理式的积分法[J]. 中国地质大学学报, 1996, 16(4): 4-7.
- [5] 王萍. 不定积分技巧点滴[J]. 上海工程技术大学教育研究, 2006, 2(3): 38-42.
- [6] 朱琳. 三角函数有理式不定积分的待定系数法[J]. 中国科技信息, 2009, 1(2): 264-265.

## On the three types of ingenious solution of indefinite integrals

GAO Li<sup>1</sup>, QI Qiong<sup>2</sup>, XIE Rui

(1. School of Mathematics and Computer Science, Yan'an University, Yan'an 716000, P.R.C. 2. College of Economics and Business Administration, Northwest University of Politics and Law, Xi'an 710063, P.R.C.)

**Abstract :** This paper aims at a special of trigonometric function's rational expression, discusses a special kind of integral methods-undetermined method of correlates and its application in a kind of indefinite integrals, and promotes it to other two kinds of indefinite integrals of non-trigonometric function's rational expression.

**Key words :** trigonometric function's rational expression; undetermined method of correlates; indefinite integral

# 椭圆积分

在积分学中，椭圆积分最初出现于椭圆的弧长有关的问题中。[Guilio Fagnano](#)和[欧拉](#)是最早的研究者。现代数学将椭圆积分定义为可以表达为如下形式的任何函数  $f$  的积分

$$f(x) = \int_c^x R(t, P(t)) dt$$

其中  $R$  是其两个参数的[有理函数](#)， $P$  是一个无重根的 3 或 4 阶[多项式](#)的平方根，而  $c$  是一个常数。

通常，椭圆积分不能用基本函数表达。这个一般规则的例外出现在  $P$  有重根的时候，或者是  $R(x, y)$  没有  $y$  的奇数幂时。但是，通过适当的[简化公式](#)，每个椭圆积分可以变为只涉及有理函数和三个经典形式的积分。（也即，第一，第二，和第三类的椭圆积分）。

除下面给出的形式之外，椭圆积分也可以表达为[勒让德形式](#)和 [Carlson 对称形式](#)。通过对[施瓦茨-克里斯托费尔映射](#)的研究可以加深对椭圆积分理论的理解。历史上，椭圆函数是作为椭圆积分的逆函数被发现的，特别是这一个： $F(\operatorname{sn}(z; k); k) = z$  其中  $\operatorname{sn}$  是[雅戈比椭圆函数](#)之一。

## 记法

椭圆积分通常表述为不同变量的函数。这些变量完全等价（它们给出同样的椭圆积分），但是它们看起来很不相同。很多文献使用单一一种标准命名规则。在定义积分之前，先来检视一下这些变量的命名常规：

- $\varphi$ , [模角](#);
- $k = \sin \varphi$ , [椭圆模](#);
- $m = k^2 = [\sin(\varphi)]^2$ , [参数](#);

上述三种常规完全互相确定。规定其中一个和规定另外一个一样。椭圆积分也依赖于另一个变量，可以有如下几种不同的设定方法：

- $\phi$  [幅度](#)
- $x$  其中  $x = \sin \phi = \operatorname{sn} u$
- $u$ , 其中  $x = \operatorname{sn} u$  而  $\operatorname{sn}$  是[雅戈比椭圆函数](#)之一

规定其中一个决定另外两个。这样，它们可以互换地使用。注意  $u$  也依赖于  $m$ 。其它包含  $u$  的关系有

$$\cos \phi = \operatorname{cn} u$$

和

$$\sqrt{1 - m \sin^2 \phi} = \operatorname{dn} u.$$

后者有时称为  $\delta$  幅度并写作  $\Delta(\phi) = \operatorname{dn} u$ 。有时文献也称之为补参数，补模或者补模角。这些在[四分周期](#)中有进一步的定义。

## 第一类不完全椭圆积分

第一类不完全椭圆积分  $F$  定义为

$$F(\phi \setminus \alpha) = F(\phi|m) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - (\sin \theta \sin \alpha)^2}}.$$

与此等价，用[雅戈比](#)的形式，可以设  $x = \sin \phi$ ， $t = \sin \theta$ ；则

$$F(\phi \setminus \alpha) = F(x; k) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}}$$

其中，假定任何有竖直条出现的地方，紧跟竖直条的变量是（如上定义的）参数；而且，当反斜杠出现的时候，跟着出现的是模角。在这个意义下，

$F(\sin \phi; \sin \alpha) = F(\phi | \sin^2(\alpha)) = F(\phi \setminus \alpha)$ ，这里的记法来自标准参考书 [Abramowitz and Stegun](#)。使用限界符； $| \setminus$  是椭圆积分中的传统做法。

但是，还有许多不同的常规用于椭圆积分的记法。取值为椭圆积分的函数没有（象[平方根](#)，[正弦](#)和[误差函数](#)那样的）标准和唯一的名字。甚至关于该领域的文献也常常采用不同的记法。Gradstein, Ryzhik [\[1\]](#)，Eq. (8.111)]和“[勒让德形式](#)”采用  $F(\phi, k)$ 。该记法和这里的  $F(\phi | k^2)$ ；以及下面的  $E(\phi, k) = E(\phi | k^2)$  等价。

和上面的不同对应的是，如果从 [Mathematica](#) 语言翻译代码到 [Maple](#) 语言，必须将 `EllipticK` 函数的参数用它的[平方根](#)代替。反过来，如果从 [Maple](#) 翻到



Mathematica，则参数应该用它的[平方](#)代替。Maple 中的 EllipticK(x) 几乎和 Mathematica 中的 EllipticK[x^2] 相等；至少当  $0 < x < 1$  时是相等的。

注意

$$F(x; k) = u$$

其中  $u$  如上文所定义：由此可见，[雅戈比椭圆函数](#) 是椭圆积分的逆。

## 第二类不完全椭圆积分

第二类不完全椭圆积分  $E$  是

$$E(\phi | \alpha) = E(\phi | m) = \int_0^\phi E'(\theta) d\theta = \int_0^\phi \sqrt{1 - (\sin \theta \sin \alpha)^2} d\theta.$$

与此等价，采用另外一个记法（作变量替换  $t = \sin \theta$ ），

$$E(x; k) = \int_0^x \frac{\sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}} dt.$$

其它关系包括

$$E(\phi | m) = \int_0^u \operatorname{dn}^2 w dw = u - m \int_0^u \operatorname{sn}^2 w dw = (1 - m)u + m \int_0^u \operatorname{cn}^2 w dw$$

## 第三类不完全椭圆积分

第三类不完全椭圆积分  $\Pi$  是

$$\Pi(n; \phi | m) = \int_0^\phi \frac{1}{1 - n \sin^2 \theta} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - (\sin \theta \sin \alpha)^2}},$$

或者

$$\Pi(n; \phi | m) = \int_0^x \frac{1}{1 - nt^2} \frac{dt}{\sqrt{(1 - k^2 t^2)(1 - t^2)}},$$

或者

$$\Pi(n; \phi | m) = \int_0^u \frac{dw}{1 - n \operatorname{sn}^2(w|m)}.$$

数字  $n$  称为**特征数**，可以取任意值，和其它参数独立。但是要注意  $\Pi(1; \pi/2|m)$  对于任意  $m$  是无穷的。

## 第一类完全椭圆积分

如果幅度为  $\pi/2$  或者  $x=1$ ，则称椭圆积分为**完全的**。第一类完全椭圆积分  $K$  可以定位为

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

或者

$$K(k) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}}.$$

它是[第一类不完全椭圆积分](#)的特例：

$$K(k) = F(1; k) = F\left(\frac{\pi}{2} | k^2\right)$$

这个特例可以表达为[幂级数](#)

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \right]^2 k^{2n}$$

它等价于

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 k^4 + \cdots + \left[ \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 k^{2n} + \cdots \right\}.$$

其中  $n!!$  表示[双阶乘](#)。采用高斯的[超几何函数](#)，第一类完全椭圆积分可以表达为

$$K(k) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; k^2\right).$$

第一类完全椭圆积分有时称为[四分周期](#)。它可以采用[算术几何平均值](#)计算。

特殊值

$$\begin{aligned} K(0) &= \frac{1}{2}\pi \\ K(1) &= \infty \\ K\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{4\sqrt{\pi}} \\ K\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) &= \frac{2^{-\frac{7}{3}}3^{\frac{1}{4}}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\pi} \\ K\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) &= \frac{2^{-\frac{7}{3}}3^{\frac{3}{4}}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\pi} \end{aligned}$$

第一类完全椭圆积分的导数

$$\frac{dK(k)}{dk} = \frac{E(k)}{k(1-k^2)} - \frac{K(k)}{k} \}$$

## 第二类完全椭圆积分

第二类完全椭圆积分  $E$  可以定义为

$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} \, d\theta$$

或者

$$E(k) = \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}} \, dt.$$

它是[第二类不完全椭圆积分](#)的特殊情况：

$$E(k) = E(1; k) = E\left(\frac{\pi}{2} \mid k^2\right)$$



它可以用[幂级数](#)表达

$$E(k) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \right]^2 \frac{k^{2n}}{1-2n}$$

也就是

$$E(k) = \frac{\pi}{2} \left\{ 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^2 \frac{k^2}{1} - \left( \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \frac{k^4}{3} - \dots - \left[ \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{k^{2n}}{2n-1} - \dots \right\}$$

用[高斯超几何函数](#)表示的话，第二类完全椭圆积分可以写作

$$E(k) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1 \left( \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; 1; k^2 \right).$$

特殊值

$$E(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$E(1) = 1$$

$$E\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi^{\frac{3}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} + \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{8\sqrt{\pi}}$$

$$E\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) = 2^{\frac{1}{3}} 3^{-\frac{3}{4}} \pi^2 \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} + 2^{-\frac{10}{3}} 3^{-\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{3}+1}{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$E\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) = 2^{\frac{1}{3}} 3^{-\frac{1}{4}} \pi^2 \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} + 2^{-\frac{10}{3}} 3^{\frac{1}{4}} \frac{\sqrt{3}-1}{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3$$

第二类完全椭圆积分的导数

$$\frac{dE(k)}{dk} = \frac{E(k) - K(k)}{k}$$

## 第三类完全椭圆积分

第三类完全椭圆积分  $\Pi$  可以定义为

$$\Pi(n, k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1 - n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

注意有时第三类椭圆积分被定义为带相反符号的  $n$ ，也即

$$\Pi'(n, k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1 + n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}.$$

第三类完全椭圆积分的导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi(n, k)}{\partial n} &= \frac{1}{2(k^2 - n)(n - 1)} \left( E(k) + \frac{(k^2 - n)K(k)}{n} + \frac{(n^2 - k^2)\Pi(n, k)}{n} \right) \\ \frac{\partial \Pi(n, k)}{\partial k} &= \frac{k}{n - k^2} \left( \frac{E(k)}{k^2 - 1} + \Pi(n, k) \right) \end{aligned}$$

# 广义高斯函数及其积分问题

郭文秀, 朱永银, 张克新

(武汉职业技术学院 基础部, 湖北 武汉 430074)

[摘要]给出了广义高斯函数的定义、讨论了高斯函数的图像和性质,并得出了几个广义高斯函数的积分式.

[关键词]高斯函数; 广义高斯函数; 定积分; 二重积分

[中图分类号]O172

[文献标识码]A

[文章编号]1008—6072(2002)03—0015—03

关于高斯函数  $[x]$ , 在多数论书上都有详尽的论述<sup>[1,2]</sup>, 本篇重点讨论广义高斯函数及其积分问题. 为了引出广义高斯函数, 先略提一下高斯函数.

所谓高斯函数就是假定  $x$  是实数, 我们用记号  $[x]$  表示不大于  $x$  的最大整数, 叫做高斯函数. 由高斯函数的定义立刻可以得到如下简单性质:

- 1)  $[x] \leq x < [x] + 1$ .
- 2)  $[n + x] = n + [x]$  ( $n$  为整数).
- 3)  $[-x] = \begin{cases} -[x] & \text{当 } x \text{ 为非整数时,} \\ [x] & \text{当 } x \text{ 为整数时.} \end{cases}$
- 4)  $[x] - [y] = [x - y]$  或  $[x - y] + 1$ .
- 5)  $[x] + [y] \leq [x + y]$ .
- 6)  $[2x] + [2y] \geq [x] + [x + y] + [y]$ .

下面就两个问题来探讨广义高斯函数问题.

## 1 广义高斯函数

**定义** 假定函数  $f(x)$  为定义在区间  $I$  上的连续函数, 我们用记号  $[f(x)]$  表示不大  $f(x)$  的最大整数, 叫做广义高斯函数. 其中  $x$  为自变量,  $f(x)$  为基函数.

若  $f(x) = x$ , 则广义高斯函数  $[f(x)]$  便写成高斯函数  $[x]$  了. 可见高斯函数是广义高斯函数的一个特例.

如果假定  $f(x), g(x)$  为  $I$  上的连续函数, 则立刻可以将高斯函数的有关性质推广到广义高斯函数中来.

- 1)  $[f(x)] \leq f(x) < [f(x)] + 1$ .

$$f(x) = [f(x)] + \alpha \quad (0 \leq \alpha < 1).$$

$$2) [f(x) + n] = [f(x)] + n, \quad n \text{ 为整数.}$$

$$3) [f(x)] + [g(x)] \leq [f(x) + g(x)].$$

$$4) [-f(x)] = \begin{cases} -[f(x)] & \text{当 } f(x) \text{ 为非整数时} \\ [f(x)] & \text{当 } f(x) \text{ 为整数时} \end{cases}$$

$$5) [f(x)] - [g(x)] = [f(x) - g(x)] \text{ 或 } [f(x) - g(x)] + 1.$$

$$6) [2f(x)] + [2g(x)] \geq [f(x)] + [f(x) + g(x)] + [g(x)].$$

下面再来讨论一下广义高斯函数的图象.

对于广义高斯函数  $[f(x)]$ , 如何作出它的图象呢? 让我们首先来分析一下广义高斯函数图象的特征.

第一个特征是, 由  $f(x)$  的性质知  $f(x) \geq [f(x)]$ , 可见广义高斯函数  $[f(x)]$  的图象在基函数  $f(x)$  图象的下方.

第二个特征是, 由  $[f(x)]$  的定义知  $[f(x)]$  的图象是一组阶高为 1 的平行于  $x$  轴的平行线段. 这组平行线段呈阶梯形.

由以上两个特征便可以得出广义高斯函数  $[f(x)]$  图象. 作图的一般步骤是:

- 1) 作基函数  $y = f(x)$  的图象.

2) 过  $y$  轴上的整数点作一组平行于  $x$  轴的平行线分别交曲线  $y = f(x)$  于点  $\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots$ . 然后过交点  $\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots$  分别向下作一组平行于  $y$  轴的平行线交紧邻下方一平行线于点  $\dots, z_{-3}, z_{-2}, z_{-1}, z_0, z_1, \dots$ . 则平行线段  $\dots, x_{-3}z_{-3}, x_{-2}z_{-2}, x_{-1}z_{-1}, x_0z_0, x_1z_1, \dots$  即为所求作的广义高斯函数的图象. 我们称上述作

① [收稿日期]20021-12-20

② [作者简介]郭文秀(1946-), 女, 湖北随州人, 武汉职业技术学院基础部副教授, 主要从事高等数学教学研究.



图法为平行线交点法.

例 1 作高斯函数  $[x]$  的图象.

按作图步骤,先作出基函数  $y = x$  的图象,然后用平行线交点法确定平行线段的端点,连接这些端点所得一组平行线段即为所作的高斯函数  $[x]$  的图象.

可类似地作出一些基本初等函数的广义高斯函数的图象,如  $[\ln x]$ ,  $[e^x]$ ,  $[\sin x]$ ,  $[\cos x]$ ,  $\dots$ . 尤其值得一提的广义高斯函数  $[\sin x]$  等图象十分特别.

## 2 某些广义高斯函数的积分问题

高斯函数  $[x]$  的积分.

对于高斯函数  $[x]$  的积分,由定义知高斯函数是一个具有第一类间断点的函数,只要在积分区间内有有限个这类间断点,则根据定积分的可积性知函数  $[x]$  在积分区间上可积,下面来求如下积分.

例 2 求积分  $\int_0^n [x] dx$  ( $n$  为有限自然数).

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^n [x] dx &= \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k [x] dx \\ &= \sum_{k=1}^n (k-1) \\ &= \frac{1}{2} n(n-1). \end{aligned}$$

利用上述结果很而求出斜坡函数  $x - [x]$  的积分,即

$$\begin{aligned} \int_0^n \{x - [x]\} dx &= \int_0^n x dx - \int_0^n [x] dx \\ &= \left[ \frac{1}{2} x^2 \right]_0^n - \frac{1}{2} n(n-1) \\ &= \frac{n^2}{2} - \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

例 3 求积分  $\int_{\ln 1}^{\ln(n+1)} [e^x] dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_{\ln 1}^{\ln(n+1)} [e^x] dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\ln k}^{\ln(k+1)} [e^x] dx \\ &= \sum_{k=1}^n k \int_{\ln k}^{\ln(k+1)} dx \\ &= \sum_{k=1}^n k(\ln(k+1) - \ln k) \\ &= \ln \frac{(n+1)^n}{n!}. \end{aligned}$$

例 4 求  $I = \int_e^{e^{n+1}} [\ln x] dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \sum_{k=1}^n \int_{e^k}^{e^{k+1}} [\ln x] dx \\ &= \sum_{k=1}^n k \int_{e^k}^{e^{k+1}} dx \\ &= \sum_{k=1}^n k(e^{k+1} - e^k) \\ &= ne^{n+1} - \frac{e(e^n - 1)}{e - 1}. \end{aligned}$$

上述关于广义高斯函数  $[f(x)]$  的积分结论是有趣的,但更加绝妙的结论还在于广义高斯函数  $[f(x, y)]$  积分的几个公式,下面来推导这几个公式.

例 5 求  $\iint_{\substack{0 \leq x \leq n \\ 0 \leq y \leq n}} [x + y] dx dy$ .

解 首先将区域  $D: 0 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq n$  分为  $2n$  个小区域,  $D_k: k-1 \leq x+y < k, x > 0, y > 0, k = 1, 2, 3, \dots, 2n$

在  $D_1$  上  $[x+y] = 0$ , 在  $D_2$  上  $[x+y] = 1, \dots$ , 在  $D_{n-1}$  上  $[x+y] = n-2$ , 在  $D_n$  上  $[x+y] = n-1$ , 在  $D_{n+1}$  上  $[x+y] = n, \dots$ , 在  $D_{2n-1}$  上  $[x+y] = 2n-2$ , 在  $D_{2n}$  上  $[x+y] = 2n-1$ , 且每个小区域的面积分别为  $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots, \frac{2n-1}{2}, \dots, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$ . 于是有

$$\begin{aligned} \iint_D [x+y] dx dy &= \sum_{k=1}^{2n} \iint_{D_k} [x+y] dx dy \\ &= 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{3}{2} + 2 \times \frac{5}{2} + \dots + (n-1) \frac{2n-1}{2} \\ &\quad + n \frac{2n-1}{2} + \dots + (2n-2) \times \frac{3}{2} + (2n-1) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} [1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + \dots + (n-1)(2n-1) \\ &\quad + n(2n-1) + \dots + (2n-2) \times 3 + (2n-1) \times 1] \\ &= \frac{1}{2} (S' + S''). \end{aligned}$$

其中  $S' = 1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + \dots + (n-1)(2n-1)$ .

$S'' = n(2n-1) + \dots + (2n-2) \times 3 + (2n-1) \times 1$ .

经计算立刻可以得出  $S' = \frac{n}{6} (4n^2 - 3n - 1)$ .

$S'' = \frac{n}{6} (8n^2 - 3n + 1)$ .

所以有

$$75 \quad \iint_D [x+y] dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \frac{n}{6} (4n^2 - 3n - 1) + \frac{n}{6} (8n^2 - 3n + 1) \right]$$

$$= \frac{1}{2} n^2 (2n - 1) \quad (1)$$

利用(1)式计算广义高斯函数的积分极为方便,例如吉林大学编《数学分析》教材下册 155 面第 6 题用此公式解就很方便.

求  $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x + y] dx dy$  的值.

解 将  $n = 2$  代入公式(1)便有:

$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x + y] dx dy = \frac{1}{2} \times 2^2 \times (2 \times 2 - 1) = 6.$$

例 6 求  $\iint_{\substack{x > 0, y > 0 \\ x^2 + y^2 \leq n}} [x^2 + y^2] dx dy$  的值.

解 将区域  $D: x > 0, y > 0, x^2 + y^2 \leq n$  分为  $n$  个小区域,  $D_k: x > 0, y > 0, k-1 \leq x^2 + y^2 < k, k = 1, 2, 3, \dots, n$  这  $n$  个小区域的面积均为  $\frac{\pi}{4}$ , 且在這些区域上, 广义高斯函数  $[x^2 + y^2]$  的

值分别为  $0, 1, 2, \dots, n-1$ . 于是便有

$$\iint_D [x^2 + y^2] dx dy = \sum_{k=1}^n \iint_{D_k} [x^2 + y^2] dx dy.$$

$$= \sum_{k=1}^n (k-1) \iint_{D_k} dx dy = \frac{\pi}{4} \sum_{k=1}^n (k-1)$$

$$= \frac{\pi}{8} n(n-1).$$

对于广义高斯函数  $[f(x)]$  的讨论只是一个开始, 得出了上述许多有趣的结论, 如果进一步地进行研究, 还会获得更多、更重要的结论.

## [参考文献]

- [1] 钱吉林, 等. 高等数学辞典[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 1999.
- [2] 徐利治. 现代数学手册, 经典数学卷[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 1999.

【编校: 刘荣英】

## Extensive Gauss Function and its Integer

GUO Wen-xiu, ZHUN Yong-yin, ZHANG Ke-si

(General Department, Wuhan Vocational College, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** The definition of extensive Gauss function is supplied and Gauss function's image and features are discussed, which leads to several integers of extensive Gauss function.

**Key words:** Gauss function; Generalized Gauss function; definite integral; double integral



# 广义高斯函数及其积分问题

作者: 郭文秀, 朱永银, 张克新  
 作者单位: 武汉职业技术学院, 基础部, 湖北, 武汉, 430074  
 刊名: 邵阳师范高等专科学校学报  
 英文刊名: JOURNAL OF YUNYANG TEACHERS COLLEGE  
 年, 卷(期): 2002, 22(3)  
 被引用次数: 0次

## 参考文献(2条)

1. 钱吉林 高等数学辞典 1999
2. 徐利治 现代数学手册:经典数学卷 1999

## 相似文献(10条)

1. 期刊论文 钟斌. 战仁军. ZHONG Bin. ZHAN Ren-jun 基于广义高斯函数的二阶非线性系统滑模控制 -计算机仿真 2010, 27(4)

为了减小被控对象跟踪参考信号在边界的跟踪误差, 针对不确定二阶非线性系统, 并考虑到模糊控制中控制灵敏度对隶属度函数形状的要求, 利用广义T-S模糊模型中广义高斯隶属函数本身对控制灵敏度的自适应性和广义T-S模糊系统, 设计了自适应参数调节律和自适应模糊滑模控制器. 克服和补偿了系统的建模误差, 在不加监督控制和有界控制的情况下, 有效地改善了控制系统在参考信号边界的跟踪性能. 比较采用高斯隶属函数的T-S模糊模型, 基于广义T-S模糊模型的控制系统在闭环稳定的前提下使跟踪误差收敛到了一个更小的邻域. 对倒立摆二阶子系统的仿真, 实验表明跟踪性能改善的效果是明显的, 证明控制器的设计是合理和有效的.

2. 期刊论文 曾宪华. 罗四维. 王娇. 赵嘉莉. ZENG Xian-Hua. LUO Si-Wei. WANG Jiao. ZHAO Jia-Li 基于测地线距离的广义高斯型Laplacian特征映射 -软件学报 2009, 20(4)

传统的Laplacian特征映射是基于欧氏距离的近邻数据点的保持. 近邻的高维数据点映射到内在低维空间后仍为近邻点, 高维数据点的近邻选取最终将影响全局低维坐标. 将测地线距离和广义高斯函数融合到传统的Laplacian特征映射算法中, 首先提出了一种基于测地线距离的广义高斯型Laplacian特征映射算(geodesic distance-based generalized Gaussian LE, 简称GGLE), 该算法在用不同的广义高斯函数度量高维数据点间的相似程度时, 获得的全局低维坐标呈现出不同的聚类特性; 然后, 利用这种特性进一步提出了它的集成判别算法, 该集成判别算法的主要优点是: 近邻参数 $k$ 固定, 邻接图和测地线距离矩阵都只构造一次. 在木纹数据集上的识别实验结果表明, 这是一种有效的基于流形的集成判别算法.

3. 学位论文 曾宪华 流形学习的谱方法相关问题研究 2009

在当今这个信息时代, 可以方便地获得大量的数据. 许多实际应用中, 获得的数据是高维的、庞大的、繁杂的、无序的, 并且还在不断的增加, 有价值的信息淹没在大规模的海量高维数据集之中, 需要发现数据的内在规律以及预测未来发展趋势. 流形学习就是假定这些观测数据位于或近似位于一个嵌入在高维欧氏空间中的内在低维流形上, 主要目标是发现高维观测数据集的内在低维流形结构和嵌入映射关系. 目前, 流形学习已经成为机器学习、模式识别、数据挖掘以及其它相关研究领域的研究热点.

本文通过分析流形学习的内涵与外延, 立足于解决流形学习的谱方法中的重要问题, 在算法设计层面和图像流形应用层面上展开了一系列研究. 首先对流形学习的典型谱方法做了详细对比分析, 然后针对流形的增殖学习、构造近邻关系的合理度量、提高内在低维空间的可分性、基于集成的流形学习、局部保持的算法和全局保持的算法两者优势融合等几方面进行了重点研究, 提出了五个以谱方法为基础的流形学习算法, 并和相关研究成果做了理论上与实验上的比较, 表明了我们提出算法的有效性.

本文主要创新成果有以下几方面:

(1) 定义了增殖流形学习的概念, 这有利于指导符合人脑增殖学习机理的流形学习算法的研究. 以此为指导原则, 提出了一种基于LLE的动态增殖流形学习算法(DKI-LLE). 实验结果表明: DKI-LLE算法比LLE的几个增量式算法在处理新数据集时有更好的效果; DKI-LLE算法发现的整体低维结构更接近批处理的方式获得的低维结构, 使得新到来的数据子集所包含的低维结构知识被整合到原有的低维结构中去; 而LLE的增量式算法处理新的观测数据时更依赖于原有数据的低维坐标.

(2) 提出了一种基于测地线距离的广义高斯型拉普拉斯特征映射算法(GGLE). 该算法将测地线距离和广义高斯函数融合到传统的拉普拉斯特征映射算法中, 可以调整近邻结点的相似度, 通过选择超高斯、高斯或者次高斯函数来实现不同程度的近邻局部特性的保持; 而且当需要保持更多的近邻关系使得数据点邻域增大时, 采用测地线距离可以避免欧氏距离度量不合理的缺陷; 实验结果表明在用不同的广义高斯函数度量高维数据点间的相似度时, 局部近邻结构保持的程度是不同的, GGLE获得的全局低维坐标也呈现出不同的聚类特性.

(3) 提出了一种基于GGLE的集成判别算法(EGGLE), 该算法的主要优点是: 近邻参数 $k$ 固定, 邻接矩阵和测地线距离矩阵都只构造一次, 只需要多次选择广义高斯型函数构造多个拉普拉斯矩阵, 获取多个独立的低维空间坐标集合, 独立学习分类器, 集成分类识别. 时间复杂度上EGGLE算法与Ensemble-Isomap和En-ULLELDA算法相比较通常更具有优越性. 在半监督学习框架下做了LE与EGGLE算法的对比实验, 识别结果表明了EGGLE算法的有效性. 另外, 本文也提出了一种监督的集成流形学习算法(EGGLE-LDA), 该算法将线性监督算法LDA和EGGLE相结合, 加强集成流形学习在监督学习中的判别能力, 使得EGGLE-LDA算法既考虑了数据的类别信息又考虑了几何分布特性. 实验结果表明了EGGLE-LDA算法和En-ULLELDA算法的集成识别性能的差异.

(4) 提出了一种全局拉普拉斯展开算法(GLU), 该算法综合了局部保持的拉普拉斯特征映射算法(LE)和全局保持的最大化方差展开算法(MVU)的优点. 主要思想是使得局部近邻的点尽可能的接近, 同时也要使得相互远离点尽可能远. 实现方法是构造局部尽可能近邻和全局展开的双目标函数, 引入低维坐标的Gram内积矩阵, 通过半定规划(SDP)的方法优化双目标函数, 从而学习这样一个内积矩阵, 最后对这个内积矩阵进行特征分解求内在低维嵌入. 在月亮形人造数据集、真实的USPS手写体数字数据集和雕塑头像数据集上的可视化实验验证了GLU算法的有效性; 并且比较了LE、MVU、UDP和GLU等4种流形学习算法的低维可分性和可视化效果, 实验结果表明了GLU算法的优越性.

4. 期刊论文 李志明. 汪太月. 李宏伟. LI Zhi-ming. WANG Tai-yue. LI Hong-wei 基于非对称广义高斯模型的局部优化检测中的应用 -海南大学学报(自然科学版) 2009, 27(1)

为了在非高斯的情况下优化信号的检测, 笔者致力于提供一种通用的噪声概率密度函数的现实模型. 这个模型仅仅依赖于几个容易且能快速估计的参数, 还能够适应于诸如对称和非对称, 以及带有不同锐利程度的不同噪声. 为了达到这个目的, 一种来源于广义高斯函数的高阶统计量的模型被提出, 它依赖于3个参数: 表示不同锐利程度的峰度参数, 以及描写不同于对称函数且联合提供偏斜程度的左右方差参数. 这个模型在局部优化检测的设计



中得到很好运用,被水下声学噪声干扰的信号检测证实了这个结果。

## 5. 学位论文 [潘江华 遗传算法及其在模糊辨识中的应用研究](#) 2003

遗传算法是一种模拟自然界生物进化的搜索算法,由于它的简单易行、鲁棒性强、尤其是其不需要专门的领域知识而仅用适应度函数作评价来指导搜索过程,从而使它的应用极为广泛。该文在参考大量国内外文献的基础上,针对基本遗传算法的缺点,提出了两种改进的遗传算法;研究了遗传算法在非线性方程组求解中的应用,并将遗传算法应用于模糊辨识中。取得的主要成果如下:针对基本遗传算法收敛速度慢、解的分辨率过低等不足,提出了改进变焦遗传算法,即在保持串长不变的条件下,不断把经多次进化的信息从个体串中存放到解码公式上,所空出的基因起着类似“内存条”的作用,为提高解的精度随时纳入新的基因。同时为了防止早熟现象,交叉算子中的交叉位置按非等概率选取的方法进行;在纳入新的基因时,加入与最优个体群等量互补的二进制码串,解决了复制操作导致基因缺失的问题。提出一种基于禁忌搜索和混沌优化的混合遗传算法,该算法利用禁忌搜索的记忆功能和混沌优化所具有的遍历性、规律性和随机性,对经过一次遗传操作的种群进行混沌寻优,引导种群快速进化。这种算法容易跳出局部最优解,搜索效率高,而且结构简单,使用方便。针对迭代法、最优法、MATLAB最优化工具箱求解非线性方程组中存在求解精度不高及初始欠量难选等问题,将方程组求解问题转化为遗传算法函数优化问题,建立了非线性方程组通用的遗传算法解法,并将其用于汽车滑行试验数据处理中。将遗传算法用于非线性系统的模糊辨识中,基于输入空间的模糊划分,采用具有自适应性的广义高斯函数为隶属函数,用改进的遗传算法来优化其形状,再根据前提参数采用递推最小二乘算法辨识结构参数,该算法综合了遗传算法的全局搜索能力和递推最小二乘算法的快速局部搜索能力。最后通过仿真实例验证了该方法的有效性与实用性。

## 6. 期刊论文 [刘福才. 张彦柳. 潘江华. 吴惕华. Liu Fucui. Zhang Yanliu. Pan Jianghua. Wu Tihua 基于改进遗传算法的非线性系统模糊辨识新方法](#) -计算机与应用化学2008, 25 (7)

提出一种基于改进遗传算法和递推最小二乘的非线性模糊辨识新算法。该辨识方法包含结构辨识和参数辨识,结构辨识即输入空间的模糊划分,采用具有自适应性的广义高斯隶属函数;参数辨识包含前提参数和结论参数,用基于动态比例变换的改进遗传算法优化高斯函数的前提参数,用递推最小二乘辨识模糊模型的结论参数。最后通过著名的Box-Jenkins煤气炉数据仿真(仿真环境:MATLAB 6.5, 计算机主频2.4 GHz, 内存512 MB),并根据输入变量个数和模糊规则数,得到均方误差以证明本文方法的辨识精度,将该文辨识方法与其他方法进行比较,验证了该方法辨识精度更高。

## 7. 学位论文 [梁琰 肺部CT图像分析及特征提取研究](#) 2007

本文对肺部CT图像分析及特征提取进行了研究。主要包括:

- ①分析了肺结节的医学征象,提取相关医学领域知识,作为特征提取的切入点;
- ②提出了肺结节形态特征提取方案。利用提取轮廓和关键点求取算法,求出关键点,提取出肺结节关键征象分叶、毛刺等的特征;
- ③提出肺结节纹理特征提取方案。先对图像进小波变换,然后利用广义高斯函数来描述小波变换系数的统计特性,从而实现对肺结节纹理特征提取;
- ④提出了肺结节空间上下文特征提取方案。通过计算肺结节在单张切片的位置来描述其局部特征;通过计算肺结节区域与其相邻切片相应区域的相似程度来描述其全局特征;
- ⑤提出了肺结节特征提取评价方案。一方面,从特征提取方法的本质角度,定性地分析了特征与医学征象的对应关系;利用ROC曲线,定量地评价特征对主要医学征象的描述程度;另一方面,提出基于互信息比RMI的特征评价准则,以及提出了一种基于粗糙集的启发式最优特征子集选择算法,评价特征与肺结节性质间的相关程度。

## 8. 会议论文 [孙禹. 王庆林 基于T-S模型的广义模糊神经网络最优参数辨识](#) 2003

针对模糊神经网络结构不容易调整、参数学习速度慢以及容易陷入局部极值等问题,本文提出采用广义高斯隶属函数的基于T-S模型的模糊神经网络。在模型参数确定上,将遗传算法与BP算法有机结合,进行模糊神经网络结构和参数辨识,可以快速、高精度地逼近所要辨识的模型,同时由于应用了遗传算法,可以得到多组候选次优解,使得模型的确定具有很高的灵活性。仿真结果表明了这种方法的高效性。

## 9. 学位论文 [安树 基于T-S模糊模型的广义预测控制方法研究](#) 2006

预测控制是面向实际工业过程发展起来的一类先进控制方法,一直深受控制界的关注,将智能控制理论与预测控制机理相结合,使预测控制向智能化方向发展,以满足复杂工业过程控制的需要,是当前预测控制发展的新趋势。作为目前应用最为广泛的T-S模糊模型,本质上是一种非线性模型,理论上已经证明它可以按任意精度逼近任意非线性系统。利用T-S模糊模型作为预测模型恰好可以弥补单纯性预测模型的不足。本文提出将T-S模糊模型引进到广义预测控制中,从而形成了一类新型的模糊广义预测控制方法,对这一控制方法的进一步研究,无论从理论上还是实际应用中都考虑都具有十分重要的意义。

本文首先在预测控制和模糊控制的基本原理基础上,分析了预测控制和模糊控制相结合的可能性和必然性,详细推倒了广义预测控制算法,并对其参数的选择进行了讨论研究,通过仿真给予说明。

其次,在非线性的辨识中,针对T-S模型辨识中如何简化模型的辨识步骤,如何在线调整时变非线性系统的模糊规则和模糊空间,在模糊聚类算法的基础上提出了离线辨识和在线辨识相结合的模糊辨识方法。理论上对基于局部线性模型和基于全局时变模型两种模糊预测控制方法进行了详细的分析和推导,并通过仿真研究比较了两种算法的控制性能,为实际中设计模糊预测控制方法提供了依据。

最后,将遗传算法用于非线性系统的模糊辨识中,采用具有自适应性的广义高斯函数为隶属函数,用遗传算法优化其形状,该算法利用了遗传算法的全局搜索能力来辨识模糊模型的参数,仿真说明了该方法的可行性。

## 10. 期刊论文 [杨家红. 许灿辉. 王耀南. YANG Jia-hong. XU Can-hui. WANG Yao-nan 基于Contourlet广义高斯模型的纹理图像检索](#) -中国图象图形学报2007, 12 (4)

Contourlet变换结合了不可分离的方向滤波组,具备小波所不能表达的多方向特性,能有效捕获自然图像的边缘轮廓信息。本文分析了图像Contourlet系数的统计特征,并利用广义高斯函数对各子带系数层进行建模。将此模型应用于基于VisTex的自建纹理图像库,采用矩匹配估计法,提取模型参数集,运用K-L距离计算图像间的相似度。对800幅纹理图像进行检索,本文方法比传统小波方法的平均检索查准率高出约2%到10%不等。实验结果表明,该方法改进了导向纹理的描述。

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_yysfgdzkxxxb200203005.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yysfgdzkxxxb200203005.aspx)

授权使用: 中共汕尾市委党校(zgsw), 授权号: da34c753-c267-4673-9e26-9dcf0096e800

下载时间: 2010年8月11日

目 录

定计算的计算方法

2.1 分项积分法 .....(1)

2.2 分段积分法 .....(2)

2.3 换元积分法 .....(3)

2.4 分部积分法 .....(5)

2.5 欧拉积分在定积分计算中的应用 .....(9)

2.6 留数在定积分计算上的应用 ..... (10)

2.7 巧用二重积分求解定积分 ..... (10)

2.8 反函数法求解定积分 ..... (10)

2.9 带积分型余项的泰勒公式在定积分上的应用 ..... (11)

3 总结 .....(12)

## 定积分的计算方法

### 2.1 分项积分法

我们常把一个复杂的函数分解成几个简单的函数之和:  $f(x) = k_1 g_1(x) + k_2 g_2(x)$ , 若右端的积分会求, 则应用法则  $\int_a^b f(x) dx = k_1 \int_a^b g_1(x) dx + k_2 \int_a^b g_2(x) dx$ , 其中  $k_1, k_2$  是不全为零的任意常数, 就可求出积分  $\int_a^b f(x) dx$ , 这就是分项积分法.

**例 2-1**<sup>[1]</sup> 计算定积分  $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx$ .

**解** 利用加减一项进行拆项得

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1+x^2) - x^2}{x^4(1+x^2)} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^4} dx - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^4} dx - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^2} dx = -\frac{1}{3x^3} \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{x} \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + \arctan x \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= -\frac{64}{3\pi^3} + \frac{4}{\pi} - \arctan \frac{1}{2} + \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

**例 2-2** 计算定积分  $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解 记 } J &= \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} dx = \int_1^2 \frac{x(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{x-1})^2} dx \\ &= \int_1^2 x^{\frac{3}{2}} dx + \int_1^2 x\sqrt{x-1} dx \end{aligned}$$

再将第二项拆开得

$$\begin{aligned} J &= \int_1^2 x^{\frac{3}{2}} dx + \int_1^2 (x-1)^{\frac{3}{2}} dx + \int_1^2 (x-1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \bigg|_1^2 + \frac{2}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}} \bigg|_1^2 + \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} \bigg|_1^2 \\ &= \frac{2}{5} 2^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

### 2.2 分段积分法

分段函数的定积分要分段进行计算, 这里重要的是搞清楚积分限与分段函数的分界点之间的位置关系, 以便对定积分进行正确的分段.

被积函数中含有绝对值时, 也可以看成分段函数, 这是因为正数与负数的绝对



值是以不同的方式定义的, 0 就是其分界点.

**例 2-3<sup>[2]</sup>** 计算定积分  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x+1) \min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\} dx$ .

**解** 由于  $\min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\}$  为偶函数, 在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的分界点为  $\frac{\pi}{3}$ , 所以

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x+1) \min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\} dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\} dx \\ &= 0 + 2\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx\right) = \frac{\pi}{3} + 2 - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

**例 2-4** 计算定积分  $\int_0^2 f(x-1) dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}$ .

**解** 由于函数  $f(x)$  的分界点为 0, 所以, 令  $t = x-1$  后, 有

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x-1) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ &= \int_{-1}^0 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx + \ln(1+x) \Big|_0^1 = -\ln(1+e^{-x}) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\ &= \ln(1+e). \end{aligned}$$

## 2.3 换元积分法 (变量替换法)

换元积分法可以分为两种类型:

### 2.3.1 第一类换元积分法 (也被俗称为“凑微分法”)

**例 2-5<sup>[3]</sup>** 计算定积分  $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + \tan x}$ .

$$\begin{aligned} \text{解 } \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + \tan x} &= \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{\sin x(1 + \cos x)} = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{4 \sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{2 \tan \frac{x}{2}} d \tan \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \int_1^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} - \tan \frac{x}{2} \right) d \tan \frac{x}{2} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \Big|_1^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} \Big|_1^{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$= -\ln \tan \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \tan^2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4}.$$

**例 2-6** 计算定积分  $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1-x^2}{1+x^4} dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1-x^2}{1+x^4} dx &= \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx = -\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + x^2} d\left(\frac{1}{x} + x\right) \\ &= -\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{\left(\frac{1}{x} + x\right)^2 - 2} d\left(\frac{1}{x} + x\right) \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[ \int_0^{\sqrt{2}} \frac{d\left(\frac{1}{x} + x\right)}{\left(\frac{1}{x} + x\right) - \sqrt{2}} - \int_0^{\sqrt{2}} \frac{d\left(\frac{1}{x} + x\right)}{\left(\frac{1}{x} + x\right) + \sqrt{2}} \right] \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\frac{1}{x} + x - \sqrt{2}}{\frac{1}{x} + x + \sqrt{2}} \right| \bigg|_0^{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

### 2.3.2 第二换元积分法

常用的变量替换有：①三角替换；②幂函数替换；③指数函数替换④倒替换.

下面具体介绍这些方法.

#### ① 三角替换

**例 2-7<sup>[4]</sup>** 计算定积分  $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$ .

**解** 由于  $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx^2$ , 故可令  $x^2 = \sin t$ , 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\arcsin 1} \cos^4 t dt = \frac{1}{8} \int_0^{\arcsin 1} (1 + \cos 2t)^2 dt \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\arcsin 1} \left(1 + 2\cos 2t + \frac{1 + \cos 4t}{2}\right) dt \\ &= \frac{1}{16} \left(3t + 2\sin 2t + \frac{1}{4}\sin 4t\right) \bigg|_0^{\arcsin 1} \\ &= \frac{1}{16} \left(3t + 4\sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + \right. \\ &\quad \left. \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} (1 - \sin^2 t)\right) \bigg|_0^{\arcsin 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{16} (3\arcsin x^2 + 4x^2\sqrt{1-x^4} + x^2(1-2x^4)\sqrt{1-x^4}) \Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{16} (3\arcsin x^2 + 5x^2\sqrt{1-x^4} - 2x^6\sqrt{1-x^4}) \Big|_0^1 = \frac{3}{16} \arcsin 1.
\end{aligned}$$

## ②幂函数替换

**例 2-8** 计算定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$ .

**解** 作变量代换  $x = \frac{\pi}{2} - t$ , 得到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin t + \cos t} dt, \text{ 因此}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin t + \cos t} dt \right) =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(x + \frac{\pi}{4})} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sin x} dx =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \left( \ln \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

## ③倒替换

**例 2-9** 计算定积分  $\int_1^{\frac{\sqrt{3}+1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{3x^2 - 2x - 1}}$ .

$$\text{解 } \int_1^{\frac{\sqrt{3}+1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{3x^2 - 2x - 1}} = \int_1^{\frac{\sqrt{3}+1}{2}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{3 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}}$$

令  $t = \frac{1}{x}$  得

$$\int_1^{\frac{\sqrt{3}+1}{2}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{3 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}} = - \int_1^{\sqrt{3}-1} \frac{dt}{\sqrt{4 - (t+1)^2}} = -\arcsin \frac{t+1}{2} \Big|_1^{\sqrt{3}-1} = \frac{\pi}{6}.$$

## 2.4 分部积分法

**定理 3-1** <sup>[5]</sup> 若  $\mu'(x)$ ,  $\nu'(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 则



$$\int_a^b uv'dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b u'vdx \text{ 或 } \int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du .$$

利用分部积分求  $\int_a^b f(x)dx$  的解题方法

(1) 首先要将它写成  $\int_a^b u dv$  (或  $\int_a^b uv'dx$ ) 得形式.

选择  $u, v$ , 使用分布积分法的常见题型:

表一

| 被积函数的形式                                                                                                        | 所用方法                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_n(x)e^{\alpha x}$ , $P_n(x)\sin \alpha x$ , $P_n(x)\cos \alpha x$ ,<br>其中 $P_n(x)$ 为 $n$ 次多项式, $\alpha$ 为常数 | 进行 $n$ 次分部积分, 每次均取 $e^{\alpha x}$ ,<br>$\sin \alpha x$ , $\cos \alpha x$ 为 $v'(x)$ , 多项式部分为<br>$u(x)$    |
| $P_n(x) \ln x$ , $P_n(x) \arcsin \alpha x$ ,<br>$P_n(x) \arctan x$ 即多项式与对数函数或<br>反三角函数的乘机                      | 取 $P_n(x)$ 为 $v'(x)$ , $\ln x$ , $\arcsin \alpha x$ ,<br>$\arctan x$ 等为 $u(x)$ . 分部积分一次后被<br>积函数的形式发生变化  |
| $e^{\alpha x} \sin \beta x$ , $e^{\alpha x} \cos \beta x$                                                      | 取 $e^{\alpha x} = v'(x)$ (或 $u(x)$ ), $\sin \beta x$ , $\cos \beta x$<br>为 $u(x)$ (或 $v'(x)$ ), 进行两次分部积分 |

(2) 多次应用分部积分法, 每分部积分一次得以简化, 直至最后求出.

(3) 用分部积分法有时可导出  $\int_a^b f(x)dx$  的方程, 然后解出.

(4) 有时用分部积分法可导出递推公式.

**例 2-10**<sup>[6]</sup> 计算定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin^2 x dx$ .

**解** 于  $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ , 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{6} x^3 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d \sin 2x$$

连续使用分部积分得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin^2 x dx = \left( \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 2x dx$$

$$= \left( \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \cos 2x$$

$$= \left( \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \sin 2x - \frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi^3}{48} + \frac{\pi}{8}.$$

**例 2-11**<sup>[7]</sup> 计算定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 e^x \sin x dx$ .

**解** 因为  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x d e^x = e^x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d e^x$

$$= e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx \quad \text{所以}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1) \quad \text{于是}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx = e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

$$= \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1)$$

$$\text{从而} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 e^x \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d \left[ \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} x^2 e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x e^x (\sin x - \cos x) dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \left[ \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \right] + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d \left[ \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \right] \\
&= \frac{1}{2} x^2 e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} x e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (\sin x - \cos x) dx \\
&\quad + \frac{1}{2} x e^x (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (\sin x + \cos x) dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + x e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\
&= \frac{1}{2} x^2 e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + x e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2} e^x \left[ (x^2 - 1) \sin x - (x - 1)^2 \cos x \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{2} \left( \frac{\pi^2}{4} - 1 \right) + \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

**例 2-12**<sup>[8]</sup> 计算定积分  $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$ , 其中  $n$  为正整数.

**解**  $\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x |\sin x| dx = \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x \sin x dx$

作变量替换  $t = x - 2k\pi$  得

$$\begin{aligned}
\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x \sin x dx &= \int_0^{\pi} (t + 2k\pi) \sin t dt \\
&= \int_0^{\pi} t \sin t dt + 2k\pi \int_0^{\pi} \sin t dt \\
&= -t \cos t \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt - 2k\pi \cos t \Big|_0^{\pi} = (4k+1)\pi
\end{aligned}$$

$$\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} x |\sin x| dx = - \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} x \sin x dx$$

作变量替换  $t = x - 2k\pi$  得

$$\begin{aligned}
- \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} x \sin x dx &= - \int_{\pi}^{2\pi} (t + 2k\pi) \sin t dt = - \int_{\pi}^{2\pi} t \sin t dt - 2k\pi \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt \\
&= t \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} - \int_{\pi}^{2\pi} \cos t dt + 2k\pi \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} \\
&= (4k+3)\pi
\end{aligned}$$



当  $n$  为偶数时,

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx &= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left( \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x |\sin x| dx + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} x \sin x dx \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} [(4k+1)\pi + (4k+3)\pi] \\ &= 4\pi \left[ 2 \cdot \frac{(\frac{n}{2}-1) \frac{n}{2}}{2} + \frac{n}{2} \right] = n^2 \pi\end{aligned}$$

当  $n$  为奇数时,

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx &= \sum_{k=0}^{\frac{n-3}{2}} \left( \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x |\sin x| dx + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} x |\sin x| dx \right) + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x |\sin x| dx \\ &= \sum_{k=0}^{\frac{n-3}{2}} [(4k+1)\pi + (4k+3)\pi] + \left( 4 \cdot \frac{n-1}{2} + 1 \right) \pi \\ &= 4\pi \sum_{k=0}^{\frac{n-3}{2}} (2k+1) + (2n-1)\pi \\ &= 4\pi \left[ 2 \cdot \frac{(\frac{n-3}{2}) \cdot (\frac{n-1}{2})}{2} + \frac{n-1}{2} \right] + (2n-1)\pi \\ &= n^2 \pi.\end{aligned}$$

## 2.5 欧拉积分在定积分计算中的应用

定义 2-1<sup>[4]</sup> 形如  $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$  的含参变量积分称为 *Beta* 函数, 或第一类 *Euler* 积分。形如  $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$  的含参变量积分称为 *Gamma* 函数, 或第二类 *Euler* 积分。

定理 2-2<sup>[4]</sup> *Beta* 函数与 *Gamma* 函数之间具有如下关系:  $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ ,

$p > 0, q > 0$ .

定理 2-3<sup>[4]</sup> (余元公式)  $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi}, 0 < s < 1$ .

命题 2-1<sup>[4]</sup>  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = B(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2})$   $m > -1, n > -1$ .

例 2-13<sup>[4]</sup> 计算  $\int_0^\pi \sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}} \frac{dx}{1+k \cos x} (0 < k < 1)$ .

解 令  $\tan \frac{t}{2} = \sqrt{\frac{1-k}{1+k}} \tan \frac{x}{2}$ , 则有  $\tan \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+k}{1-k}} \tan \frac{t}{2}$ , 利用三角恒等式可得

$$\cos x = \frac{\cos t - k}{1 - k \cos t}, \quad \sin x = \frac{1 - k^2}{1 - k \cos t}, \quad dx = \frac{\sqrt{1-k^2}}{1 - k \cos t} dt \text{ 将其代入原式得}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}} \frac{dx}{1+k \cos x} &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{1-k}{1+k}} \sqrt{\cot \frac{t}{2}} \frac{1-k \cos t}{1-k^2} \frac{\sqrt{1-k^2}}{1-k \cos t} dt \\ &= \frac{(1-k)^{\frac{1}{4}}}{(1+k)^{\frac{3}{4}}} \int_0^\pi \sin^{\frac{1}{2}} \frac{t}{2} \cos^{\frac{1}{2}} \frac{t}{2} dt = \frac{2(1-k)^{\frac{1}{4}}}{(1+k)^{\frac{3}{4}}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{1}{2}} t \cos^{\frac{1}{2}} t dt \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{1}{2}} t \cos^{\frac{1}{2}} t dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4})}{\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{3}{4})} = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

$$\text{从而 } \int_0^\pi \sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}} \frac{dx}{1+k \cos x} = \frac{(1-k)^{\frac{1}{4}} \pi}{\sqrt{2}(1+k)^{\frac{3}{4}}}.$$

## 2.6 留数在定积分计算上的运用

例 2-14<sup>[9]</sup> 计算积分  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{a+b \cos \theta} d\theta$ .

解 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $\sin \theta = \frac{z^2-1}{2iz}$ ,  $\cos \theta = \frac{z^2+1}{2z}$ ,  $dz = ie^{i\theta} d\theta$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{a+b \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)}{-4z^2} \cdot \frac{1}{a+b(\frac{z^2+1}{2z})} \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)}{-2iz^2(bz^2+2az+b)} dz$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)}{-2iz^2b(z - \frac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b})(z - \frac{-a-\sqrt{a^2-b^2}}{b})} dz$$

$$= 2\pi i \left\{ \operatorname{Res}[f(z), 0] + \operatorname{Res}\left[f(z), \frac{(-a+\sqrt{a^2-b^2})}{b}\right] \right\}$$

$$= \frac{2a\pi}{b^2} - \frac{2\pi\sqrt{a^2-b^2}}{b^2} = \frac{2\pi}{b^2}(a - \sqrt{a^2-b^2}).$$

## 2.7 巧用二重积分求解定积分

例 2-15<sup>[10]</sup> 计算积分  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ .

解 因为  $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$ , 所以  $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$

$$= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x}{(1+xy)(1+x^2)} dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \left[ \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} y - \ln(1+y) \right] dy = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I$$

$$\text{故 } I = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

## 2.8 反函数法求解定积分

定理 2-4<sup>[11]</sup> 若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调且连续, 其反函数是  $x = f^{-1}(y)$ , 且  $\alpha = f(a)$ ,  $\beta = f(b)$ , 则  $\int_a^b f(x) dx = b\beta - a\alpha - \int_\alpha^\beta f^{-1}(y) dy$ .

定理 2-5<sup>[11]</sup> 设  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $\alpha = f(a)$ ,  $\beta = f(b)$ . 若  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上存在反函数  $x = f^{-1}(y)$  ( $y \in [\alpha, \beta]$ ),  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可积且存在原函数  $G(x)$ ,  $G[f^{-1}(y)]$  在  $[\alpha, \beta]$  上可积, 则

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) G(x) \Big|_a^b - \int_\alpha^\beta G[f^{-1}(y)] dy.$$

例 2-16<sup>[11]</sup> 计算定积分  $\int_1^e x^6 \ln x dx$ .

解 记  $g(x) = x^6$ , 它的一个原函数为  $G(x) = \frac{1}{7} x^7$ ,  $f(x)$  的反函数为  $x = e^y$ ,

$$a=1, b=e, \alpha=f(1)=0, \beta=f(e)=1$$

$$\text{由定理得 } \int_1^e x^6 \ln x dx = \frac{1}{7} x^7 \ln x \Big|_1^e - \int_0^1 \frac{1}{7} e^{7y} dy = \frac{1}{7} e^7 - \frac{1}{49} (e^7 - 1) = \frac{1}{49} (6e^7 + 1).$$

## 2.9 带积分型余项的泰勒公式在定积分计算中的应用

定理 2-5<sup>[12]</sup> 若函数  $f(x)$  在  $x_0$  点的领域  $U(x_0)$  内有连续的  $n+1$  阶导数, 则

$\forall x \in U(x_0)$ , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + R_n(x),$$

其中  $R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$  称为积分型余项.

**例 2-17**<sup>[12]</sup> 计算  $\int_a^b \frac{(b-x)^n}{x^{n+2}} dx (n \in N^+)(0 < a < b)$ .

**解** 设  $f(x) = \frac{1}{x}$ , 则  $f^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{x^{n+2}}$

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{(b-x)^n}{x^{n+2}} dx &= \int_a^b \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{1}{x}\right)^{(n+1)} (b-x)^n dx \\ &= \frac{1}{(-1)^{n+1}(n+1)!} n! \left[ \frac{1}{b} - \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}(b-a) - \frac{1}{a^3}(b-a)^2 + \cdots + \frac{(-1)^n}{a^{n+1}}(b-a)^n \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \frac{\left(1 - \frac{b}{a}\right)^{n+1}}{b}. \end{aligned}$$

## 总结

本文归纳总结了定积分计算方法, 其中包括分项积分法、分段积分法、换元积分法、分部积分法、用欧拉积分求解定积分, 运用留数计算定积分, 巧用二重积分求解定积分、反函数法求解定积分以及带积分型余项的泰勒公式在定积分上的应用等, 进行了一一列举, 并通过例子加以说明.



## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 摘要.....                         | 1  |
| 前言.....                         | 2  |
| 一、预备知识.....                     | 2  |
| (一)、含参变量积分的定义.....              | 2  |
| (二)、含参变量反常积分的定义.....            | 2  |
| (三)、定理 .....                    | 3  |
| 1、含参变量积分的相关定理 .....             | 3  |
| 2、含参变量反常积分的相关定理 .....           | 4  |
| 二、含参变量积分的应用 .....               | 5  |
| (一)、用含参变量积分解决积分计算的解题模式.....     | 5  |
| 1、利用含参变量积分解决定积分、 广义积分的解题模式..... | 5  |
| 2、用含参变量积分解决二重、 三重积分的模式 .....    | 6  |
| (二)、证明等式 .....                  | 7  |
| (三)、证明不等式 .....                 | 9  |
| (四)、求极限 .....                   | 10 |
| (五)、求隐函数的导数.....                | 12 |
| 三、含参量反常积分的性质.....               | 13 |
| (一)、含参量反常积分的局部一致收敛与连续性.....     | 13 |
| 1、局部一致收敛概念 .....                | 13 |
| 2、连续的等价条件 .....                 | 13 |
| 3、几种收敛性的关系 .....                | 15 |
| (二)、含参量反常积分局部一致收敛的判别法.....      | 17 |
| 1、主要结果 .....                    | 17 |
| 2、主要引理 .....                    | 18 |
| (三)、计算含参量反常积分的一些特殊方法.....       | 21 |
| 1、利用反常积分的定义和变量替换求解 .....        | 21 |
| 2、通过建立微分方程求积分值 .....            | 21 |
| 3、引入收敛因子法求解 .....               | 22 |
| 4、级数解法.....                     | 23 |
| 5、利用其他的积分 .....                 | 24 |
| 总结.....                         | 25 |
| 参考文献.....                       | 25 |

# 含参变量积分

赵洁

(渤海大学数学系 辽宁 锦州 121000 中国)

**摘要:** 本文主要研究含参变量积分的两种类型:含参变量(正常)积分和含参变量反常积分。首先,给出了它们的定义和相关定理;然后,介绍了含参变量(正常)积分在证明等式、不等式和求极限等方面的应用;最后,给出了含参变量反常积分的性质和计算的一些特殊方法。

**关键词:** 含参变量积分;二重积分;定积分;广义积分;局部一致收敛;一致收敛;含参量反常积分

## Parameter Integral

Zhao Jie

(Department of Mathematics Bohai University Liaoning Jinzhou 121000 China)

**Abstract:** In this paper, two kinds of parameter integral are studied:parameter (normal) integral and parameter improper integral.Firstly their definitions and related theorems are given;Secondly the applications of parameter (normal) integral in proving equality,proving inequality and solving limit are introduced;Finally the qualities and some special solving methods of parameter improper integral are given.

**Keywords:** parameter integral;double integral;definite integral;improper integral;locally uniformly convergence;uniform coverage;parameter improper integral

## 前言

含参变量积分是一类比较特殊的积分, 由于含参变量积分是函数且以积分的形式给出, 所以含参变量(正常)积分在积分的计算, 等式的证明, 不等式的证明及极限的求解等方面都有着广泛的应用。对于含参量反常积分, 本文给出了含参量反常积分局部一致收敛的定义, 将建立在局部一致收敛的定义的基础上, 根据局部一致收敛与一致收敛的区别与联系, 参照一致收敛的判别法给出含参量反常积分的几种新的判别法, 证明了局部一致收敛与含参量反常积分连续的等价性, 最后讨论了含参量反常积分几种收敛性的关系, 介绍了几种求反常积分的方法。

### 一、预备知识

#### (一)、含参变量积分的定义

**定义 1.1<sup>[1]</sup>** 设函数  $f(x, y)$  在矩形区域  $[a, b] \times [c, d]$  上有定义, 当  $x$  取  $[a, b]$  上任一个固定值  $x_0$  时,  $f(x_0, y)$  在  $[c, d]$  上可积, 则

$$\int_c^d f(x_0, y) dy$$

就确定一个数, 当  $x$  在  $[a, b]$  变动时, 这样的积分就定义了一个函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad x \in [a, b] \quad (1.1)$$

称此积分为含参变量积分。

除 (1.1) 外, 以下两种表示形式的积分  $\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy (x \in [a, b])$ ,  $\int_0^{+\infty} f(x, y) dx$  也是含参变量积分。

#### (二)、含参变量反常积分的定义

**定义 1.2<sup>[2]</sup>** 设函数  $f(x, y)$  在无界区域  $R = [a, b] \times [c, +\infty]$  上有定义, 若对每一个固定的  $x \in [a, b]$ , 反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (1.2)$$

都收敛，则它的值是  $x$  在  $[a, b]$  上取值的函数，当记这个函数为  $I(x)$  时，则有

$$I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy, \quad x \in [a, b], \quad (1.3)$$

称 (1.2) 式为定义在  $[a, b]$  上的含参变量反常积分。

### (三)、定理

#### 1、含参变量积分的相关定理

**定理 1.1 (连续性)** 若二元函数  $f(x, y)$  在矩形区域  $[a, b] \times [c, d]$  上连续，则函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在  $[a, b]$  上连续。

**定理 1.2 (连续性)** 设二元函数  $f(x, y)$  在区域

$$G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$$

上连续，其中  $c(x), d(x)$  为  $[a, b]$  上的连续函数，则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$$

在  $[a, b]$  上连续。

**定理 1.3 (可微性)** 若函数  $f(x, y)$  与其偏导数  $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$  都在矩形区域  $R = [a, b] \times [c, d]$  上连续，则函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在  $[a, b]$  上可微，且

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy.$$

**定理 1.4** 设  $f(x, y)$  和  $f_x(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续，则  $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上有连续的导函数，且



$$I'(x) = \int_c^d f_x(x, y) dy .$$

**定理 1.5** 设函数  $f(x, y)$ ,  $f_x(x, y)$  都在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 又  $c'(x)$  和  $d'(x)$  在  $[a, b]$  存在, 且当  $x \in [a, b]$  时, 有  $c \leq c(x)$ ,  $d(x) \leq d$ , 则  $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上可导, 且

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x) .$$

**定理 1.6** (可积性) 若  $f(x, y)$  在矩形区域  $R = [a, b] \times [c, d]$  上连续, 则  $I(x)$  和  $J(x)$  分别在  $[a, b]$  和  $[c, d]$  上可积。

**定理 1.7** 设  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 且  $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ , 则  $\int_a^b I(x) dx = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$ , 即

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx .$$

## 2、含参变量反常积分的相关定理

**定理 1.8** (连续性) 设  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, +\infty]$  上连续, 若含参量反常积分

$$I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

在  $[a, b]$  上一致收敛, 则  $I(x)$  在  $[a, b]$  连续。

**定理 1.9**<sup>[3]</sup> 设  $f(x, y)$ ,  $f_y(x, y)$  在  $[a, \infty) \times [c, d]$  连续, 且  $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y$  在  $[c, d]$  上收敛,  $\int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx$  关于  $y$  在  $[c, d]$  上一致收敛, 则  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上可微, 且在  $[c, d]$  上有

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx .$$

**定理 1.10** 设  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, +\infty]$  上连续, 若  $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则  $I(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 且

$$\int_a^b dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx .$$

**定理 1.11**<sup>[4]</sup> 设  $f(x, y)$  在  $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$  上连续, 且  $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$  关于  $y$  在  $[c, d]$  上一致收敛,  $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$  关于  $x$  在  $[a, b]$  上一致收敛. 设  $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)|dy$  和  $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)|dx$  中有一个存在, 则

$$\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y)dy.$$

**定理 1.12** (连续性定理) 设  $f(x, y)$  在  $[a, +\infty) \times [c, d]$  上连续, 而  $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$  关于  $y$  在  $[c, d]$  上一致收敛, 则函数  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$  在  $[c, d]$  上连续.  $\forall y_0 \in [c, d]$  有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} f(x, y_0)dx.$$

**定理 1.13**<sup>[5]</sup> 若  $a > 0, b \geq 0$ , 且  $f(\eta)$  在  $(0, +\infty)$  上可积, 则下式成立

$$\int_0^{+\infty} f\left(a\eta + \frac{b}{\eta}\right)d\eta = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{\eta^2 + 4ab}\right)d\eta.$$

## 二、含参变量积分的应用

### (一)、用含参变量积分解决积分计算的解题模式<sup>[6]</sup>

#### 1、利用含参变量积分解决定积分、广义积分的解题模式

数学分析中一元函数的定积分、广义积分(收敛) 都是数值问题。求其积分值一般直接利用牛顿—莱布尼兹公式。但对一些特殊的积分如  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$ ,  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx$ ,  $\int_0^\infty e^{-x^2}dx$  等直接运用牛顿—莱布尼兹公式行不通, 借助含参变量积分可给出解决此类问题的途径。

#### (1)、定积分—含参变量积分—定积分

**例 1** 计算定积分  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$ .

**解:** ①构造含参变量积分  $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}dx$

显然:  $I(0) = 0$ ,  $I(1) = I$ .

②利用含参变量积分的积分号下微分法:

$$I'(\alpha) = \frac{1}{1+\alpha^2} \left[ \alpha \times \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right].$$

$$\textcircled{3} \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left[ \alpha \times \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right] d\alpha = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I(1)$$

$$\text{而} \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha = I(1) - I(0) \quad \therefore I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

此题是通过构造  $I(\alpha)$ ，将求定积分  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$  问题转化成求积分  $\int_0^1 I'(\alpha) d\alpha$ ，从而给难以解决的问题找出了新的途径。

解题模式：求定积分  $I \xrightarrow{\text{构造含参变量积分}} I(\alpha) \xrightarrow{\text{求出}} I'(\alpha) \xrightarrow{\text{转化成求}} \text{定积分} \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha \xrightarrow{\text{得出}} \text{结论}$

## (2)、广义积分—含参变量积分—广义积分

例 2 求  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$  .

解:由广义积分敛散性:该积分收敛设为  $A$  .

$$\textcircled{1} \text{构造含参变量积分 } I(\alpha) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx (\alpha \geq 0).$$

$$\textcircled{2} \because \int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 一致收敛, 由含参变量积分, 积分号下微分法得:}$$

$$I'(\alpha) = -\frac{1}{1+\alpha^2} (\alpha \geq 0).$$

$$\textcircled{3} \int_0^\infty I'(\alpha) d\alpha = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} I(\alpha) - I(0)$$

$$\because |I(\alpha)| \leq \int_0^\infty e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \quad \therefore \lim_{\alpha \rightarrow \infty} I(\alpha) = 0$$

$$\text{因而} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = -\int_0^\infty I'(\alpha) d\alpha = -\int_0^\infty \left(-\frac{1}{1+\alpha^2}\right) d\alpha = \frac{\pi}{2}.$$

解题模式：求广义积分  $I \xrightarrow{\text{构造含参变量积分}} I(\alpha) \xrightarrow{\text{求出}} I'(\alpha) \xrightarrow{\text{转化成求}} \text{广义积分} \int_0^\infty I'(\alpha) d\alpha \xrightarrow{\text{得出}} \text{结论}$

## 2、用含参变量积分解决二重、三重积分的模式

在重积分的计算中,只要被积分函数满足一定的条件,重积分的计算可以转化成累次积分,这里含参量积分起到了桥梁作用。

例 3 计算:  $\iint_D f(x, y) dx dy$ .

解:①根据  $D$  的形状确定参变量。不妨设  $x$  为参变量, 则  $c \leq x \leq d$

②确定含参变量积分  $\int_{a(x)}^{b(x)} f(x, y) dy$ .

③当满足一定条件时:  $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dx \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, y) dy$ .

二重积分的解题模式: 求  $\iint_D f(x, y) dx dy \rightarrow$  由  $D$  的形状确定参变量  $\rightarrow$

写出含参变量积分  $\rightarrow$  化成累次积分

例 4 计算  $\iiint_v f(x, y, z) dx dy dz$ .

解:①根据  $v$  投影到哪个坐标面来确定参变量。若考虑  $v$  在  $xoy$  面的投影, 其投影区域为  $D$ , 则参变量是  $x$  和  $y$ . 此时参变量函数是

$$\phi(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

$$\iiint_v f(x, y, z) dx dy dz \xrightarrow{\text{转化成}} \iint_D dx dy \left[ \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right].$$

② 要计算  $\iint_D \phi(x, y) dx dy$  在区域  $D$  上确定其参变量, 若  $D$  为  $y$ -型区域, 则

$c \leq x \leq d$ , 此时含参变量积分

$$\int_{a(y)}^{b(y)} \phi(x, y) dx, \quad \iint_D \phi(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{a(y)}^{b(y)} \phi(x, y) dx.$$

③ 将原三重积分化为累次积分

$$\iiint_v f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d dy \int_{a(y)}^{b(y)} dx \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

其解题模式:

$$\text{计 算 } f(x, y, z) dx dy dz \xrightarrow{\text{确定参变量积分}} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \xrightarrow{\text{转化成求二重积分}} \iint_D dx dy \left[ \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right]$$

$$\xrightarrow{\text{将二重积分转化成累次积分}} \int_c^d dy \int_{a(y)}^{b(y)} dx \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

(二)、证明等式



若等式成立，则等式两边式子的导数必然相等。因此，若等式含有含参变量积分，可考虑利用含参变量积分的性质及定理，对等式两边进行求导。

例 5 当  $x \geq 0$  时，证明  $\frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{y^2 + 1 - \frac{2}{\pi} e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy = \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4}$ 。

$$\begin{aligned} \text{证明： 左边} &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{y^2 + 1 - \frac{2}{\pi} e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \left[ 1 - \frac{\frac{2}{\pi} e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} \right] dy \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy, \end{aligned}$$

则题可改为证

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy = \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4} \quad (1.4)$$

记  $F(x, y) = \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1}$ ，则  $F_x(x, y) = -8xe^{-x^2(y^2+1)}$ 。显然  $F(x, y)$ ， $F'_x(x, y)$  在

$x \geq 0$ ， $y \in [0, 1]$  上连续，可以在积分号下求导数。则由定理 1.11，对 (1.4)

式左边求导得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy \right) &= \int_0^1 \frac{8x \cdot (y^2 + 1) \cdot e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2 + 1} dy \\ &= \int_0^1 8xe^{-4x^2(y^2+1)} dy = 4e^{-4x^2} \int_0^{2x} e^{-z^2} dz \quad (\text{令 } y = \frac{z}{2x}), \end{aligned}$$

对 (1.4) 式右边求导得

$$\frac{d}{dx} \left[ \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4} \right] = 2 \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \cdot e^{-4x^2} \cdot 2 = 4e^{-4x^2} \int_0^{2x} e^{-z^2} dz,$$

故有

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2+1} dy \right) = \frac{d}{dx} \left[ \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4} \right].$$

所以

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2+1} dy = \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4} + c \quad (c \text{ 为常数}).$$

当  $x=0$  时, 有  $\frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{1}{y^2+1} dy = \frac{\pi}{4} + c$ , 而

$$\int_0^1 \frac{1}{y^2+1} dy = \arctg x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$$

所以  $c=0$ , 则

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2+1} dy = \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4}.$$

综上, 当  $x \geq 0$  时, 有

$$\frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{y^2+1 - \frac{2}{\pi} e^{-4x^2(y^2+1)}}{y^2+1} dy = \left( \int_0^{2x} e^{-y^2} dy \right)^2 + \frac{\pi}{4}.$$

### (三)、证明不等式

关于含积分的不等式的证明, 方法较多, 如微分法, 利用被积函数的不等式法等。若所含积分为含参变量积分, 则在微分法中必然会用到含参变量积分的相关性质及定理。

**例 6** 证明若  $f(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 则当  $x \in [a, b]$  时, 有

$$\int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy \geq \int_a^x f(t)(x-t) dt.$$

**证明:** 要证  $\int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy \geq \int_a^x f(t)(x-t) dt$ , 即证

$$\int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy - \int_a^x f(t)(x-t) dt > 0.$$

令  $F(x) = \int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy - \int_a^x f(t)(x-t) dt$ , 由于  $F(a) = 0$ , 故只要证明在  $[a, b]$

内  $F'(x) > 0$  即可。则由定理 1.2 得

$$\begin{aligned}
F'(x) &= \frac{d}{dx} \left[ \int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy - \int_a^x f(t)(x-t) dt \right] \\
&= \frac{d}{dx} \int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy - \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)(x-t) dt \\
&= \int_a^x f(t) e^t dt - \left[ \int_a^x \frac{\partial}{\partial x} f(t)(x-t) dt + f(x)(x-x)x' - f(a)(x-a)a' \right] \\
&= \int_a^x f(t) e^t dt - \int_a^x f(t) dt .
\end{aligned}$$

由于  $t > 0$ ,  $f(t) > 0$ , 则有  $f(t)e^t > f(t)$ , 从而

$$\int_a^x f(t) e^t dt > \int_a^x f(t) dt .$$

所以  $F'(x) > 0$ , 从而  $F(x) > F(a) = 0$ , 因此

$$\int_a^x \int_a^y f(t) e^t dt dy \geq \int_a^x f(t)(x-t) dt .$$

#### (四)、求极限

在求极限过程中, 若极限表达式中含有含参变量积分, 以前讨论的各种方法原则上都适用, 所不同的是这里需要充分运用含参变量积分的各种性质及定理。

例 7 求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt \cdot \left[ \int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy \right]^{-1}$ .

分析:  $\int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt \cdot \left[ \int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy \right]^{-1}$  可化为分数形式  $\frac{\int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt}{\int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy}$ , 而对于极

限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt}{\int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy}$ , 利用洛必达法则逐步求之即可。

解: 由洛必达法则及定理 1.2 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt \cdot \left( \int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy \right)^{-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_{x^2}^5 t \cdot 2^t dt}{\int_a^x \int_a^{y^2} 4^t dt dy}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_{x^2}^5 \frac{\partial}{\partial x} t \cdot 2^t dt + 5 \cdot 2^5 \cdot 5' - x^2 \cdot 2^{x^2} \cdot (x^2)'}{\int_a^{x^2} 4^t dt} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^3 \cdot 2^{x^2}}{\int_a^{x^2} 4^t dt} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^2 \cdot 2^{x^2} - 2x^3 \cdot 2^{x^2} \cdot 2x}{4^{x^2} \cdot 2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x - 2x^3}{2^{x^2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3 - 6x^2}{2 \ln 2 \cdot 2^{x^2} \cdot x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12x}{2 \ln 2 \cdot 2^{x^2} + 4(\ln 2)^2 \cdot 2^{x^2} \cdot x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12}{4(\ln 2)^2 \cdot 2^{x^2} \cdot x + 8(\ln 2)^2 \cdot 2^{x^2} \cdot x + 8(\ln 2)^3 \cdot 2^{x^2} \cdot x^3} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

由此可见, 对于求分数形式的含参变量积分的极限这一类型的题目, 在不能直接求出极限或直接约分的情况下, 我们可以考虑洛必达法则, 利用含参变量积分的性质及定理, 对分数中的分子分母进行求导。

**例 8** 求极限  $\lim_{b \rightarrow 1} \int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin bxdx$  .

**分析:**  $2^{-x} \sin bx$  在  $[0, +\infty) \times [-R, R]$  上连续, 且  $\int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin bxdx$  关于  $b$  在  $[-R, R]$  上一致收敛, 满足连续性定理的条件。

**解:** 由于二元函数  $2^{-x} \sin bx$  在  $[0, +\infty) \times [-R, R]$  上连续 ( $R$  为任意的实数), 则由定理 1.2 连续定理得

$$\lim_{b \rightarrow 1} \int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin bxdx = \int_0^{+\infty} \lim_{b \rightarrow 1} 2^{-x} \sin bxdx = \int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin xdx .$$

对  $\int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin xdx$  有



$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin x dx &= -\int_0^{+\infty} 2^{-x} d \cos x \\
&= -2^{-x} \cos x \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \cos x \cdot 2^{-x} \ln 2 \cdot (-1) dx \\
&= 1 - \ln 2 \int_0^{+\infty} 2^{-x} d \sin x \\
&= 1 - \ln 2 \left[ 2^{-x} \sin x \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \sin x \cdot 2^{-x} \ln 2 \cdot (-1) dx \right] \\
&= 1 - (\ln 2)^2 \int_0^{+\infty} \sin x \cdot 2^{-x} dx .
\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin x dx = \frac{1}{1 + (\ln 2)^2} ,$$

从而

$$\lim_{b \rightarrow 1} \int_0^{+\infty} 2^{-x} \sin b x dx = \frac{1}{1 + (\ln 2)^2} .$$

### (五)、求隐函数的导数

对于方程  $F(x, y) = 0$  (或  $F_1(x, y) = F_2(x, y)$ ) 所确定的隐函数  $y = f(x)$ , 若  $F(x, y)$  (或  $F_1(x, y)$ ,  $F_2(x, y)$ ) 有连续的导数, 则隐函数  $y = f(x)$  也有连续的导数。并且它的导数可按如下方法求出: 将方程中的  $y$  看成是由方程所确定的隐函数, 从而原方程成为恒等式, 在等式两端同时求导, 便可求得隐函数导数的线性方程, 解之即可求出隐函数的导数。

**例 9**  $y = f(x)$  是由方程  $\int_{y-1}^{y+1} 2^t dt = \int_0^x t^3 dt$  所确定的隐函数, 求其导数  $\frac{dy}{dx}$ 。

**解:** 对上述方程两端求导得

$$\frac{d}{dx} \left( \int_{y-1}^{y+1} 2^t dt \right) = \frac{d}{dx} \left( \int_0^x t^3 dt \right) .$$

则由定理 1.3 有

$$\int_{y-1}^{y+1} \frac{\partial}{\partial x} 2^t dt + 2^{(y+1)} \cdot (y+1)' - 2^{y-1} \cdot (y-1)' = \int_0^x \frac{\partial}{\partial x} t^3 dt + (x^3) \cdot x' - (0^3) \cdot 0' ,$$

即  $2^{(y+1)} \cdot y' - 2^{(y-1)} \cdot y' = x^3$ . 所以

$$y' = \frac{x^3}{2^{(y+1)} - 2^{(y-1)}} .$$

又由题知

$$\frac{1}{\ln 2} \cdot 2^t \bigg|_{y-1}^{y+1} = \frac{1}{4} t^4 \bigg|_0^x ,$$

所以  $2^{(y+1)} - 2^{(y-1)} = \ln 2 \cdot \frac{1}{4} x^4$  , 则

$$y' = \frac{x^3}{\ln 2 \cdot \frac{1}{4} x^4} ,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{\ln 2 \cdot x} .$$

### 三、含参量反常积分的性质

#### (一)、含参量反常积分的局部一致收敛与连续性<sup>[7]</sup>

##### 1、局部一致收敛概念

设函数  $f(x, y)$  定义在平面点集

$R = \{(x, y) | x \in E, C \leq y < +\infty\}$  其中  $E$  为实数集) 上, 考虑积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (3.1)$$

**定义 3.1** 设积分 (3.1) 在实数集  $E$  上收敛于函数  $\phi(x)$ , 若对任给的正数  $\varepsilon$ , 任一实数  $N > C$  及  $E$  上任一点  $x_0$ , 总存在正数  $\delta$  及实数  $N_0 > N$ , 使得对一切  $x \in U(x_0, \delta) \cap E$ , 都有

$$\left| \int_c^{N_0} f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \varepsilon$$

则称积分 (3.1) 在数集  $E$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ , 也称局部一致收敛。

##### 2、连续的等价条件

下面证明积分(1)在区间  $I$  上连续与在区间  $I$  上局部一致收敛的等价

性。

**定理 3.1** 设函数  $f(x, y)$  在区域  $D = \{(x, y) | x \in I, c \leq y < +\infty\}$  上连续, 且积分(3.1)在区间  $I$  上收敛于函数  $\phi(x)$ , 则  $\phi(x)$  在  $I$  上连续的充要条件是: 积分(3.1)在  $I$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ .

**证明:** (必要性) 对任给的正数  $\varepsilon$  及  $I$  上任一点  $x_0$ , 由于  $\phi(x)$  在  $x_0$  连续, 因此, 存在正数  $\delta_1$ , 使得当  $x \in U(x_0, \delta_1)$  时, 有

$$|\phi(x) - \phi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3.2)$$

因为  $\int_c^{+\infty} f(x_0, y)dy = \phi(x_0)$ , 故对所给的  $\varepsilon$ , 存在实数  $N_1 > C$ , 使得当  $N > N_1$  时, 有

$$\left| \int_c^N f(x_0, y)dy - \phi(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3.3)$$

于是, 对任一实数  $N > C$ , 取  $N_0 > \max\{N_1, N\}$ , 则由 (3.3) 式亦有

$$\left| \int_c^{N_0} f(x_0, y)dy - \phi(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3.4)$$

又因为  $\int_c^{N_0} f(x, y)dy$  在  $x_0$  连续, 所以对所给的  $\varepsilon$ , 存在正数  $\delta_2$ , 使得当  $x \in U(x_0, \delta_2)$  时, 有

$$\left| \int_c^{N_0} f(x, y)dy - \int_c^{N_0} f(x_0, y)dy \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3.5)$$

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $x \in U(x_0, \delta)$  时, 由 (3.5)、(3.4) 及 (3.2) 式, 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_c^{N_0} f(x, y)dy - \phi(x) \right| \\ & \leq \left| \int_c^{N_0} f(x, y)dy - \int_c^{N_0} f(x_0, y)dy \right| + \left| \int_c^{N_0} f(x_0, y)dy - \phi(x_0) \right| + |\phi(x) - \phi(x_0)| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon \end{aligned}$$

所以, 积分 (3.1) 在  $I$  上局部一致收敛与  $\phi(x)$ .

(充分性) 设  $x_0$  为  $I$  上任一点, 对任给的正数  $\varepsilon$ , 由于  $\int_c^{+\infty} f(x_0, y)dy = \phi(x_0)$  所以存在实数  $N_1 > C$ , 使得当  $N > N_1$  时, 有 (3.3) 式成立, 因为积分 (3.1)

在  $I$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ , 故对所给的  $\varepsilon$  及上述的  $N_1$ , 存在正数  $\delta_1$  及  $N_0 > N_1$ , 使得对一切  $x \in U(x_0, \delta_1)$ , 有

$$\left| \int_c^{N_0} f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3.6)$$

又因  $\int_c^{N_0} f(x, y) dy$  在  $x_0$  连续, 故存在正数  $\delta_2$ , 使得当  $x \in U(x_0, \delta_2)$  时, 有 (3.5) 式成立, 取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $x \in U(x_0, \delta)$  时, 由 (3.6)、(3.5) 及 (3.3) 式, 有

$$\begin{aligned} & |\phi(x) - \phi(x_0)| \\ & \leq \left| \int_c^{N_0} f(x, y) dy - \phi(x) \right| + \left| \int_c^{N_0} f(x, y) dy - \int_c^{N_0} f(x_0, y) dy \right| + \left| \int_c^{N_0} f(x_0, y) dy - \phi(x_0) \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon \end{aligned}$$

所以  $\phi(x)$  在  $x_0$  连续, 由  $x_0 \in I$  的任意性,  $\phi(x)$  在  $I$  上连续。

### 3、几种收敛性的关系

局部一致收敛和我们熟知的收敛或一致收敛概念既有联系又有区别, 显然, 若积分 (3.1) 在实数集  $E$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ , 则必收敛于  $\phi(x)$ , 反之不成立。

例 10 积分  $\int_0^{+\infty} xe^{-xy} dy$  在区间  $[0, 1]$  上收敛于函数

$$\phi(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases} \quad (3.7)$$

且  $f(x, y) = xe^{-xy}$  在区域  $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < +\infty\}$  上连续, 但由于  $\phi(x)$  在  $[0, 1]$  上  $x = 0$  处不连续, 所以由定理 3.1, 积分 (3.7) 在  $[0, 1]$  上非局部一致收敛。

由一致收敛的定义易知, 若积分在实数集  $E$  上一致收敛于  $\phi(x)$ , 则必在  $E$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ , 反之不成立。

例 11 由于积分 (3.7) 在区间  $(0, 1)$  上收敛于连续函数  $\phi(x) = 1, x \in (0, 1)$  且



$f(x, y) = xe^{-xy}$  在区域  $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 \leq y < +\infty\}$  上连续。故由定理 3.1 知，积分 (3.7) 在区间 (0,1) 上局部一致收敛，但积分 (3.7) 在区间 (0,1) 上非一致收敛。事实上，取正数  $\varepsilon_0 = \frac{e^{-1}}{2}$ ，则对任意正数  $N$ ，取  $M = N+1 > N$  及  $x = \frac{1}{M} \in (0,1)$ ，有

$$\left| \int_M^{+\infty} xe^{-xy} dy \right| = \int_M^{+\infty} xe^{-xy} dy = e^{-1} > \varepsilon_0.$$

下面给出积分 (3.1) 在  $E$  上局部一致收敛的一个充分条件与一个必要条件。首先容易证明：

**定理 3.2** 设函数  $\phi(x)$  定义在实数集  $E$  上，若对任给的正数  $\varepsilon$  及  $E$  上的任一点  $x_0$ ，总存在某一实数  $N > C$ ，及某个正数  $\delta$ ，使得当  $M > N$  时，对一切  $x \in U(x_0, \delta) \cap E$ ，都有  $\left| \int_c^M f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \varepsilon$ 。则积分 (3.1) 在  $E$  上局部一致收敛于  $\phi(x)$ 。

**定理 3.3** 若积分 (3.1) 在紧集  $E$  上局部一致收敛于函数  $\phi(x)$ ，则积分 (3.1) 在  $E$  上亚一致收敛于  $\phi(x)$ ，即对任给的正数  $\varepsilon$  及任何实数  $N > C$ ，都存在  $N' > N$ ，使得对  $E$  上任一点  $x$ ，都存在  $N_x \in [N, N']$ ，使

$$\left| \int_c^{N_x} f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \varepsilon$$

**证明：**由假设，对任给的正数  $\varepsilon$ ，任何实数  $N > C$  及  $E$  上任一点  $x_0$ ，都存在正数  $\delta_{x_0}$  及  $N_{x_0} > N$ ，使得对一切  $x \in U(x_0, \delta_{x_0}) \cap E$ ，有

$$\left| \int_c^{N_{x_0}} f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \varepsilon$$

于是得邻域集  $G = \{U(x, \delta_x) | x \in E\}$ 。因为  $G$  覆盖了  $E$ ，且  $E$  是紧集，故  $G$  中必存在有限个邻域  $\{U(x_i, \delta_i) | i = 1, 2, \dots, k\}$  它们也覆盖  $E$ ，

$$\text{令 } N' = \max \{N_{x_i} | i = 1, 2, \dots, k\},$$

则  $N' > N$ ，又对  $E$  上任一点  $x$ ，必有某个  $i (1 \leq i \leq k)$  使得  $x \in U(x_i, \delta_{x_i}) \cap E$ ，取

$N_x = N_{x_i}$ , 则  $N_x \in [N, N']$ , 且  $\left| \int_c^{N_x} f(x, y) dy - \phi(x) \right| < \varepsilon$ .

## (二)、含参量反常积分局部一致收敛的判别法

**定义 3.2** 若函数列  $\{f_n(x)\}$  和函数  $f(x)$ , 对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in D$  存在正整数  $N$  及正数  $\delta$ , 使得对一切的  $x \in \cap D$ , 当  $n > N$  时, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

则称函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $D$  上局部一致收敛于  $f(x)$ 。

**定义 3.3** (含参量反常积分局部一致收敛) 若含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  与函数  $I(x)$ ; 对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in (a, b)$ , 存在  $N > C$  及正数  $\delta$ , 使得当  $M > N$  时, 对一切的  $x \in \cup(x_0, \delta) \cap (a, b)$ ,

都有

$$\left| \int_c^M f(x, y) dy - I(x) \right| < \varepsilon$$

则称含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛于  $I(x)$ , 或简单地  
说含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

### 1、主要结果

**定理 3.4** 含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛的充要条件是: 对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in \cup(a, b)$ , 存在  $M > c$  及正数  $\delta$ , 使得对一切的  $x_0 \in \cup(x_0, \delta) \cap (a, b)$ , 当  $A_1 > A_2 > M$  时, 都有

$$\left| \int_{A_2}^{A_1} f(x, y) dy \right| < \varepsilon \quad (3.8)$$

**定理 3.5** 设对任意的  $x_0 \in (a, b)$ , 存在正数  $\delta$ , 有函数  $g(y)$  使得

$$|f(x, y)| \leq g(y), \quad x \in \cup(x_0, \delta) \cap (a, b) \quad c \leq y < +\infty$$

若  $\int_c^{+\infty} g(y) dy$  收敛, 则含参量反常函数  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

**定理 3.6** (阿贝尔判别法) 设

(i) 含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛;

- (ii) 对于每一个  $x \in (a, b)$ , 函数  $g(x, y)$  为  $y$  的单调函数;
- (iii) 对参量  $x$ ,  $g(x, y)$  在  $(a, b)$  上是局部一致有界的, 即任意给定的  $y_0 \in [c, +\infty)$  及任意的  $x_0 \in (a, b)$  存在正数  $M$  和  $\sigma$ , 使得对一切的

$$x \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$$

都有  $|g(x, y_0)| \leq M$

则含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

**定理 3.7** (狄利克雷判别法) 设

- (i) 对一切的  $N > C$ , 含参量反常积分  $\int_c^N f(x, y)dy$  对参量  $x$  在  $(a, b)$  上局部一致有界;
- (ii) 对每一个  $x \in (a, b)$ , 函数  $g(x, y)$  关于  $y$  是单调递减且  $y \rightarrow +\infty$  时, 对参量  $x$ ,  $g(x, y)$  局部一致收敛于 0.

则含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

## 2、主要引理

**引理 3.1** 函数列  $\{f_n(x)\}$  在数集  $D$  上局部一致收敛的充要条件是: 对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in D$ , 存在正整数  $N$  及正数  $\sigma$ , 使得对一切的  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap D$ , 当  $m, n > N$  时, 都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (3.9)$$

**证明:** (必要性) 若函数列  $\{f_n(x)\}$  在数集  $D$  上局部一致收敛于  $f(x)$ , 即对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in D$ , 存在正整数  $N$  及正数  $\sigma$ , 使得对一切的  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap D$ , 当  $n > N$  时, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3.10)$$

于是对于  $m, n > N$ , 有 (3.10) 式就有

$$\begin{aligned}
& |f_n(x) - f_m(x)| \\
&= |f_n(x) - f(x) + f(x) - f_m(x)| \\
&= |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| \\
&= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

(充分性) 若条件 (3.9) 成立及函数列收敛的柯西准则得, 函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $\cup(x_0, \sigma) \cap D$  上任一点  $x$  都收敛, 记其极限为  $f(x)$ ,  $x \in (x_0, \sigma) \cap D$ 。现固定 (3.9) 式中的  $n$ , 令  $m \rightarrow +\infty$ , 于是当  $n > N$  时, 对一切的  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap D$  都有  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 。

由于  $\varepsilon$  的任意性及局部一致收敛的定义知函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $\cup(x_0, \sigma) \cap D$  上局部一致收敛。类似可证明引理 3.2。

**引理 3.2** 设函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  每一项  $u_n(x)$  在数集  $D$  上连续, 且对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in D$ , 存在正整数  $N$  及正数  $\sigma$ , 使得对一切的  $x \in (x_0, \sigma) \cap D$ , 当  $m, n > N$  时, 都有  $|u_m(x) + \cdots + u_n(x)| < \varepsilon$ , 则称级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在数集  $D$  上局部一致收敛。

**引理 3.3** 含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛的充要条件是: 对任给的趋于  $+\infty$  的递增数列  $\{A_n\}$  (其中  $A_1 = c$ ), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \quad (3.11)$$

在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

**证明:** (必要性) 由于含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。故对任意的正数  $\varepsilon$  及任意的  $x_0 \in (a, b)$ , 存在  $M > c$  及正数  $\sigma$ , 使得当  $A' > A'' > M$  时, 对一切的  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$  都有



$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dy \right| < \varepsilon \quad (3.12)$$

又由  $A_n \rightarrow \infty (n \rightarrow +\infty)$ ，所以对正数  $M$ ，存在正整数  $N$ ，只要  $m, n > N$  时就有  $A' > A'' > M$ ，由 (3.12) 式对一切的  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$  就有

$$\begin{aligned} & |u_n(x) + \cdots + u_m(x)| \\ & < \left| \int_{A_m}^{A_{m+1}} f(x, y) dy + \cdots + \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy \right| \\ & = \left| \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

这就证明的级数 (3.10) 在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

(充分性) 用反证法，假若含参量反常积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上不局部一致收敛，则存在某个  $\varepsilon_0 > 0$ ， $x_0 \in (a, b)$  使得对任意的  $M > c$ ， $\sigma > 0$ ，存在相应的  $A' > A'' > M$  和  $x \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$ ，使得

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dy \right| \geq \varepsilon_0$$

现取  $M_1 = \max\{1, c\}$ ，则存在  $A_2 > A_1 > M_1$  及  $x_1 \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$  使得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x_1, y) dy \right| \geq \varepsilon_0$$

一般的取  $M_1 = \max\{n, A_{2_{(n-1)}}\}$ ，则有

$$A_{2n} > A_{2n-1} > A_n \text{ 及 } x_1 \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$$

使得

$$\left| \int_{A_{2n-1}}^{A_{2n}} f(x_n, y) dy \right| \geq \varepsilon_0 \quad (3.13)$$

由上述所得到的数列  $\{A_n\}$  是递增数列，且  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$

现考察级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{+\infty} u(x)$

由 (3.13) 式知存在正数  $\varepsilon_0$ ，对任何的正整数  $N$ ，只要  $n > N$ ，就有某个  $x_n \in \cup(x_0, \sigma) \cap (a, b)$  使得

$$|u_{2n}(x_n)| = \left| \int_{A_{2n}}^{A_{2n+1}} f(x_n, y) dy \right| \geq \varepsilon_0$$

这与级数 (3.11) 在  $(a, b)$  上局部一致收敛相矛盾, 故含参量反常积分

$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $(a, b)$  上局部一致收敛。

### (三)、计算含参量反常积分的一些特殊方法

反常积分是微积分教学中的一个难点, 涉及的知识点较多, 近年来考研的试题中也屡屡出现这方面的试题。许多试题按照通常的方法不易求解, 本文拟提供几种特殊的计算方法。

#### 1、利用反常积分的定义和变量替换求解

这种方法的主要思想是: 求一个无穷上限(或下限)的反常积分, 可以先将其上限(或下限)固定, 然后利用变量替换的方法求解其值, 最后通过作极限手段, 求得其无穷上限(或下限)的反常积分值。

例 12 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 并且积分  $\int_A^{+\infty} \frac{f(z)}{z} dz$  ( $A > 0$ ) 存在, 试求积分  $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$  ( $a, b > 0$ ) 的值。

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_A^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_A^{+\infty} \frac{f(bx)}{x} dx \\ &= \int_{aA}^{+\infty} \frac{f(z)}{z} dz - \int_{bA}^{+\infty} \frac{f(z)}{z} dz \\ &= \int_{aA}^{bA} \frac{f(z)}{z} dz = \int_a^b \frac{f(Ax)}{x} dx \end{aligned}$$

因为  $\frac{f(Ax)}{x}$  作为二元函数在  $A \geq 0$ ,  $x \in [a, b]$  (或  $[b, a]$ ) 上连续, 所以

$$\lim_{A \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(Ax)}{x} dx = f(0) \int_a^b \frac{dx}{x} = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

故 原积分  $= \lim_{A \rightarrow 0} \int_A^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$  ( $a, b > 0$ )。

#### 2、通过建立微分方程求积分值

将含参变量的反常积分看成是关于该参量的函数形式, 然后求导建立一个微分方程, 通过对微分方程的求解, 求出原反常积分的值。

例 13 求积分  $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha \cdot x dx$  的值 ( $g(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ).

解: 令  $f(x, \alpha) = e^{-x^2} \cos 2\alpha \cdot x$  则  $f'_\alpha(x, \alpha) = -2xe^{-x^2} \sin 2\alpha \cdot x$

显然  $f(x, \alpha)$ ,  $f'_\alpha(x, \alpha)$  连续。

又因对一切  $\alpha \in (-\infty, +\infty)$ ,  $x \in [0, +\infty)$  有

$$|e^{-x^2} \cos 2\alpha \cdot x| \leq e^{-x^2}, \quad |-2xe^{-x^2} \sin 2\alpha \cdot x| \leq 2xe^{-x^2}$$

而  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} f(x, \alpha) dx$  也一致收敛。又  $\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} dx$  收敛,

所以  $\int_0^{+\infty} f'_\alpha(x, \alpha) dx$  也一致收敛。因此, 由可微性定理可知  $g(\alpha)$  可微, 所以

$$\begin{aligned} g'(\alpha) &= \int_0^{+\infty} (e^{-x^2} \cos 2\alpha \cdot x)'_\alpha dx = -\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} \sin 2\alpha \cdot x dx \\ &= e^{-x^2} \sin 2\alpha \cdot x \Big|_0^{+\infty} - 2\alpha \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha \cdot x dx = -2\alpha \cdot g(\alpha) \end{aligned}$$

即  $g'(\alpha) = -2\alpha \cdot g(\alpha)$

求解此微分方程, 由  $g(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  得  $g(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}$ .

### 3、引入收敛因子法求解

有时不能在积分号下求导, 但通过引入“收敛因子”之后, 可以进行积分号下求导。

例 14 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx$ .

分析: 用 Dirichlet 判别法易知该积分收敛, 但积分号下求导之后积分

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin \beta x}{x}\right)' \beta dx = \int_0^{+\infty} \cos \beta x dx$$

发散, 不满足积分号下求导的条件。为此我们粗略地想法是引入收敛因子  $e^{-\alpha x}$ .

考虑积分  $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin \beta x}{x} dx$  (3.14)

若能够计算出  $g(\alpha)$ , 则原积分等于  $g(0)$ .

解：①由于  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha_0 x} dx$  收敛，(3.14) 式当  $\alpha > 0$  时一致收敛，其他条件明显。

$$\text{所以 } g'(\alpha) = \int_0^{+\infty} (e^{-\alpha x} \frac{\sin \beta x}{x})'_\alpha dx = -\frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \quad (-\alpha, \beta > 0)$$

由此

$$g(\alpha) = -\arctan \alpha / \beta + c \quad (\alpha, \beta > 0)$$

②当  $\beta > 0$  时，令  $\alpha \rightarrow +\infty$  得

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \arctan \alpha / \beta \quad (\alpha, \beta > 0) \quad (3.15)$$

由 Abel 定理可知： $g(\alpha)$  在  $\alpha \geq 0$  上一致收敛，所以， $g(\alpha)$  在  $\alpha \geq 0$  上连续。

令  $\alpha \rightarrow 0^+$ ，在 (3.15) 中可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = g(0) = g(0^+) = \frac{\pi}{2} \quad (\beta > 0)$$

因为  $\sin x$  是奇函数，所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = g(0) = g(0^+) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \sin \beta \quad (-\infty < \beta < +\infty).$$

#### 4、级数解法

将被积函数转化成级数的表达形式，然后再对级数进行求积分运算或求导运算，从而使计算过程简化。

$$\text{例 15 计算积分 } I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx \quad (a > 0, b > 0).$$

解：不妨设  $b > a > 0$ ,

$$\begin{aligned} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} &= e^{-bx^2} \cdot \frac{e^{(b-a)x^2} - 1}{x^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot e^{-bx^2} \cdot (b-a)^n \cdot x^{2n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)!} \cdot e^{-bx^2} \cdot (b-a)^{k+1} \cdot x^{2k} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(b-a)^{k+1}}{(k+1)!} \int_0^{+\infty} e^{-bx^2} \cdot x^{2k} dx \quad (3.16)$$



$$\text{当 } k=0 \text{ 时 } \int_0^{+\infty} e^{-bx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (3.17)$$

$$\text{对 (3.17) 式两端求 } b \text{ 的导数得: } \int_0^{+\infty} e^{-bx^2} x^2 dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{b^{\frac{3}{2}}}$$

继续对  $b$  求导得到  $k=2$  项的积分。如此反复可证明第  $k$  项的积分:

$$\int_0^{+\infty} e^{-bx^2} x^{2k} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{2k-1}{2} \cdot \frac{1}{b^{2k+1}}$$

$$\text{因此 (3.16) 变为 } I = -b^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\pi} \left[ \left( 1 + \frac{a-b}{b} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] = \sqrt{\pi} (\sqrt{b} - \sqrt{a}).$$

## 5、利用其他的积分

利用分析和代数的各种手段, 将所求的积分化为已知的积分或者易求积分, 这是计算积分的根本方法。

**例 16** 试利用积分  $\varphi(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du$ , 计算积分  $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  的值。

**解:** 令  $f(x) = \left( \int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$ , 做变换  $t = ux$ , 易验证  $\varphi'(x) = f'(x)$  ( $x \geq 0$ ),

从而有  $\varphi(x) + f(x) = c$ . 取  $x=0$  得  $c = \pi/4$ , 所以  $f(x) = \pi/4 - \varphi(x)$ ,

$$I^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{4} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) \quad (3.18)$$

注意到  $0 \leq \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} \leq e^{-x^2}$

所以, 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2}$  ( $u \in [0,1]$ ) 一致收敛于 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du = \int_0^1 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du = 0$$

$$\text{代入 (3.18) 式得 } I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

## 总结

本文主要通过文献查阅, 收集相关材料, 由含参变量积分的性质及定理研究它们的应用。主要工作是对文献中的一些例子或其解题方法进行改进, 从而对解题提出更高的要求, 找到一个更简便的解题方法。

## 参考文献:

- [1] 邓东皋, 尹小玲. 数学分析简明教程(下册)[M]. 第二版, 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [2] 华东师范大学数学系. 数学分析(下册)[M]. 第三版, 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [3] 赵显才, 黄安才. 数学分析的方法与题解[M]. 第一版, 西安: 陕西师范大学出版社, 2005.
- [4] 孙建安. 一类含参变量积分的表示形式[J]. 吕潍师专学报, 2000, 19(5): 76—77.
- [5] 倪伟平. 用含参变量积分解决积分计算的数学模式[J]. 枣庄师专学报, 2000, 17(2): 32—33.
- [6] 石平绥. 多元函数微积分学[M]. 华龄出版社, 1994
- [7] 程其襄, 张奠宙. 实变函数与泛函分析基础: 第三版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.